

学校代号 10532

学 号 S11093010

分 类 号 TM464

密 级 公 开



湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

硕士学位论文

三相光伏逆变器的研制

学位申请人姓名 曾科

培 养 单 位 电气与信息工程学院

导师姓名及职称 罗安 教授

学 科 专 业 电气工程

研 究 方 向 电力电子在电力系统中的应用

论文提交日期 2014 年 4 月 30 日

湖 南 大 学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的
研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人
或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均
已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

曾科

日期：2014年 5 月 28 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保
留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借
阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行
检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1. 保密□，在_____年解密后适用本授权书。
2. 不保密☑。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名：

曾科

日期：2014年 5 月 28 日

导师签名：

罗安

日期：2014年 5 月 28 日

学校代号: 10532

学 号: S11093010

密 级: 公开

湖南大学硕士学位论文

三相光伏逆变器的研制

学位申请人姓名: 曾科

导师姓名及职称: 罗安 教授

培 养 单 位: 电气与信息工程学院

专 业 名 称: 电气工程

论文提交日期: 2014-04-30

论文答辩日期: 2014-05-17

答辩委员会主席: 李欣然 教授

Development of Three-phase Photovoltaic Inverter

by

ZENG Ke

B.E. (Hunan University of Science and Technology) 2009

A thesis submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Engineering

in

Electrical Engineering

in the

Graduate school

of

Hunan University

Supervisor

Professor LUO An

April, 2014

摘 要

随着社会经济的高速发展, 人类对电力的需求日益增大, 而能源紧缺与环境污染问题日益加重, 促进了人类对可再生能源发电技术的研究。太阳能取之不尽, 用之不竭, 绿色环保, 发展前景巨大, 因此光伏发电成为近年来研究的热点。本文以三相光伏逆变器为研究对象, 从工程实现的角度出发, 深入研究了三相光伏并网逆变器的拓扑结构、主电路工作原理和参数设计、并网控制方法和基于 DSP 控制系统的硬件软件设计, 并在此基础上研制开发了一套三相光伏并网逆变器样机。

本文首先分析了光伏并网逆变器系统的主电路结构。在对比分析了几种常用的三相光伏逆变器主电路原理及特性的基础上, 确定了三相光伏并网逆变器系统的主电路采用单级式非隔离型的拓扑结构。并详细分析讨论了直流侧电容、逆变器输出滤波电感等主电路元器件参数的设计方法。

在确定了系统主电路方案后, 本文提出了一种直流侧电压外环、逆变器输出电流内环的双闭环控制策略。通过对逆变器输出电流内环建立内环电气模型, 并运用理论分析与仿真验证, 对比分析了电流内环分别采用 PI 控制和无差拍控制时逆变器输出性能的差异, 最终本文逆变器输出电流内环确定采用无差拍控制的方法。然后对比分析了目前常用的几种最大功率跟踪算法, 综合考虑各种算法的优缺点, 从装置实现的角度出发, 提出了一种改进的变步长扰动观测法作为本文的最大功率跟踪算法。最后, 通过对比分析确定了一种被动电压/频率检测法的孤岛检测方案, 并给出了详细的软件实现流程。

控制器系统硬件软件设计与实现是本文研究的重点之一。文中首先就主要硬件电路, 包括外围采样电路、过零捕获电路、保护电路、串口通信电路等设计方法作了详细介绍, 并给出了主要检测元件参数的设计方法。然后设计了主程序、中断程序、串口通信程序等软件的详细流程。

最后本文用 PSIM 软件搭建了三相光伏逆变器的仿真模型, 对其性能进行了仿真验证。根据前文的设计, 在实验室研制了一台三相光伏并网逆变器样机, 并对其并网性能进行了实验测试, 验证了本文所设计电路结构及控制算法的合理性。

本文研究设计内容可以为各功率等级光伏逆变并网技术提供借鉴与参考。

关键词: 光伏发电; 逆变器; DSP; 并网控制; MPPT; 孤岛检测

Abstract

With the development of society and economy, human demand for energy is increasing. The energy crisis and environmental pollution become more and more serious, promoting the research on renewable energy power generation. Solar energy is clean, pollution-free, widely distributed and nearly inexhaustible, therefore photovoltaic (PV) technology has been a research hotspot in recent years. In this paper, the three-phase PV inverter is taken as the research object, and deep study has been made in the following aspects: the main circuit working principle and parameter design, the grid-connected control method, and the hardware and software design based on DSP controller. Based on the research above, a prototype of the three-phase PV grid-connected inverter has been built.

Firstly, this paper analyzes the main circuit topology of PV grid-connected inverter system. By comparing the principle and performance of several common three-phase photovoltaic inverter main circuit topology, the single-stage non-isolated topology has been adopted. Then, parameters calculation of DC capacitor, inverter output filter inductor and other main circuit element are analyzed in detail.

After determining the main circuit scheme, a double closed-loop control strategy of DC voltage outer-loop and AC current inner-loop for three-phase photovoltaic grid-connected inverter has been presented. This paper respectively establishes the PI control model and the deadbeat control model for AC current inner-loop. By theoretical analysis and simulation verification, the deadbeat control has been adopted. Then, by comparing principle and performance of several common maximum power point tracking (MPPT) algorithms, this paper presents a variable step size disturbance observer algorithm and its performance is verified by simulation. Finally, considering local load, this paper adopts passive voltage frequency test as islanding detection method for the PV grid-connected system, and designs its software flow in detail.

It is a key point to design the hardware and software based on DSP controller. Firstly, this paper introduces the design methods of the hardware circuits and its parameters in detail, including peripheral sampling circuit, zero capture circuit, protection circuit, serial communication circuit and so on. Then, this paper designs the software flow of main program, interrupt program and serial communication program.

Finally, a simulation model for three-phase PV grid-connected inverter is built with PSIM to verify the its output characteristics. According to the analysis and design above, a

prototype of the three-phase photovoltaic grid-connected inverter has been built in the laboratory and has been used for testing its grid-connected performance. The experimental results prove the availability of the circuit topology and the control methods designed in the paper.

The conclusions in the paper could offer reference to PV grid-connected inverters system of different power levels.

Key Words: PV; Inverter; DSP; Grid-connected control; MPPT; Islanding detection

目 录

学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书	I
摘 要	II
Abstract.....	III
第 1 章 绪论.....	1
1.1 光伏发电的背景及意义	1
1.2 国内外光伏发电的发展现状	3
1.3 光伏发电系统概述.....	7
1.4 本文的主要工作.....	10
第 2 章 三相光伏逆变器主电路的研究与设计	11
2.1 主电路结构与工作原理	11
2.2 主电路器件的选取.....	13
2.2.1 直流侧电容参数设计	13
2.2.2 并网电抗器的设计	13
2.2.3 功率器件的选取.....	16
2.2.4 驱动器件的选取.....	18
2.3 本章小结	21
第 3 章 三相光伏逆变器控制策略研究	22
3.1 DC/AC 变换器的变流控制策略	22
3.1.1 电流内环电气模型	23
3.1.2 电流内环 PI 控制	24
3.1.3 电流内环无差拍控制	29
3.1.4 电流内环 PI 控制与无差拍控制对比分析.....	32
3.2 最大功率点跟踪策略.....	33
3.2.1 太阳能电池输出特性	33
3.2.2 太阳能电池最大功率点	35
3.2.3 MPPT 控制策略	35
3.3 孤岛检测策略	41
3.4 本章小结	43
第 4 章 基于 DSP 控制系统硬件软件设计	44
4.1 控制系统的硬件设计.....	45
4.1.1 DSP 控制系统的结构和资源分配.....	45

4.1.2 外围采样电路设计	46
4.1.3 过零捕获电路设计	49
4.1.4 保护电路设计	50
4.1.5 通信模块设计	51
4.2 控制系统软件设计	52
4.2.1 主程序流程	52
4.2.2 中断程序流程	54
4.2.3 串口通信流程	55
4.3 本章小结	57
第 5 章 系统仿真与样机研制	58
5.1 系统仿真分析	58
5.2 三相光伏并网逆变器主电路实现	61
5.3 三相光伏逆变并网逆变器样机实验结果	65
5.4 本章小结	67
结 论	68
参考文献	70
致 谢	74
附录 A 攻读学位期间取得的研究成果	75

第 1 章 绪论

1.1 光伏发电的背景及意义

人类社会的发展离不开优质的能源与先进能源技术的使用，所以，能源已成为人类社会赖以存在的物质基础，直接影响到人类社会的发展与未来。19 世纪之前的农业时代，由于生产力的局限性，一次能源主要是太阳能、水能、风能、生物质能等可再生能源。随着以大规模机械化生产为代表的工业时代的到来，煤经历了约半个世纪逐步取代木柴，成为主要一次能源。而到了 20 世纪，石油和天然气得到大规模开发和利用，直至今日，煤、石油与天然气已占世界能源消耗总量的 80% 以上，人类已经进入化石能源世纪^[1]。可是，化石能源具有不可再生性，终将耗竭。据世界能源委员会 2004 年的预测统计，按照人类社会现在已探明的化石能源储量与消耗速度，煤炭、石油和天然气的利用年限分别只有 220 年、40 年、50 年^[2,3]。世界已探明的各种已探明一次能的源储量如图 1.1 所示^[4]。警钟长鸣，能源危机迫在眉睫。全球已逐渐达成共识，降低化石能源比重，增加可再生和新型能源份额，建立并实施可持续发展战略。

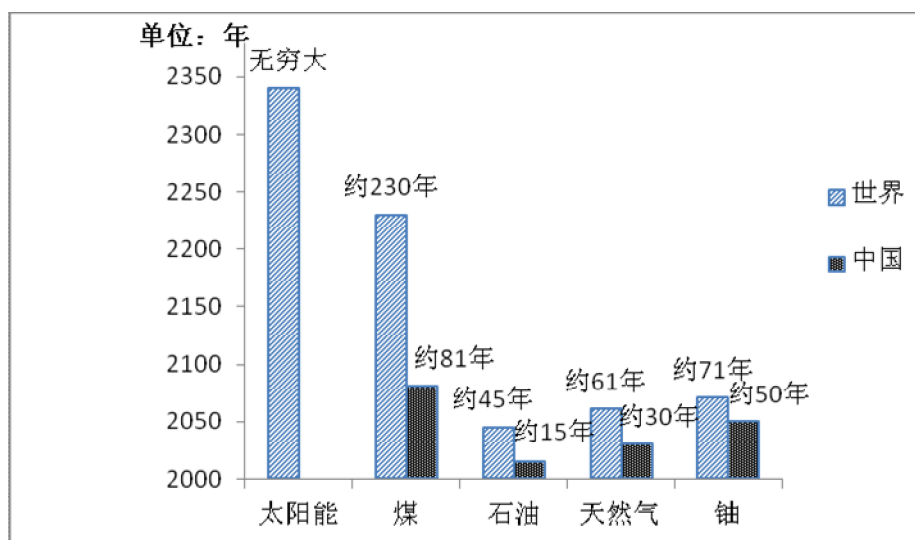


图 1.1 主要一次能源剩余储量^[4]

与此同时，化石能源的大量使用也带来了严重的环境污染问题。目前，大量燃烧化石燃料导致每年排放 SO_2 等有害物质达数十万吨，大气污染日益严重。并且， CO_2 温室气体的大量排放，导致温室效应逐步显现；在过去的 100 年中，全球平均气温上升约 $0.3\sim 0.6^\circ\text{C}$ ，全球海平面上升约 $10\sim 25\text{cm}$ ^[5]。从而，人类文明的高速发展与生存环境的急速恶化已成为一对不可忽视的矛盾。在资源紧缺与环境恶化的双重压力下，如何实现资源节约型，环境友好型的两型社会？通过科技创

新，来大规范开发和利用洁净可再生能源，将是我们的必由之路。

太阳能是一种洁净的可再生能源，它是由太阳内部时刻不断进行的核聚变反应而产生。太阳的辐射强度在地球轨道上平均为 1367kW/m^2 ，地球赤道周长是 40000km ，可算得地球所获得太阳能总量可达 173000TW 。也就是说，尽管只有总辐射能量(约为 $3.75 \times 10^{26}\text{TW}$)的 22 亿分之一辐射到地球大气层，但是已高达 173000TW ，相当于太阳每秒传送 500 万吨煤到地球上。狭义的太阳能，是指光电、光热与光化学方式直接转换而来的太阳辐射能。而太阳能广义上讲，范围十分广泛，水能、风能、生物质能、海洋温差能和波浪能以及部分潮汐能都是来源于太阳，并且即使是上文所提的化石能源，从根本上说，也是亿万年前太阳能贮存而成的。因而可以说，太阳是一个永久且巨大无尽的能源。

光伏发电，即利用光伏电池的光伏效应，在太阳光照射下产生光电压，从而将光能转化成电能的发电方式。1954 年，以 PN 结为基本结构的具有实用价值的晶体硅光伏电池在美国贝尔实验室研制成功，从而光伏电池开始广泛应用于太空技术中。随着科技的不断进步，光伏发电已成为利用太阳能的一种重要形式，有着不可估量的发展潜能。

光伏发电与传统的火力、水力发电，以及风能、核能、生物质能等新能源发电技术相比，具有以下一系列特有的优势，主要归纳如下^[6,7]：

(1)资源无限性：太阳能取之不尽、用之不竭。据计算，一年内太阳能辐射到地球表面的总能量是世界已探明主要能源储量的 1 万倍，而太阳的寿命至少还有 50 亿年，这意味着太阳能的合理开发，是解决人类能源匮乏问题最根本最具潜力的方式。

(2)分布广泛性：阳光普照大地，无处不在，地球上只要有阳光的地方，就可以开发和利用太阳能，不受地域限制，也就不存在任何国家控制甚至垄断的问题。并且太阳能无需运输，对交通不发达的边远地区，具有独特的开发利用价值。

(3)清洁环保性：由于光伏发电时，没有燃烧过程，不会额外消耗燃料，所以不会排放温室气体与其它废气，也不排放废水、废渣，不会造成环境污染或其它公害，真正做到绿色发电。

(4)发电原理先进性：由于光伏发电是光子直接转换为电子，实现光能直接转换为电能，没有如热能、机械能、电磁能等中间过程的能量转换，因此理论上发电效率极高，最高可以达到 80% 以上。虽然，目前由于受到材料与工艺等限制，实验研究表明，单个 PN 结单晶硅电池发电效率最高才将近 25%，多个 PN 结化合物半导体电池超过 40%；但是，其发展潜力巨大，相信通过发电技术不断努力改进，其发电效率将取得突破性进展，有研究分析，在 10~20 年内，转换效率就可达 30~50%。

(5)设备维护方便性：由于光伏发电是静态运行，不存在机械传动部分，没有

机械旋转部件，发电形式极其简洁，从而无机械磨损，无噪声，寿命长，可实现无人值守，降低维护成本。

(6)设备安装灵活性：发电设备采用模块化结构，安装、拆卸与转移都十分灵活，可根据需要及时扩增或拆减模块，以改变发电系统容量，满足可再生能源分布式发电的要求。

(7)光伏建筑集成(BIPV—Building Integrated Photovoltaics)：光伏发电系统便于和建筑集成于一体，可节省建立发电站的土地；并且，发电与用电装置都在同一建筑中，可减少电能传输的成本，低碳节能。

虽然光伏发电具有如上诸多优点，但是，目前鉴于其发电成本较高，在国内近期还未得到大规模开发利用。然而，长期看来，随着关键技术的突破，有学者估计，至 2050 年左右，太阳能将成为能源利用的主要形式，光伏发电将很可能成为最具发展前景的发电技术之一，具有巨大的经济效益和战略意义。

1.2 国内外光伏发电的发展现状

近年来，由于全球能源紧缺与环境污染等问题的影响，光伏发电引起了各国政府的重视。在此情况下，各国政府尤其是发达国家制定了一系列政策与规划，旨在大力促进太阳能光伏产业的迅速发展。

1990 年，德国政府的“电力供应法案”，规定水电、太阳能、风能和生物质能按居民零售电价的 90% 执行，并制定低息贷款、投资直接补贴等激励政策。1998 年，德国政府进一步提出“10 万屋顶计划”，鼓励居民在自家屋顶安装太阳能光伏发电系统，发出的电由政府强制电网公司出资收购，争取从这些屋顶上获取 300MW 的太阳能。2000 年，德国颁布《可再生能源优先法》，同年又引入了适用于“10 万屋顶计划”低息贷款的“税收返还”政策(Feed-In Tariff)。2004 年，实施了《新(修改)可再生能源法》，即著名的上网电价法(Feed-in tariff law)。该法案把市场经济的规律引入到可再生能源的发展中，又通过全网平摊法解决了上网电价法实施中的资金问题，避免了政府行为的种种弊端，使上网电价更加合理、更加符合各种不同电站实际成本和投资者的利益，更加容易操作，从而使德国可再生能源发展成为世界的一支独秀。德国光伏发电系统累计安装容量高达 10GW，使其无可动摇地成为全球最大光伏市场，其中仅 2009 年就安装 3.8GW，占全球总量的 52% 以上。

日本通产省早在 1974 年即制定了可再生能源太阳能代替石油的长期规划，即著名的“阳光计划”，在研发高效率光伏电池，降低光伏发电的成本方面取得重大突破。1993 年，通产省又制定了“新阳光计划”，进一步推进光伏发电等可再生能源的研发，扩大生产规模，并对住宅用光电系统实施优惠政策，以期早日替代化石能源。2008 年，日本政府制定“低碳社会行动计划”，积极推进技术开发降

低太阳能发电系统成本的同时，进一步落实包括补助金在内的鼓励政策，推动日本人购置家用太阳能发电系统；明确提出未来太阳能的发展目标：日本的太阳能发电量到 2010 年是当时的 10 倍，到 2030 年是当时的 40 倍。通过 30 多年的努力发展，日本光伏总装机量仅次于德国和意大利，成为欧盟以外第一大市场。

1997 年 6 月，美国总统克林顿宣布了“百万太阳能屋顶计划”(Million Solar Roofs Initiative)，计划到 2010 年，在全美 100 万座建筑物上安装太阳能系统，包括发电和热利用，预计总装机容量为 300MW，如表 1.1 所示^[8]。2005 年，布什政府颁布《2005 新能源政策法案》，向购买和使用太阳能设备的用户给予相关政策激励。2006 年，为降低太阳能系统的成本，美国政府制定“美国阳光计划”，计划到 2015 年前后，使光伏发电比传统发电技术更具竞争力，目前加利福尼亚州已降至 3 美元/W。2010 年 10 月，奥巴马政府批准“布莱斯太阳能项目”，在加州莫哈韦沙漠(Mojave Desert)新建一座太阳能发电站，容量为 1000MW，将成为全美最大规模的太阳能发电站，第一期 254MW 电厂于 2013 年初完成并投运。

表 1.1 美国“百万太阳能屋顶计划”^[8]

年份	1997	1998	1999	2000	2005	2007
太阳能建筑物(座)	2000	8500	8500	23500	51000	101400
系统规模(kW)	1	1	1	2	3	4
年生产能力(MW)	1	6.5	15	55	270	610
成本(美元/W)	6.5	5.7	4.9	4.3	2.9	2.0
年 CO ₂ 少排放量(10 ³ t)	2	13	39	111	1037	3510
创造工作机会	300	1800	3800	11000	40000	71500

我国的太阳能光伏产业虽然起步比较晚，但是发展很快。尤其是在太阳能热利用和太阳能电池制造方面，目前已在世界名列前茅。我国《国家能源发展规划》确定了 2010-2020 年发展的重点领域有：采用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站，解决偏远地区无电村和无电户的供电问题；在现代化水平较高的大中型城市建设屋顶太阳能并网发电设施；建设较大规模的太阳能光伏电站和太阳能热发电站。2005 年，人大审议通过《中华人民共和国可再生能源法》及其实施细则，规定了光伏产业发展的主要原则：全额收购可再生能源并网发电项目的上网电量；上网电价按照成本加合理利润的原则确定；上网电价的差额在全网中分摊。之后，又相继推行了一系列与可再生能源法相关的配套政策，有力推进了光伏发电在我国的推广及应用。

在各国政府激励政策的大力推动下，过去十几年，光伏产业增速强劲。2000 年，全球光伏系统累计装机容量才 1.43GW，到 2009 年，其累计装机容量已将近 23GW，比 2000 年增加了 15 倍，尤其是 2004 年至 2009 年，每年都保持了同比增长 30%以上。全球光伏系统近年累计装机容量如图 1.2 所示^[9]。有学者预计，

未来十年其增长的强劲势头仍将持续。

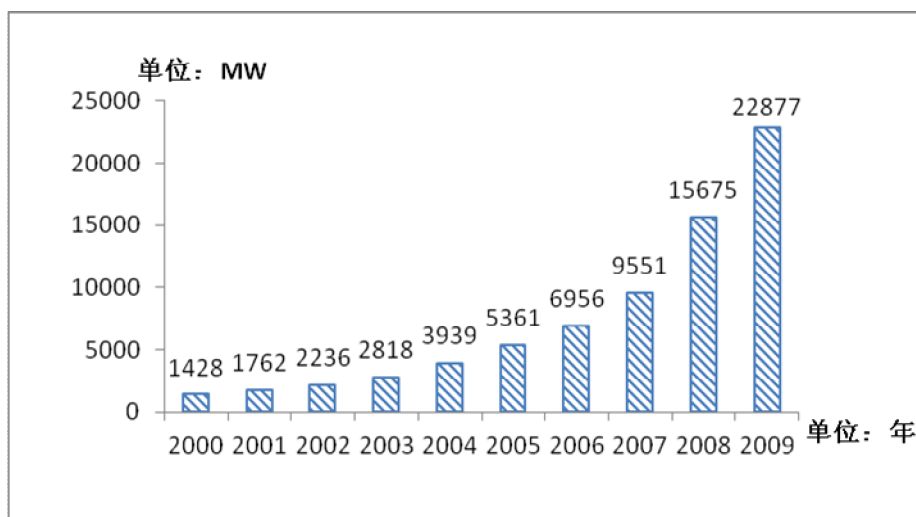


图 1.2 全球光伏系统历年累计装机容量^[9]

2009 年，全球一年安装总量为 7.2GW，其中欧盟国家达到 5.6GW，占全球份额的 78%，而德国为 3.8GW，占欧盟份额约 68%。欧盟以外，日本 484MW，美国 477MW(其中离网系统 40MW)所占份额较高。而中国约 160MW，占全球份额仅 2.25%。2009 年，全球各国安装容量份额如图 1.3 所示^[10]。

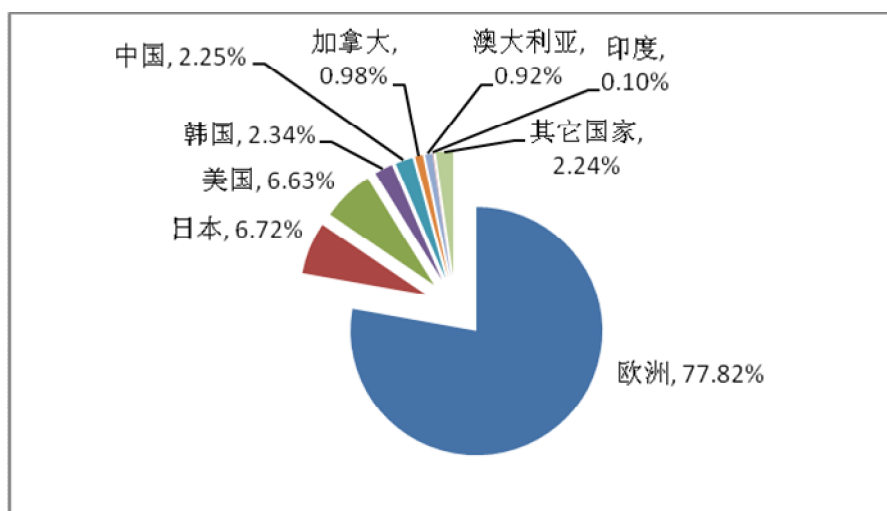


图 1.3 2009 年全球各国光伏发电装机容量所占份额^[10]

在整个光伏发电系统中，太阳能电池与光伏逆变器是最核心的部分，其技术性能与生产成本是光伏发电技术实力的标志，决定着太阳能光伏产业的前途。

全球光伏研讨会 Solarbuzz 的调查统计表明，2010 年全球太阳能电池产量已达 27.2GW，同比 2009 年增加 118%，其中以中国、美国、德国、日本等国家占据行业领先地位。2010 年，全球十大太阳能电池厂商排名及产量如表 1.2 所示^[11]。中国大陆太阳能光伏电池发展迅速。2004 年时，其太阳能电池产量还不足全球总量的 3%，仅至 2010 年，其在全球太阳能电池市场中已占 47.8%，同比 2009 年提高 9.7 个百分点。目前，中国大陆已成为太阳能电池全球最大产业供应链。由图

1.3 和表 1.2 可知,我国的太阳能光伏电池制造业和光伏应用市场的成长很不平衡,呈现光伏电池产能高,而光伏发电装机容量低的特点。

表 1.2 2010 年全球十大太阳能电池生产商^[11]

排名	生产厂商	产量(GW)
1	尚德电力(中国)	1.585
2	晶澳太阳能(中国)	1.463
3	First Solar(美国)	1.411
4	天合光能(中国)	1.050
5	Q-Cells(德国)	1.014
6	英利太阳能(中国)	0.980
7	茂迪(台湾)	0.945
8	Sharp(日本)	0.910
9	昱晶(台湾)	0.827
10	Kyocera(日本)	0.650

光伏逆变器目前在欧美日等发达国家已是一种技术较成熟的产品,例如 SMA、Siemens、Ingeteam、Fronius、Kaco 等公司都已推出具有市场化的产品。相关统计显示,2009 年全球主要光伏逆变器厂商所占市场份额如图 1.4 所示^[12]。前三位 SMA、Kaco、Fronius 所占市场份额已超过 70%,其中全球第一大光伏逆变器生产商 SMA 独占 44%的市场份额。SMA 公司的 Sunny Boy 系列光伏逆变器已是目前全球光伏电站使用最多的产品,市场占有率高达 60%。Kaco 公司以无变压器直接逆变为技术核心,保持在小功率光伏逆变器市场的较高占有率。

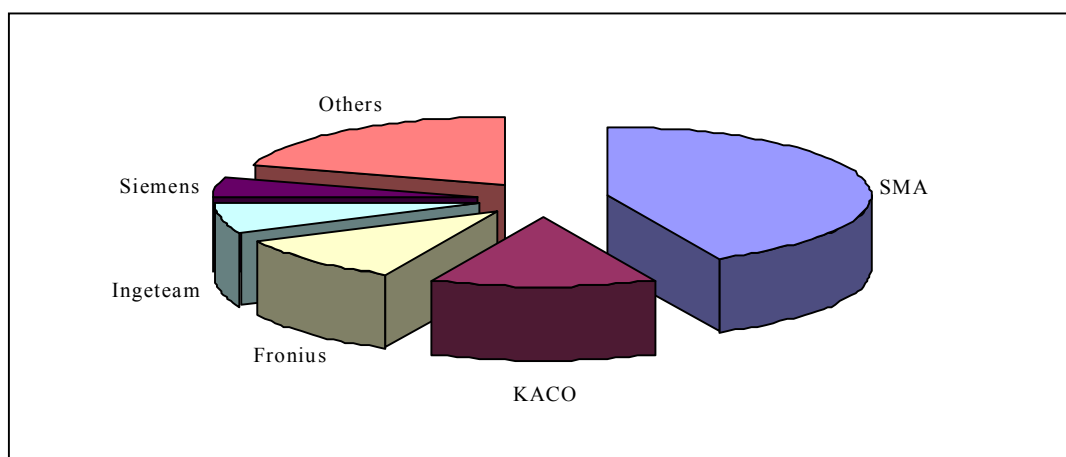


图 1.4 2009 年世界主要光伏逆变器厂商的市场份额^[12]

目前,国内的光伏逆变器市场虽然厂商众多,但是起步较晚。合肥阳光电源股份有限公司的光伏发电设备通过国际 CE 认证,与国内同行相比优势明显。其产品先后成功应用于北京奥运鸟巢、上海世博会、西部大型光伏电站、国家“送

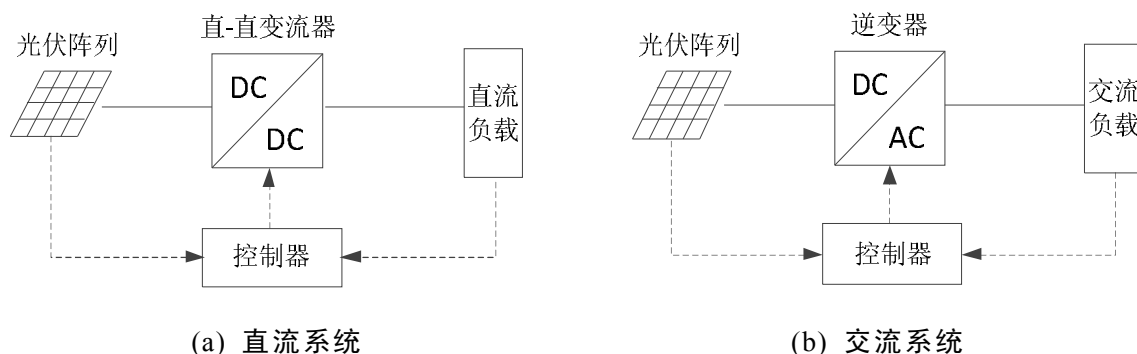
电到乡”工程等众多光伏发电项目。其光伏逆变器市场占有率连续多年位居国内第一，并已批量销往德国、意大利、法国、比利时、澳大利亚、美国、加拿大等 30 多个国家，截止 2012 年，出货量已位居全球前三。与此同时，国内许多研究所与高校也长期致力于光伏发电技术的研究。例如，中科院电工所建立太阳能光伏系统质量检测中心，致力于光伏发电的应用与推广；合肥工业大学是国内较早进行光伏发电技术研究的高校，在光伏并网和照明研究方面取得了突出的成果，与合肥阳光电源股份有限公司合作密切；天津大学在研究光伏并网逆变器应用于微电网方面取得了一定成就；上海交通大学在光伏建筑集成(BIPV)方面进行了较深入的研究^[13]。

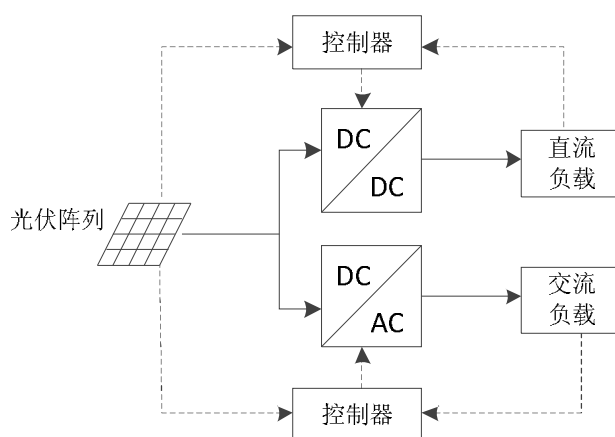
由表 1.2 和图 1.4 对比不难发现，我国在光伏发电产业的优势还限于太阳能电池的生产总量，但整体技术水平并不高，相对国外同行差距较大，呈现出“功耗大、污染大、成本高”的缺点。另一方面，我国光伏逆变器厂商还主要限于国内市场，在全球市场竞争中，无缘前十。与发达国家相比，差距的主要原因包括：硅材料紧缺；生产规模小；自动化水平不高；光伏电池国产化程度低；光伏逆变器等重要设备可靠性较低，性能不高，与国外先进技术水平差距较大；价格成本高，不易推广；相关标准规范不够健全。

随着经济的高速发展，能源与环境的压力日益严重，光伏发电市场竞争愈加激烈。如何提高光伏逆变器的技术性能，同时降低其生产成本？将成为各大生产高角逐市场的核心问题，也是相关高校和科研机构不懈努力研究的方向，具有重大的经济价值和科研价值。

1.3 光伏发电系统概述

太阳能光伏发电系统按与电网的关系，通常分为独立光伏发电系统(Stand-alone PV System)与光伏并网发电系统(Grid-connected PV System)。独立光伏发电系统不与电网相连，作为一种分布式电源，主要应用于给偏远地区供电。依据负载的特性，独立光伏发电系统又可分为直流系统、交流系统，以及由交直流组成的混合系统等，其结构如图 1.5 所示。





(c) 混合系统

图 1.5 独立光伏发电系统结构框图

光伏并网发电系统将太阳能转换为符合电网要求的电能输送给电网，由电网对其电能进行再分配，如供给当地负载或者进行电力调峰等。目前，光伏并网发电系统已成为是世界光伏发电的主流方式，作为电力系统的一部分，为电力系统提供有功和无功功率。

光伏并网发电系统主要由光伏阵列、逆变器和控制器组成，其典型结构如图 1.6 所示^[14]。

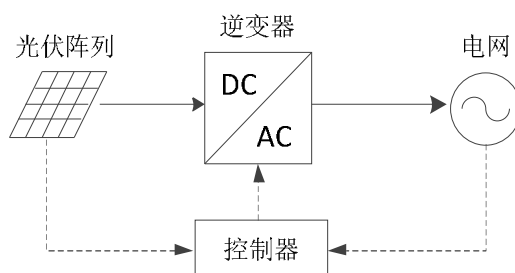


图 1.6 光伏并网发电系统结构框图

光伏阵列由若干太阳能光伏电池组件串、并联而成，它通过光生伏特效应，将太阳辐射的光能转换成直流电能，在光伏发电系统中充当逆变器的直流侧电源。光伏逆变器是电能变换与控制的核心装置，将光伏阵列输出的直流电转换成符合电网要求的交流电输入电网。控制器利用采集的直流侧电压、电流，电网侧电压、电流，通过一定的控制算法计算出开关控制信号，经过驱动电路放大，控制逆变器开通与关断，从而实现电能的转换。

根据有无隔离变压器并网，光伏并网系统可分为两类：隔离型和非隔离型。隔离型光伏逆变系统根据隔离变压器的工作频率，又可分为工频隔离型与高频隔离型。非隔离型光伏逆变器根据电力电子变流设备的拓扑结构，又可分单级式和多级式^[15~17]。

目前，工频隔离型是最常用的光伏并网逆变器类型，结构如图 1.7 所示。逆

变器将光伏阵列输出的直流电能转换为工频 50Hz 的交流电能，再经过工频变压器并入电网。工频变压器起到隔离和电压匹配的功能，并保证逆变系统不会将电流的直流分量注入电网，提高安全可靠。工频隔离型具有光伏阵列直流输入电压匹配范围大，主电路及控制电路相对简单等优点，但是工频电压器体积大，耗材多，成本高，增加了系统损耗，也不方便运输与安装。

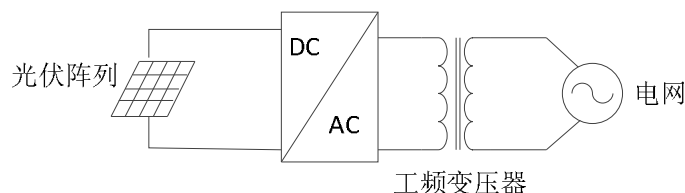


图 1.7 工频隔离型光伏并网系统结构

高频隔离型光伏并网系统，首先通过 DC/AC 逆变器将直流变换成高频交流，再经过高频变压器升压和隔离，然后在变压器二次侧经 AC/DC 将高频交流整流成高压直流，最后通过 DC/AC 逆变器转换为工频交流并入电网，其结构如图 1.8 所示。相对工频隔离型，高频隔离型大大减小了变压器和滤波电感的体积和质量，但是使用元件较多，控制方法复杂，并且还需要降低高频损耗，变压器和电感中的高频谐波容易产生刺耳噪音。

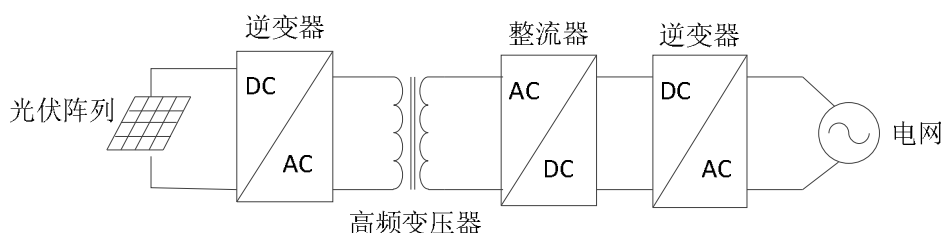


图 1.8 高频隔离型光伏并网系统结构

单级式非隔离型光伏并网系统中，光伏阵列输出的直流电能直接通过逆变器耦合并入电网，其结构如图 1.9。相对隔离型光伏并网系统，单级式非隔离型光伏并网系统由于没有变压器，不存在电磁能量转化过程的能量损耗，从而提高了发电效率，并且元件少，拓扑结构简单，没有工频隔离型笨重，没有高频隔离型复杂。但是，要求光伏阵列输出较高的电压，以使直流侧能达到直接逆变并网的电压等级，这样提高了光伏阵列的绝缘等级^[18]。

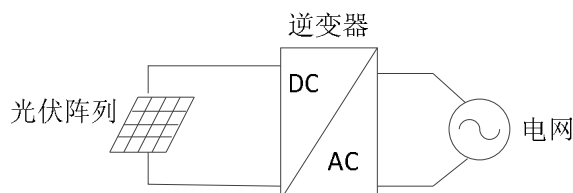


图 1.9 单级式非隔离型光伏并网系统结构

多级式非隔离型光伏并网系统，首先经过高频 DC/DC 斩波电路将光伏阵列输出的直流电压变换到并网所需的电压范围，再通过 DC/AC 逆变器变换成工频交

流并入电网。该系统相对多级式非隔离型光伏并网系统，光伏阵列输出电压可以较低，系统结构灵活，有利于最大功率跟踪。不过，由于没有隔离变压器，注入电网的电流中容易包含直流分量。其结构如图 1.10 所示。

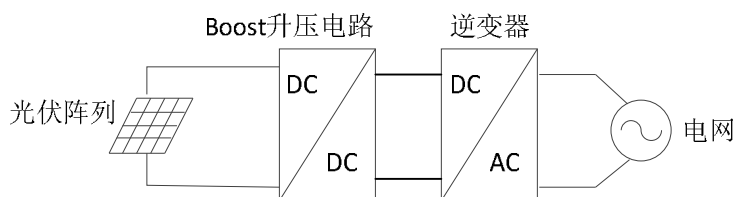


图 1.10 多级式非隔离型光伏并网系统结构

总之，由于非隔离型光伏并网系统具有体积小、重量轻、成本低、效率高、安装运输灵活等优点，并且目前已通过先进的控制算法，可以保障主电路及控制电路安全可靠，减少注入电网的直流量，所以该结构正在逐渐成为光伏并网逆变器的主流。

由上对比分析，本文主要针对非隔离型光伏并网系统展开研究。

1.4 本文的主要工作

本文结合工程实际需要，对三相光伏逆变并网系统进行了研究与设计，主要工作内容如下所示：

第 1 章，绪论。介绍光伏发电的背景及意义，分析国内外光伏发电的发展现状，概述光伏并网发电系统的组成结构与分类。

第 2 章，三相光伏并网逆变器主电路研究与设计。在对比分析几种常用的三相光伏主电路原理及特性的基础上，结合工程实际，确定使用单级式非隔离型三相光伏并网系统的电路结构，并详细讨论主电路元件参数的设计。

第 3 章，三相光伏并网逆变器控制策略研究。设计了外环直流电压控制-内环交流电流控制的整体方案。在简要说明外环电压 PI 控制后，重点对比分析了内环电流 PI 控制和无差拍控制的性能，并进行了仿真验证，以确定采取内环无差拍控制。在对常用的几种 MPPT 算法对比分析的基础上，提出了一种改进的变步长无差拍算法，并详细设计了其实现流程。

第 4 章，控制系统硬件软件设计与实现。首先就主要硬件电路，包括外围采样电路、保护电路、串口通信电路等设计方法作了详细介绍，并给出了主要元件参加的计算方法。然后设计了软件主程序、串口通信、中断等程序的详细流程。

第 5 章，系统仿真与样机研制。用 PSIM 软件搭建三相光伏逆变器的仿真模型，对其性能进行仿真验证。根据前文的设计，研制了一台三相光伏并网逆变器样机，并对其并网性能进行了实验测试，验证了本文所设计电路结构及控制算法的合理性。

最后，对本文工作进行总结，并且对下一步改进的方向提出构想。

第 2 章 三相光伏逆变器主电路的研究与设计

光伏逆变器主电路拓扑结构直接关系到光伏发电系统的性能。选取合适的拓扑结构，设计合理的电路参数，对提升系统稳定性和发电效率，提高输出精度至关重要。本章在对比分析几种常用的三相光伏逆变器主电路原理及特性的基础上，结合工程实际，确定三相光伏并网系统采用单级式非隔离型电路结构，并详细讨论了主电路元件参数的设计。

2.1 主电路结构与工作原理

光伏并网逆变器有多种拓扑结构，根据实验室的研发经验与技术储备，可供选择的拓扑结构有三种：非隔离型并网拓扑结构^[19,20]，工频隔离型并网拓扑结构^[21,22]与单级式非隔离型并网拓扑结构^[23]。

多级式非隔离型 DC/DC/AC 拓扑结构如图 2.1 所示。光伏阵列通过二极管向并网逆变器提供能量。光伏阵列端口电压为 U_{pv} ， U_{pv} 经过 Boost 升压电路升压为并网逆变器电容电压 U_{dc} ，该电容容值一般较大。三相并网逆变器每支 IGBT 均具有二极管与其反向并联，其作用在于续流，并网逆变器将直流电压逆变为交流电压，经过并网电感向三相电网注入可再生能源。这种拓扑结构，对光伏阵列与光照适应性较强。但由于多出一级升压电路，在控制上更为复杂，在效率上有所降低。

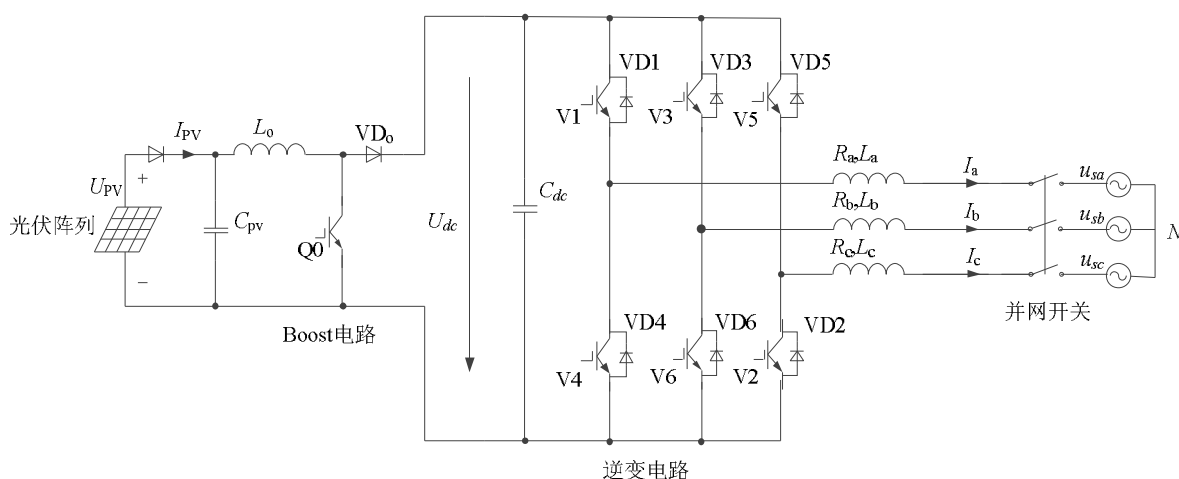


图 2.1 多级式非隔离型并网拓扑结构

工频隔离并网逆变器拓扑结构的特点在于通过隔离变压器与三相电网联接。隔离变压器本身具有提高工作人员人身安全性的特点；另外隔离变可以有效降低逆变环节工作电压。这样可承受相应电压等级的器件种类大大增加。可以较大限度的提高开关频率。扩展了开关器件选取范围，如可以选择低压大电流的电力场

效应管器件。工频变压还具有良好的抗雷击和消除尖波的性能。工频隔离并网逆变器拓扑结构如图 2.2 所示。

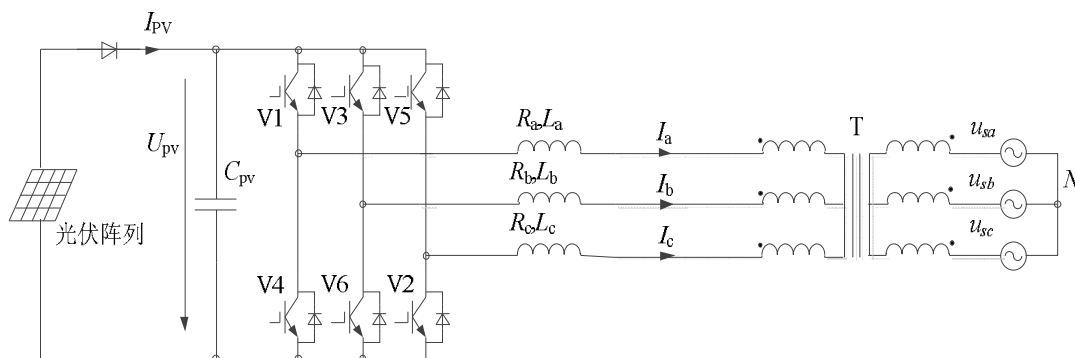


图 2.2 工频隔离并网结构

工频隔离的方式缺点在于主变压器和滤波电感体积太大，使整个装置系统显得十分笨重。若在三相光伏并网系统中放置隔离变压器，系统会相应增加一定传输损耗，变压器本身价格也会使系统成本增加。

如图 2.3 所示为单级式拓扑结构，该型结构缺点在于为防止人员受到安全伤害对操作人员要求相对较高。同时该型结构对输入光伏电压大小有一定要求。在中等功率的三相光伏并网系统中，光伏阵列正常情况下可以输出的电压幅值能够超过线电压峰值的 $380 \times 1.414 = 540\text{V}$ 。

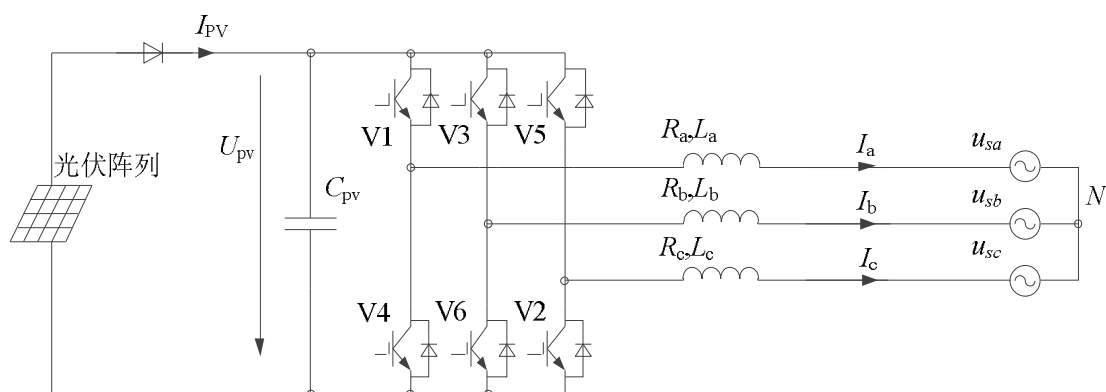


图 2.3 单级式非隔离型并网拓扑结构

相对工频隔离并网拓扑结构，其工频升压变压器体积大，成本高，且不易集成，而大功率光伏阵列开路电路一般为 $800 \sim 900\text{V}$ ，满足三相光伏直流侧电压的要求，没有工频变压器升压的必要。相对多级式非隔离型 DC/DC/AC 拓扑结构，其 Boost 升压电路中的功率开关管将需要承担整个系统产生的电流，具体为后级逆变器输入电流的 $\frac{1-d(t)}{d(t)}$ 倍(式中 $d(t)$ 为占空比)，而后级的逆变器中的功率开关管只需均分承担其功率对应的电流，例如 100kW 对应电流额定值约为 25A 。占空比若为 0.5 ，则升压电路开关管需承担 150A ，整个系统需采用两类不同类型开关管。因此其开关损耗高，发电效率降低，且大功率的高频滤波电感也不易制作，

成本很高。

因此，本文在三相光伏并网系统中采用单级式非隔离型拓扑结构

2.2 主电路器件的选取

2.2.1 直流侧电容参数设计

从满足电压外环控制的跟随动态指标看，大电容器容值小些为好，从而达到直流侧电压的快速跟随性能；而从满足电压环控制抗干扰性能指标分析，其直流侧电容值越大越好^[24,25]。其实中间电容与变流器存在着复杂的能量交换过程。迄今还没有简单实用的方法来选择合适的大电容值。但人们可以通过仿真，按照一些准则来判断经验取值的正确性。如直流侧电压值保持稳定，峰峰值不超过规定的允许值。所选择的电容器的参数不会影响整个系统的稳定性。本设计中经过仿真将电容值确定在 10000uF。方案中采用铝电解电容 10000uF/450V。使用四个电解电容两串两并实现。直流侧电解电容实物图如图 2.4 所示。

在实际工作过程中，希望并网系统停止工作后，电容电压在可接受时间内将电压值从工作值 750V 可以降到安全电压值范围内。设计添加泄放电阻 R1、R2 为 10kΩ，时间常数为 100s。其含义为从工作电压降低至一半时需要时间为 100s。

RC 电路表达式为：

$$V_c(t) = V_o \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \quad (2.1)$$

将 $V_c(t)=24V$ 代入式(2.1)可求得 275s。即电容由工作电压泄放至安全电压需要 275s。

泄放电阻另一个非常重要的作用是使串联的铝电解电容承受的电压相等，也称均压电阻。



图 2.4 主电路直流侧电容实物图

2.2.2 并网电抗器的设计

并网系统的电抗器是连接光伏逆变并网系统与电力系统的主电路元件。由于电感本身的性质，电感值对系统的一些指标会有显著影响。

电感量的大小影响电流变化的速度，连接电感 L 越小，光伏发电系统输出电

流 i_s 变化越快； L 越大， i_s 变化越慢^[26-28]。要使光伏并网系统并网电流 i_s 能够迅速地跟踪给定 50Hz 电流信号 $i_s^* = I_m \sin \omega t$ ，则其变化能力 di_s/dt 须大于给定电流信号的变化率 di_s^*/dt 。

$$di_s / dt > di_s^* / dt \quad (2.2)$$

假设开关频率足够高，则有：

$$i_s = \frac{U_{dc} - U_m \sin \omega t}{L} \quad (2.3)$$

因此：

$$\left| \frac{U_{dc} - U_m \sin \omega t}{L} \right| > |I \cos \omega t| \quad (2.4)$$

即：

$$L < \left| \frac{U_{dc} - U_m \sin \omega t}{I_m \omega \cos \omega t} \right| \quad (2.5)$$

式(2.5)中： U_{dc} 为直流母线电压， U_m 为电网侧电压幅值， I_m 为装置输出电流的幅值。

在本文设计中，三相并网逆变器直流侧 U_{dc} 设计值定为 700~780V。三相化为单相进行分析计算时，相当于其中一相直流侧电压为 350~390V。 U_m 电网侧电压幅值为 310V。

代入可得：

$$L < \left| \frac{370 - 310 \sin \omega t}{150 \cdot \sqrt{2} \cdot 100 \cdot \Omega \cdot \cos \omega t} \right| \quad (2.6)$$

令

$$f(x) = \left| \frac{370 - 310 \sin \omega t}{150 \cdot \sqrt{2} \cdot 100 \cdot \Omega \cdot \cos \omega t} \right| \quad (2.7)$$

当 $\cos \omega t > 0$ ，

$$f(x) = \frac{370 - 310 \sin \omega t}{150 \cdot \sqrt{2} \cdot 100 \cdot \Omega \cdot \cos \omega t} \quad (2.8)$$

求一阶导可得，

$$f'(x) = \frac{-310 \cdot 314 + 314 \cdot 370 \sin \omega t}{66599.4 \cos^2 \omega t} \quad (2.9)$$

令 $f'(x) = 0$ 可得

$$\sin \omega t = 310 / 370 \quad (2.10)$$

当 $\sin \omega t = 310 / 370$ 时， $f(x)$ 为正值且获得最小值。

同样，当 $\cos \omega t < 0$ ，

$$f(x) = \frac{-370 + 310 \sin \omega t}{150 \cdot \sqrt{2} \cdot 100 \cdot \Omega \cdot \cos \omega t} \quad (2.11)$$

当 $\sin \omega t = 310/370$ 时, $f(x)$ 为负值且获得最大值。

将 $\sin \omega t = 310/370$ 代入

$$L < \left| \frac{370 - 310 \sin \omega t}{150 \cdot \sqrt{2} \cdot 100 \cdot \Omega \cdot \cos \omega t} \right| \quad (2.12)$$

可得: $L < 3\text{mH}$ 。

并网电感的最小值则可由我们对电感电流纹波的要求进行约束。

$$\begin{aligned} \Delta i_{Lpp} &= \frac{1}{L} \int_0^{DT} (U_{dc} - u_o) dt \\ &= \frac{U_{dc} - u_o}{L} \frac{D(t)}{f_c} \end{aligned} \quad (2.13)$$

假定逆变器采用双极性调制方式与无差拍技术。

$$D(t)U_{dc} + (1 - D(t))(-U_{dc}) = L \frac{di_o}{dt} + u_o \quad (2.14)$$

$$D(t) = \frac{L \frac{di_o}{dt} + U_{dc} + u_o}{2U_{dc}} \quad (2.15)$$

假定我们要求纹波电流为额定值的 20%:

$$\Delta i_l = 20\% \cdot i_{\max} = 20\% \cdot 150 \cdot \sqrt{2} = 42.42A \quad (2.16)$$

将式(2.15)代入(2.13)约束式可得:

$$L = \frac{136900 - 310^2 \cdot \sin^2 \omega t}{2.0081 \times 10^{12} - 6.66 \times 10^4 \cdot \cos \omega t \cdot (370 - 310 \sin \omega t)} \quad (2.17)$$

将式(2.17)在 MATLAB 中, 以 $t=0:0.00001:0.2$ 步长画出函数图画如图 2.5 所示。 L 为周期函数, 最大值为 0.78mH , 最小值为 0.2mH 。

故 L 的最小值约束可为:

$$L > 0.78\text{mH} \quad (2.18)$$

L 的取值范围被约束可为:

$$0.78\text{mH} < L < 3\text{mH} \quad (2.19)$$

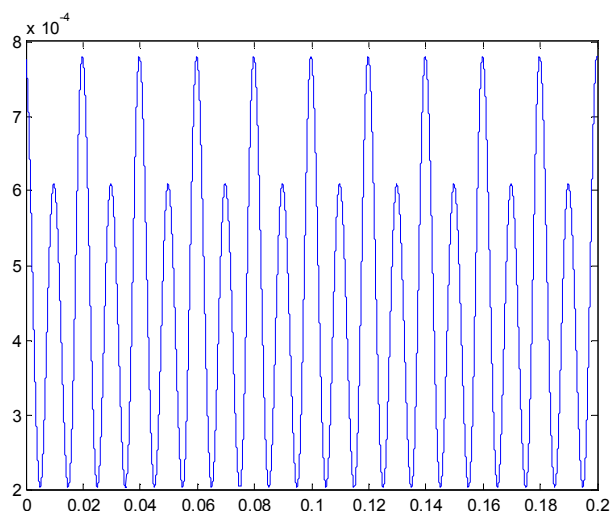


图 2.5 函数在 MATLAB 中的绘制

最终本文选用 2mH 三相并网滤波电感，其实物如图 2.6 所示。



图 2.6 并网滤波电抗器实物图

2.2.3 功率器件的选取

功率模块是能量交换的接口，也是整个系统的核心。不同的功率器件具有各自不同的优点与缺点，因而适用于不同的应用场合。电力晶体管(GTR, 又称 Power BJT)和门极可关断晶闸管(GTO)属于双极型器件，电流驱动，存在电导调制效应，因而具有耐压高，通流能力强，通态压降低且导通损耗小等优点，但是开关频率较低，要求驱动功率较大，并且其驱动电路也较复杂。电力场效应管(Power MOSFET)属于单极型器件，电压驱动，具有输入阻抗高，开关频率高，热稳定性好，驱动功率小，并且驱动电路较简单等优点，但耐压较低，电流容量较小，一般只在功率低于 10kW 的变流装置中适用。绝缘栅双极晶体管(IGBT)综合了 GTR 和 Power MOSFET 的特点，通态压降较低且导通损耗较小，通流能力较强，开关频率高且开关损耗较小，输入阻抗高，驱动功率小且其驱动电路简单，尽管目前通流能力比 GTO 略低，开关频率比 Power MOSFET 略低^[29]。

因此，本系统决定采用 IGBT 作为功率器件。综合考虑最大开关频率、耐压值、电流容量及死区时间等多方面因素，最终选用德国英飞凌(infineon)公司的

IGBT 功率模块，型号为 FF450R17ME4，如图 2.7 所示。

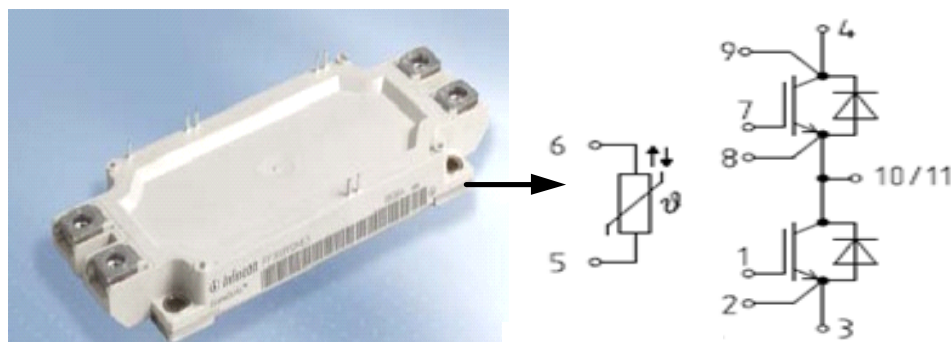


图 2.7 FF450R17ME4 和内部电路结构图

由图可知，FF450R17ME4 由两个 IGBT 组成上下桥臂，每个 IGBT 反向并联一个续流二极管，且模块内部集成了一个温敏电阻，起过温保护作用。IGBT 属电压驱动的场控器件，其通断由栅极与发射极之间的电压 V_{GE} 决定，在不同参数时的输出特性曲线如下：

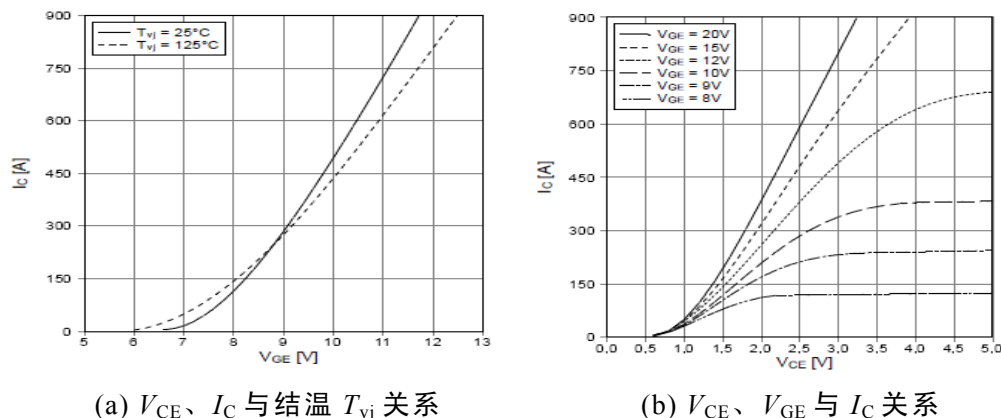


图 2.8 FF450R17ME4 输出特性曲线

图 2.8(a)是以结温 T_{vj} 为参考变量时，集电极电流 I_C 与集射极间电压 V_{CE} 之间的关系图。由图可知，在同一结温下，集电极电流 I_C 与管压降 V_{CE} 成正比；而结温上升时，集电极电流 I_C 随管压降 V_{CE} 的增长率略有变小。

图 2.8(b)是以驱动电压 V_{GE} 为参考变量时，集电极电流 I_C 与集射极间电压 V_{CE} 之间的关系图。由图可知，集电极电流 I_C 不变时，管压降 V_{CE} 随驱动电压 V_{GE} 的升高而降低。

表 2.1 列出了 FF450R17ME4 的主要技术参数，可以看出，集射极之间的耐压达到了 1700V，过流能力为 450A，瞬间过流能力更是高达 900A，与其它公司生产的 IGBT 模块相比，该型号最大的优点就便是在同样的电压和电流下减小了管子的饱和压降，也就减小了功率模块开断下的功率损耗。综合考虑，可以满足本课题所研制的 380V 电压等级的的光伏并网逆变器的要求。

表 2.1 FF450R17ME4 主要技术参数

集射极电压	$T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1700V		
集电极直流电流	$T_{vj}=175^{\circ}\text{C}, T_C=100^{\circ}\text{C}$	I_C	450A		
集电极重复峰值电流	$T_P=1\text{ms}$	I_{CRM}	900A		
总功率损耗	$T_C=25^{\circ}\text{C}, T_{vj}=175^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	2500W		
栅射极峰值电压		V_{GES}	$\pm 20\text{V}$		
栅极电荷	$V_{GE}=-15\text{V}---+15\text{V}$	Q_G	4.6 μC		
栅极内部电阻	$T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$	R_{Gint}	1.7 Ω		
栅极门槛电压	$I_C=18\text{mA}, V_{GE}=V_{CE},$ $T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$	$V_{GE\text{m}}$	Min	Type	Max
			5.2V	5.8V	6.4V
集射极截止电流	$V_{CE}=1700\text{V}, V_{GE}=0\text{V},$ $T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}	3.0mA		
			Min	Type	Max
集-射极饱和电压 V_{CES}	$I_C=450\text{A},$ $V_{GE}=15\text{V},$	$T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj}=125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$	1.80V		
			1.90V		
			1.95V		
			2.20V		
开通延迟 t_{don}	$I_C=450\text{A},$ $V_{CE}=900\text{V},$ $V_{GE}=\pm 15\text{V},$ $R_{Gon}=3.3\Omega$	$T_v=25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj}=125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$	0.21us		
			0.26us		
			0.28us		
			0.80us		
关断延迟 t_{don}	$I_C=450\text{A},$ $V_{CE}=900\text{V},$ $V_{GE}=\pm 15\text{V},$ $R_{Goff}=3.3\Omega$	$T_v=25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj}=125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$	0.95us		
			1.00us		
			1.00us		

2.2.4 驱动器件的选取

驱动电路是主电路和控制电路之间的电气隔离接口，其作用是将信息电子电路传来的信号，按控制的要求，转换为可以使电力电子器件开通或关断的信号，加在其控制端与公共端之间。良好的驱动电路对系统的安全性、稳定性及运行效率都影响很大。

要使 IGBT 正常工作，首先其驱动功率和电压必须满足要求，以保证功率器件能正常开通与关断。其次，驱动信号必须预留合适的死区时间。因为，如果死区时间太短，可能 IGBT 未及时判断而造成上下桥臂直通短路，特别是存在电磁

干扰时；而死区时间太长，容易导致脉宽被死区吸收，波形失真且输出效率降低，尤其是开关频率很高时^[30]。

表 2.2 2SP0115T 部分技术指标

输出通道模式	两通道输出，半桥模式可选择
供电电压	最大 16V，正常工作电压+15V
输出电压范围	+15V~-10V
适用电压范围	600V，1200V，1700V
适用封装	17mm Dual 封装
驱动功率	每个通道各 1W
栅极峰值驱动电流	-8A +15A
工作频率	依 IGBT 工作频率及驱动功率而定
dv/dt 耐受能力	50kV/us
SO 保护信号输出	0.7V
V _{CE} 保护监视电压	10.2V
响应时间	5.4us
关断时间	1.4us
SO 信号输出截止时间	90ms

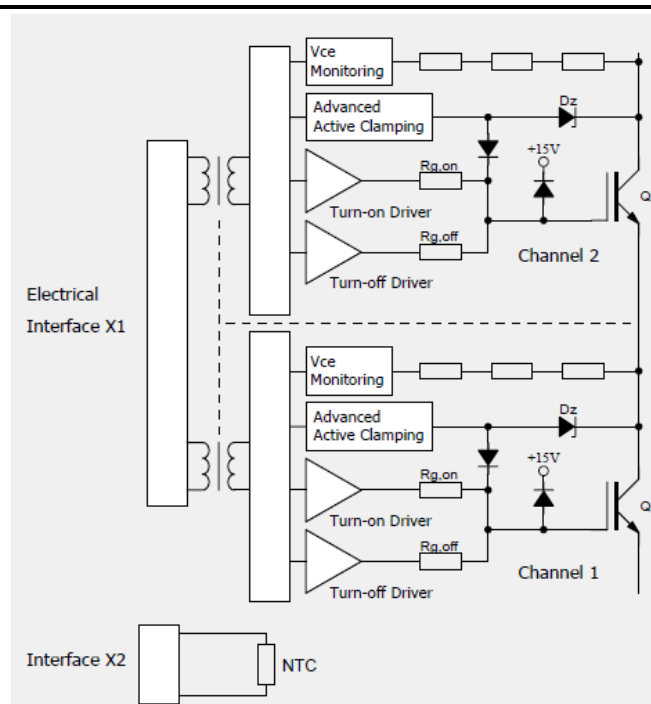


图 2.9 2SP0115T 内部电路结构图

为缩短开发时间，常常采用专门的集成驱动模块，例如德国英飞凌公司的 SP 系列(如 SP0115T)，日本富士公司的 EXB 系列(如 EXB840)和三菱公司的 M579 系列(如 M57962L)。这类驱动模块的内部都集成了检测模块和保护模块，当 IGBT 一旦发生过压或过流，能快速响应向外部电路发出故障信号，且慢速判断 IGBT。

依据以上要求，我们预选与 FF450R17ME4 配套的专业驱动模块 2SP0115T，其内部电路结构如图 2.9 所示，其部分技术指标如表 2.2 所示。下面对其参数性能进行讨论。

(1) 驱动电压和功率

为保证 IGBT 能可靠地导通与关断，栅射开通电压选+15V，栅射关断电压选-10V。

IGBT 工作时，驱动脉动通过栅极电阻 R_G 向 RC 回路不断充放电，致使 PN 结分布电容上的电荷、电压不断改变，因而产生一种功耗。假设 IGBT 的开关频率为 f_s ，分布电容上电压的周期变化量为 ΔU ，栅极电荷为 Q_G (查 2SP0115T 资料可知 $Q_G = 3.3\mu\text{C}$)，则由于分布电容充放电，一开关周期内，电源做功 W 为：

$$W = \int_0^{T_{on}} U_{on} i(t) dt + \int_{T_{on}}^{T_{off}} U_{off} i(t) dt \quad (2.20)$$

$$Q_G = \int_0^{T_{on}} i(t) dt = \int_{T_{on}}^{T_{off}} i(t) dt \quad (2.21)$$

式中 U_{on} 和 U_{off} 为+15V，-10V，故 $\Delta U = 25\text{V}$ ，

$$W = \Delta U Q_G \quad (2.22)$$

驱动模块中每个栅极驱动通道的输出功率为 P_s ：

$$P_s = \frac{W}{T_s} \quad (2.23)$$

式中 $T_s = 1/f_s$ 。将式(2.22)代入式(2.23)得：

$$P_s = \Delta U Q_G f_s \quad (2.24)$$

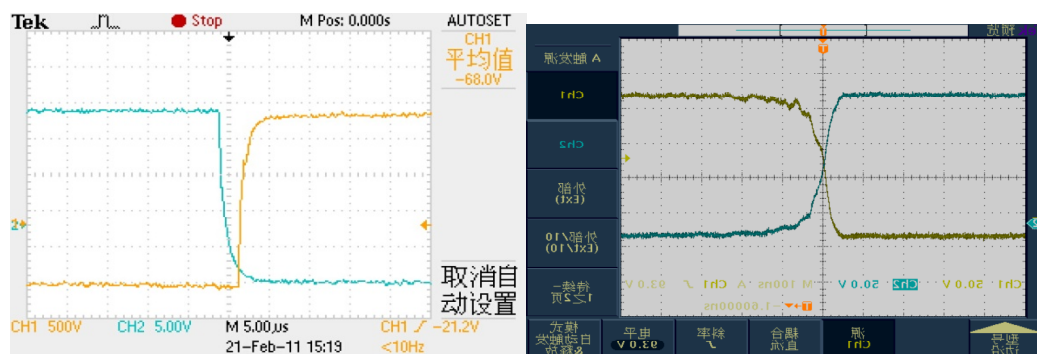
本文所设计的 IGBT 模块的 PWM 载波频率为 10kHz，依据式(2.24)可算得 $P_s = 0.825\text{W}$ 。

综上所述，FF450R17ME4 型号 IGBT 驱动模块的要求有：

1. 驱动电压：开通电压 $U_{on} = +15\text{V}$ ，负关断电压 $U_{off} = -10\text{V}$ ；
 2. 驱动功率：每个栅极驱动通道的输出功率 $P_s \geq 0.825\text{W}$ ；
- 驱动模块 2SP0115T2A 均满足在上指标的要求。

(2) 死区时间

IGBT 的开关频率采用 10kHz，则开关周期为 $T = 10^{-4}\text{s}$ 。故死区时间选定为 $3\mu\text{s}$ ，只占 PWM 开关周期的 3%，对控制精度的影响很小，同时也达到系统安全要求。图 2.10(a)为同一半桥上下两桥臂触发信号的实测波形，可见触发脉冲的死区时间约 $3\mu\text{s}$ 。图 2.10(b)为该上下桥臂集电极与发射极两端之间的相应波形，可见 CE 端死区时间随管子导通状态从 100ns 到 $1\mu\text{s}$ 不等。



(a) 触发信号波形

(b) CE 端波形

图 2.10 死区波形

驱动模块 2SP0115T 实物如图 2.11 所示。



图 2.11 2SP0115T 驱动模块实物图

2.3 本章小结

本章首先在对比分析几种常用的三相光伏主电路原理及特性的基础上，结合工程实际，确定使用单级式非隔离型三相光伏并网系统的电路结构。然后，详细讨论了主电路元件参数的设计，包括直流侧电容、逆变器输出滤波电感、功率器件等。

第 3 章 三相光伏逆变器控制策略研究

三相光伏逆变器的控制策略是光伏发电系统控制的关键。近几年来，伴随着电力电子全控器件的高频化与微处理器运算速度的不断提升，特别是高性能数字信号处理器(DSP)的问世，一些先进的控制策略在光伏发电系统中的应用得以实现。

本节所研究的三相光伏并网逆变器需具备的基本功能有：向电网输送的工频电流保持较低的畸变率，直流侧电压自动跟踪并稳定在光伏阵列的最大功率点(MPPT)，电网断电识别(孤岛检测)。

3.1 DC/AC 变换器的变流控制策略

DC/AC 变换器可以按照直流侧供电方式与并网控制方式分为 4 类：电流源电流控制、电流源电压控制、电压源电流控制、电压源电压控制^[31-33]。电压源型逆变器其直流侧采用并联电容，相当于一个直流电压源，而电流源型逆变器其直流侧采用串联电感，相当于一个直流电流源。因为电流源型逆变器串入的电感导致系统的动态响应较差，所以并网逆变器常常选择电压源型。另一方面，本文所研制的逆变器容量由于远远小于市电系统的容量，如果选用电压控制，可看作一个与电网并联的电压源，其输出电压难以精确控制，且容易出现环流。而如果选用电流控制，则只需要控制逆变器的输出电流来跟踪电网电压，其控制方法较简单，被广泛使用。因此，本文采用电压源电流控制。

如图 3.1 所示，DC/AC 变换器采用的变流控制策略是：直流电压外环-交流电流内环双闭环控制。控制的具体过程是：检测直流侧电压的实时值 U_{pv} ，与 MPPT 算法得出的给定电压 U_{pv}^* 比较，偏差 Δu_{pv} 通过电压环调节器控制，其输出值与电网电压同步的正弦信号相乘，得到逆变器输出电流的给定值 i_a^* 、 i_b^* 、 i_c^* ，与检测的逆变器输出电流实时值 i_a 、 i_b 、 i_c 比较，偏差通过电流环调节器控制，最后将其输出值经 PWM 发生器变换成能驱动 IGBT 工作的开关信号。

直流电压外环控制的变量 U_{pv} 为直流信号，一般采用 PI 控制即可满足要求：

$$I_{PI} = k_p \Delta u_{pv} + k_i \int \Delta u_{pv} dt \quad (3.1)$$

式(3.1)中， k_p 和 k_i 分别为比例系统和积分系数； I_{PI} 为电压外环 PI 控制器的输出值； $\Delta u_{pv} = U_{pv}^* - U_{pv}$ 为直流侧电容电压的跟踪误差。

相对而言，对内环的电流跟踪控制是 DC/AC 变换器控制的关键，下面将讨论的重点放在电流内环控制。

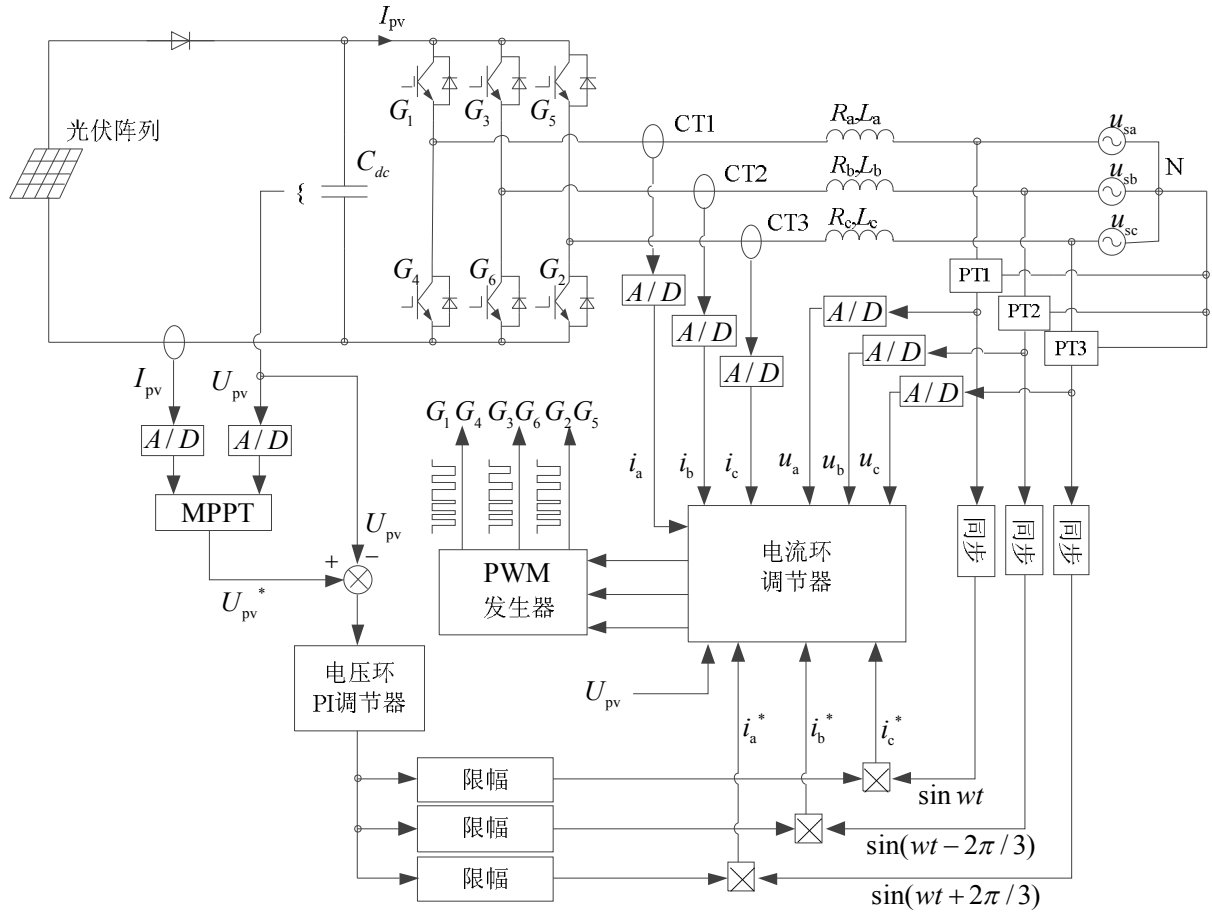


图 3.1 三相逆变器的电压电流双环控制结构

3.1.1 电流内环电气模型

根据图 3.1 中控制结构，电流内环任意一相的电气模型如图 3.2 所示。

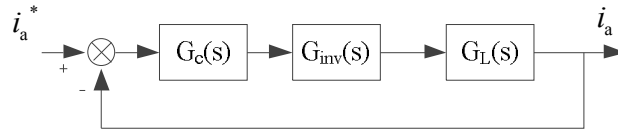


图 3.2 电流内环的电气模型

图中， $G_c(s)$ 是电流环调节器的传递函数，根据所选择的控制方式来决定。 $G_{inv}(s)$ 是逆变器的传递函数，相当于小惯性、高增益的环节：

$$G_{inv}(s) = \frac{K_{inv}}{T_{inv}s + 1} \quad (3.2)$$

式中， T_{inv} 是逆变器的时间常数， K_{inv} 是逆变器的增益。依据仿真测算，本章取 $T_{inv}=0.01$ ， $K_{inv}=30$ 。

$G_L(s)$ 是滤波环节，为逆变器的输出电压 U_{inv} 到输出电流 I_{inv} 的传递函数。不妨设 $R_a=R_b=R_c=R_s$ ， $L_a=L_b=L_c=L_s$ ，且 $R_s \ll \omega L_s$ ，则有：

$$G_L(s) = \frac{1}{2L_s s} \quad (3.3)$$

由第 2 章可知，选择的输出滤波电感 $L_s=2\text{mH}$ ，代入上式得 $G_L(s)=1/0.004s$ 。

由以上分析可见，校正环节未加入前，即 $G_c(s)=1$ ，电流控制的开环传递函数是：

$$\begin{aligned} G_{\text{open}}(s) &= G_{\text{inv}}(s) \cdot G_c(s) = \frac{1}{2L_s s} \cdot \frac{K_{\text{inv}}}{T_{\text{inv}} s + 1} \\ &= \frac{30}{4 \times 10^{-8} s^2 + 4 \times 10^{-3} s} \end{aligned} \quad (3.4)$$

对此传递函数做频域分析，其 Bode 图如图 3.3 所示。可以看出，穿越频率是 inf 无穷大，而幅值裕度是 inf 无穷大，且相角裕度是 85.7deg 。

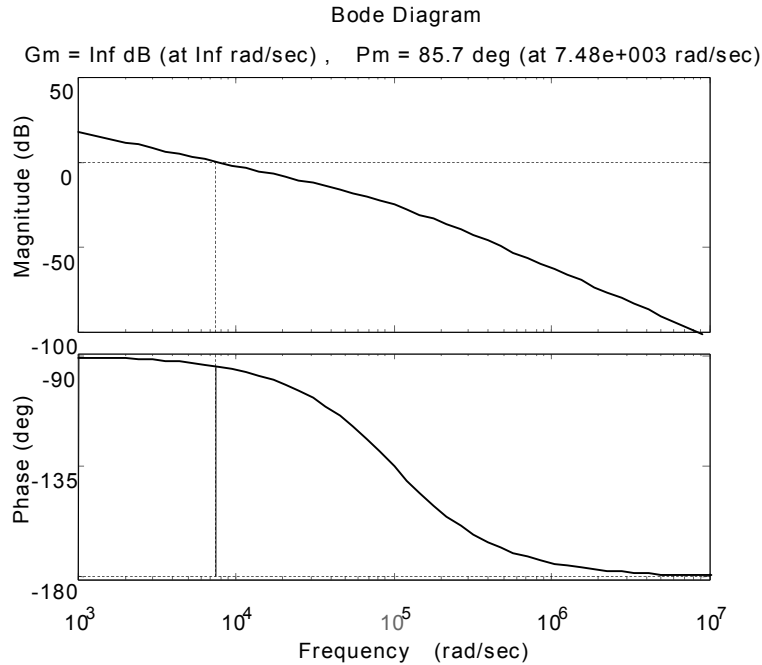


图 3.3 无校正环节的开环 Bode 图

一般地， $G_c(s)$ 设计为 P 控制或 PI 控制，而相对 P 控制，PI 控制的实现较为复杂一些。以下将分别研究 PI 参数与系统稳定性以及指令电流跟踪能力的关系。

3.1.2 电流内环 PI 控制

若电流内环采用 PI 控制，则电流校正环节的传递函数为：

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{K_I s} \right) \quad (3.5)$$

式中， K_I 是积分系数， K_p 是比例系数。

故加入 PI 校正后，电流控制的开环传递函数是：

$$\begin{aligned}
G_{\text{open}}(s) &= G_{\text{inv}}(s) \cdot G_L(s) \cdot G_c(s) = \frac{K_{\text{inv}} K_p (K_I s + 1)}{2L_S K_I s^2 (T_{\text{inv}} s + 1)} \\
&= \frac{30 \cdot K_p (K_I s + 1)}{4 \times 10^{-3} \cdot K_I s^2 (1 \times 10^{-5} s + 1)}
\end{aligned} \tag{3.6}$$

1. PI 参数与系统稳定性的关系

当保持 $K_I=0.005$ ， K_p 分别为 0.2、2 和 20 时，用 MATLAB 分析 $G_{\text{open}}(s)$ ，其开环 Bode 图如图 3.4 所示。

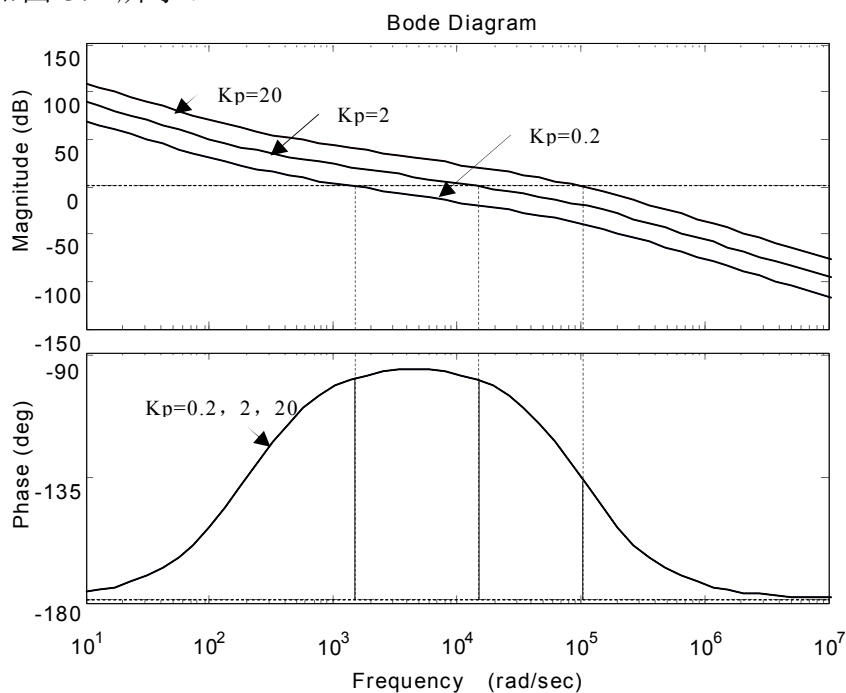
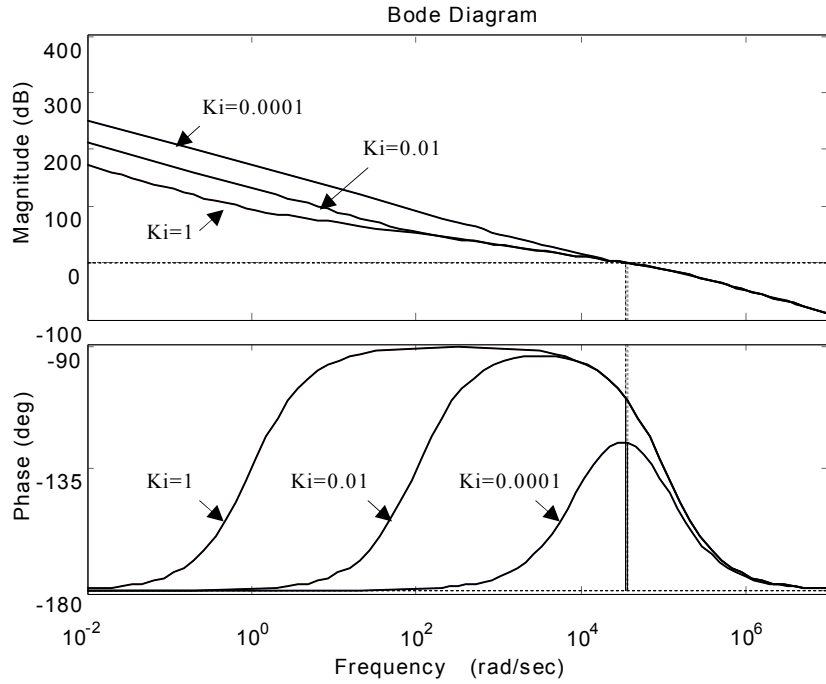


图 3.4 当 $K_I=0.005$ ， $K_p=0.2, 2, 20$ 时开环 Bode 图

据图 3.4 可知，当保持 $K_I=0.005$ 时，穿越频率均为 0 rad/sec。但是，由于实际输出电流几乎不含直流分量，则穿越频率实际是 ∞ 无穷大，因而幅值稳定裕度是 ∞ 无穷大。 K_p 分别为 0.2、2 和 20 时，系统的相角裕度分别是 81.6° 、 80.7° 和 43.9° 。由此证明 K_I 不变，而 K_p 增大时，开环传递函数相角的稳定裕度将快速减小，系统的稳定性将逐渐下降。而当 K_p 逐渐减小时，幅频特性曲线过零交点将左移，因而相角的稳定裕度减小。所以， K_p 的选值不能太大也不能太小。


 图 3.5 当 $K_p=5$, $K_I=0.0001, 0.01, 1$ 时开环 Bode 图

当保持 $K_p=5$, K_I 分别为 0.0001、0.01 和 1 时, 用 MATLAB 分析 $G_{open}(s)$, 其开环 Bode 图如图 3.5 所示。

据图 3.5 可知, 当保持 $K_p=5$, K_I 为 0.0001、0.01 和 1 时, 系统的相角裕度分别是 54.6° 、 70.4° 和 70.8° , 而幅值稳定裕度没有影响。由此证明 K_p 不变, 而 K_I 增大时, 开环传递函数相角的稳定裕度将逐渐减小, 幅值的稳定裕度则基本不变, 而系统的稳定性将逐渐下降。所以, K_I 的选值不能太小。

2. PI 参数与指令电流跟踪能力的关系

校正系统理想的性能应该是: 闭环控制的逆变器任意一相输出电流 i_a , 能够实时无差地跟踪指令电流 i_a^* 。换句话说, 要求在所有频率点上, 系统闭环传递函数 $G_{close}(s)$ 幅频特性与相频特性曲线的值均是 0。据图 3.2 可得, 加入 PI 校正后, 电流控制的闭环传递函数是:

$$\begin{aligned} G_{close}(s) &= \frac{G_{open}(s)}{G_{open}(s)+1} = \frac{K_{inv}K_p(K_I s+1)}{K_{inv}K_p(K_I s+1)+2L_sK_I s^2(T_{inv}s+1)} \\ &= \frac{30K_pK_I s+30K_p}{4 \times 10^{-8}K_I s^3+4 \times 10^{-3}K_I s^2+30K_pK_I s+30K_p} \end{aligned} \quad (3.7)$$

当保持 $K_I=0.005$, 在系统的稳定范围中, 取 K_p 分别为 0.2, 2 和 20 时, 用 MATLAB 分析 $G_{close}(s)$, 其闭环 Bode 图如图 3.6 所示。

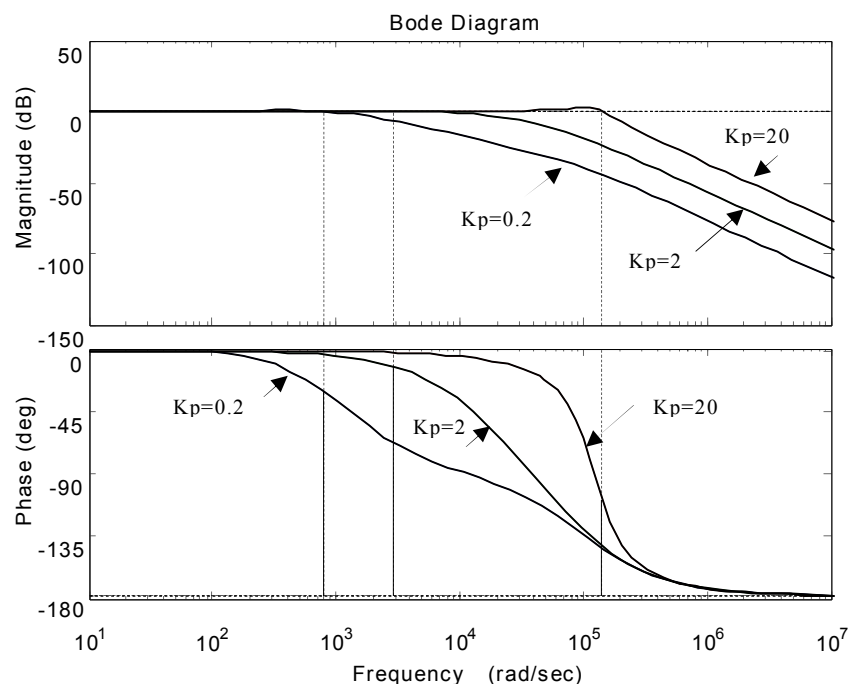
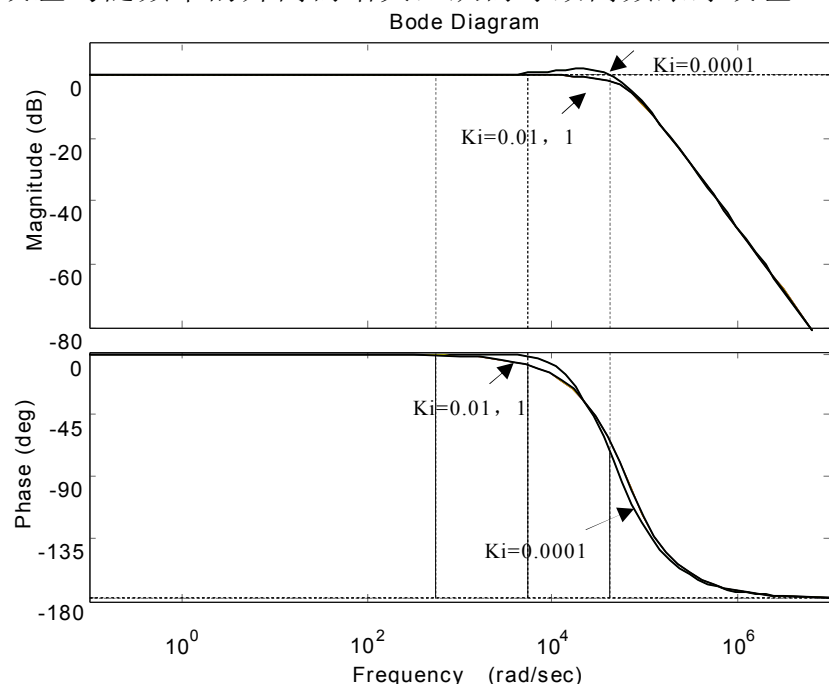

 图 3.6 当 $K_I=0.005$, $K_p=0.2, 2, 20$ 时闭环 Bode 图

图 3.6 中，保持 $K_I=0.005$, K_p 分别为 0.2、2 和 20。可以看出， K_I 不变， K_p 增大时，幅频特性曲线中，无差跟踪的频率范围逐渐拓宽；但是，当 $K_p=20$ 时，在 16kHz 左右出现谐振放大现象，导致系统稳定性有所下降。而 K_p 取值太小时，相频特性曲线跟踪性能较差，在 50Hz 左右出现较大的跟踪误差；特别是当 $K_p=0.2$ 时，其基频相角存在大约 10° 的跟踪误差。另一方面，对于同一 K_p 值，幅值和相角的跟踪误差均随频率的升高而增大，从而导致高频跟踪误差。


 图 3.7 当 $K_p=5$, $K_I=0.0001, 0.01, 1$ 时闭环 Bode 图

当保持 $K_p=5$ ，在系统的稳定范围中，取 K_I 分别为 0.0001，0.01 和 1 时，用

MATLAB 分析 $G_{\text{close}}(s)$ ，其闭环 Bode 图如图 3.7 所示。

图 3.7 中，保持 $K_p=5$ ， K_I 分别为 0.0001，0.01 和 1。可以看出， K_p 不变， K_I 增大时，幅频特性曲线中，无差跟踪的频率范围较大，且基本保持不变；而相频特性曲线中，无差跟踪的频率范围逐渐减小。而当 K_I 取值太小，特别是 $K_I=0.0001$ 时，其幅频特性在 4.8kHz 左右出现谐振放大现象，导致系统稳定性有所下降。另一方面，对于同一 K_I 值，幅值和相角的跟踪误差均随频率的升高而增大，从而导致高频跟踪误差。

3. PI 参数选取及其仿真实证

如上文所述，从开环稳定性的分析可知， K_p 值太大，或者 K_I 与 K_p 值太小，均会导致系统稳定性降低。从闭环跟踪能力的分析可知，系统随着 K_p 的增大或 K_I 的减小，其幅频特性曲线均会在高频处出现谐振放大现象；另外，系统随着 K_p 的减小，相频特性曲线中，在 50Hz 左右出现较大的相角跟踪误差，因而导致此频段内的谐波放大。

工程应用中，一般要求，其开环幅值的稳定裕度 $G_m \geq 20\text{dB}$ ，相角的稳定裕度 $P_m \geq 45\text{deg}$ ^[34]。因此，为了兼顾系统稳定性和指令电流幅值及相角的闭环跟踪能力，均衡考虑，本章选择 $K_p=5$ ， $K_I=0.005$ 。

依照前文所述的电路拓扑、参数及 PI 控制方式，运用 PSIM 仿真软件搭建主电路及控制电路模型，得到并网相电流 i_a 和电网相电压 u_a 的时域波形如图 3.8 所示，并网相电流 i_a 的频域波形见图 3.9。

据图 3.8 可知，电流内环选用 PI 控制时，系统在 0.08s 后达到稳定。稳定后，电网电压和并网电流相位几乎相同，达到相位跟踪的目标，使得系统的功率因数较高。依仿真结果，测算出并网电流总畸变率是 3.1%，满足光伏并网发电系统电流的总畸变率需低于 5% 的要求。

据图 3.9 可知，并网相电流 i_a 的基波幅值大约为 11A，并网有功功率约 1710W。 i_a 在 8.6kHz 左右存在幅值 0.7A 的谐波。

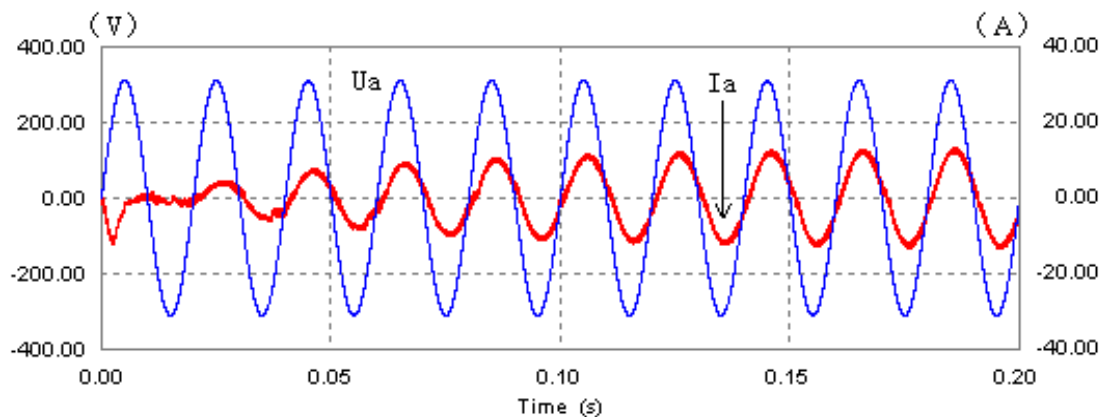
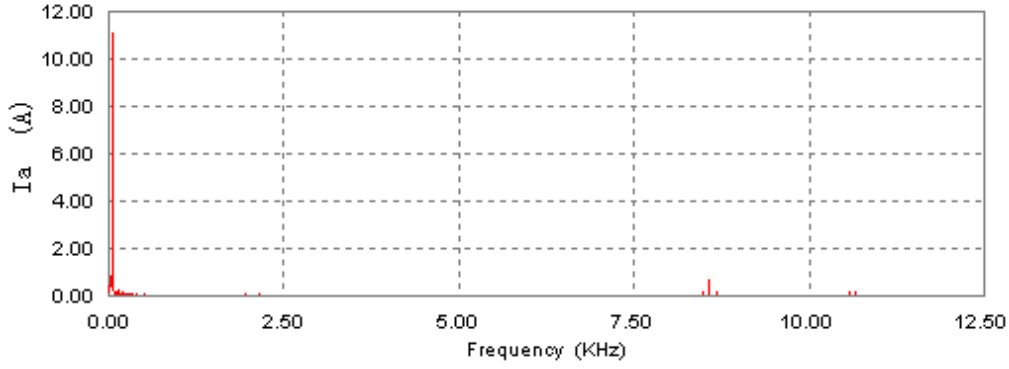


图 3.8 $K_p=5$ ， $K_I=0.005$ 时并网相电压相电流波形


 图 3.9 $K_p=5$, $K_I=0.005$ 时并网相电流频域波形

3.1.3 电流内环无差拍控制

依据 3.1.2 节的分析可知，当电流内环选用 PI 控制时，选取 PI 参数是相当繁复的。并且在装置实际调试时，即使依照上文确定 PI 参数的思路推算 K_p 、 K_I 的值，也不一定能符合系统的实际要求。因为参数和理想的假定值具有偏差，所以仍然需要根据具体实际情况，进行修正，这样给装置的调试增添了难度。

无差拍控制基于被控对象的精确数学模型，具有对扰动的抑制能力强、动态响应速度较快等优点^[35-38]。其基本思路：依据逆变器及滤波器的输出反馈信号和状态方程，来计算 IGBT 在下一个采样周期的开关时间。其原理框图见图 3.10：

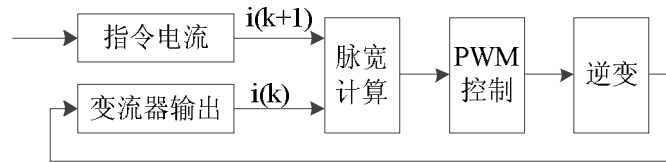


图 3.10 无差拍控制原理框图

线性定常系统的状态方程可记为：

$$\dot{X} = AX + BV \quad (3.8)$$

式中， X 为状态向量， V 为输入向量； A 、 B 为系统矩阵且都为常数。利用常微分方程的经典法算得其时域解：

$$X(t) = e^{A(t-t_0)} X(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} BV(\tau) d\tau \quad (3.9)$$

采样的时间间隔为 T ，将连续系统以此标准离散化：

$$\begin{cases} X(k+1) = FX(k) + GV(k) \\ F = e^{AT} \\ G = (\int_0^T e^{At} dt)B = (e^{At} - I)A^{-1}B \end{cases} \quad (3.10)$$

式中， I 表示单位矩阵。

鉴于本文是针对电压型逆变器而展开设计，故电压 U 与输入向量 $V(k)$ 的关系为：

$$V(k) = \Delta T(k)U \quad (3.11)$$

式中， $\Delta T(k)$ 为等间隔采样时第 k 次的脉宽值， U 表示逆变器直流侧的电压。如果将 $X(k+1)$ 用参考状态向量的给定值 X_{ref} 代替，则式(3.10)变为：

$$X_{\text{ref}} = FX(k) + G\Delta T(k)U \quad (3.12)$$

由式(3.10)可知，将计算得出的 $\Delta T(k)$ ，当作等间隔采样时第 $(k+1)$ 次时刻的参考状态跟踪信号，则 $X_{k+1} = X_{\text{ref}}$ 。所以，要使系统能够提前预测下一周期中的参考状态，也就是说，在第 k 次等间隔采样时，能够准确预测到第 $(k+1)$ 次采样的参考状态 $X_{\text{ref}}(k+1)$ ，那么第 $(k+1)$ 次采样的状态就是参考状态。

根据图 3.1，用外环电压 PI 控制的输出值 I_{PI} 分别与电网电压各相同步的正弦信号相乘，得出逆变器中三相桥臂各自输出电流的给定信号 i_a^* 、 i_b^* 、 i_c^* 。在实际工程中，同步的正弦信号用 DSP 处理器存储其对应的三相正弦表来实现：

$$\begin{cases} i_a^* = I_{\text{PI}} * \sin(\omega t) \\ i_b^* = I_{\text{PI}} * \sin(\omega t - 120^\circ) \\ i_c^* = I_{\text{PI}} * \sin(\omega t + 120^\circ) \end{cases} \quad (3.13)$$

本节以单相等效模型为基础，设计一种基于半桥模型的无差拍控制算法，来达到三相逆变器输出电流无差跟踪的目的。三相并网逆变器本质上可以看作三个相同单相半桥逆变器的并联运行，其共用一组直流侧电压。第一章中介绍了三相并网逆变器简化为单相的简化形式，当上开关管开通且下开关管关闭时，逆变器输出电压为 $U_{\text{pv}}/2$ ；当上开关管关闭且下开关管开通时，逆变器输出电压为 $-U_{\text{pv}}/2$ 。该电路模型瞬时电压方程为：

$$u_{\text{inv}} = L \frac{di_a}{dt} + u_a = d_A \frac{U_{\text{pv}}}{2}, -1 < d_A < 1 \quad (3.14)$$

以开关周期 ΔT 取代 dt ，以 $di_a = i_a(k+1) - i_a(k)$ ，由于对 50Hz 频率，电阻 R_s 远小于 L_s 的阻抗，忽略 R_s ，从而有：

$$d_A(k+1) = \frac{2}{U_{\text{pv}}} (u_a(k) + \frac{L}{\Delta T} (i_a^*(k+1) - i_a(k))) \quad (3.15)$$

故可以求得逆变器的三相占空比表达式：

$$\begin{cases} d_A(k+1) = \frac{2}{U_{pv}}(u_a(k) + \frac{L}{\Delta T}(i_a^*(k+1) - i_a(k))) \\ d_B(k+1) = \frac{2}{U_{pv}}(u_b(k) + \frac{L}{\Delta T}(i_b^*(k+1) - i_b(k))) \\ d_C(k+1) = \frac{2}{U_{pv}}(u_c(k) + \frac{L}{\Delta T}(i_c^*(k+1) - i_c(k))) \end{cases} \quad (3.16)$$

根据上述的原理与控制方法，构建了如图 3.11 所示的三相逆变器的电压电流控制框图。该框图形象描述了本节三相并网逆变器控制实现。

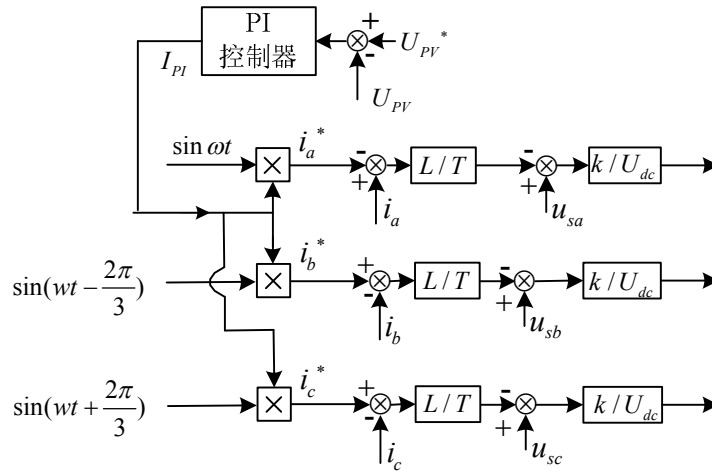


图 3.11 电压外环 PI 控制-内环电流无差拍控制框图

依照前文所述的电路拓扑、参数及其无差拍控制方式，运用 PSIM 仿真软件搭建主电路及控制电路模型，得到并网相电流 i_a 和电网相电压 u_a 的时域波形如图 3.12 所示，并网相电流 i_a 的频域波形见图 3.13。

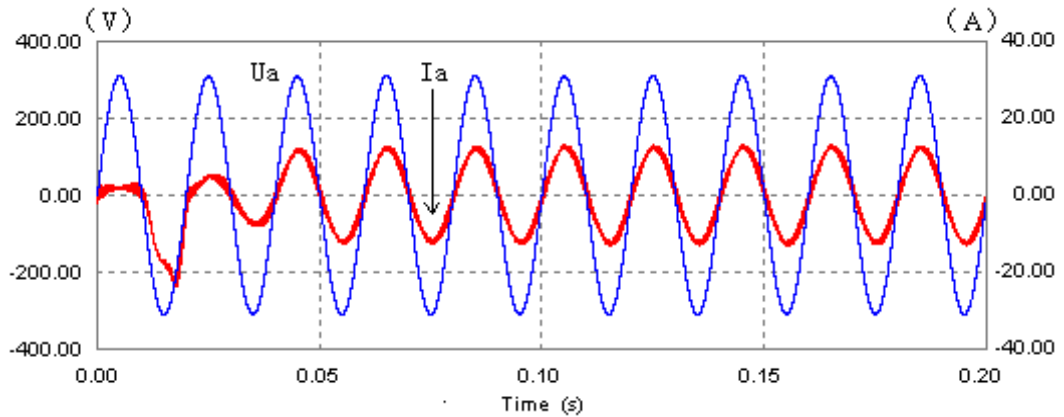


图 3.12 采用无差拍电流控制时并网相电压相电流波形

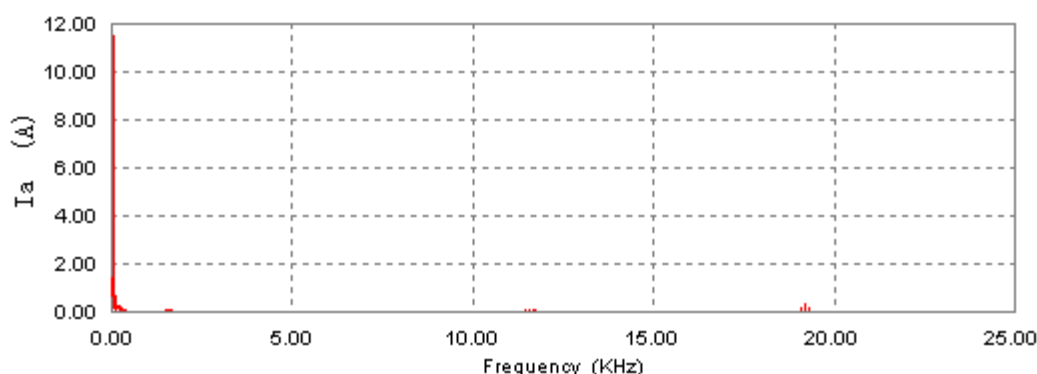


图 3.13 采用无差拍电流控制时并网相电流频域波形

据图 3.12 可知，电流内环选择无差拍控制时，系统在 0.04s 后达到稳定。稳定后，电网电压和并网电流相位几乎相同，达到相位跟踪的目标，使得系统的功率因数较高。依仿真结果，测算出并网电流总畸变率是 2.3%，满足光伏并网发电系统电流的总畸变率需低于 5% 的要求。

据图 3.13 可知，并网相电流 i_a 的基波幅值大约为 11.5A，并网有功功率约 1800W。 i_a 几乎不存在高频毛刺。

3.1.4 电流内环 PI 控制与无差拍控制对比分析

对以上两小节的理论分析与仿真验证进行对比分析可知，相对于 PI 控制，电流内环采用无差拍控制具有如下优点：

(1) 无差拍控制比 PI 控制的参数设计容易。因为无差拍控制的参数是由系统电路的参数决定，而 PI 控制的参数需要全面考虑系统稳定性和电流跟踪能力，

(2) 无差拍控制比 PI 控制的响应速度快。对比图 3.8 和图 3.12 可知，选择无差拍控制时，系统运行 0.04s 后就达到稳定；而选择 PI 控制时，系统运行 0.08s 后才达到稳定，可见前者比后者响应速度快 1 倍。

(3) 无差拍控制比 PI 控制的精度高。由以上仿真可知，在开关频率与电路参数相同的条件下，无差拍控制比 PI 控制输出的有功功率高，而且输出电流几乎不存在毛刺。这是由于无差拍控制基于被控对象的精确数学模型，体现了无差跟踪的特点，而 PI 控制因为存在积分环节，相角不可避免地存在一定的跟踪滞后，无法对交流信号做到无差跟踪。

但是，无差拍控制也存在一些缺点。例如，其控制性能对系统的电路参数非常敏感。因为无差拍控制基于被控对象的精确数学模型，电路参数的精确性对控制效果具有直接决定作用，如果参数不够精确，甚至将对系统稳定运行产生不良影响。

对两种控制方式的系统性能综合考虑，从装置实现角度出发，本系统电流内环采用无差拍控制方式。

3.2 最大功率点跟踪策略

太阳能电池的输出特性呈现出非线性，并且时刻受到负载情况、光照强度与环境温度的影响。在一定的光照强度与环境温度下，太阳能电池可以工作于不同的输出电压。然而，只有工作在某一输出电压时，太阳能电池才能达到最大输出功率，此时太阳能电池就工作于输出功率特性曲线最高点，称作最大功率点(Maximum Power Point, MPP)^[39,40]。因此，在光伏并网发电系统中，为了提高发电效率，必需对太阳能电池的工作点进行实时调整，使其工作在最大功率点附近，此过程称作最大功率点跟踪(Maximum Power point Tracking, MPPT)。

太阳能电池的输出特性最大功率跟踪控制的依据，本节首先介绍并分析了太阳能电池的输出特性，然后针对几种常用的最大功率跟踪控制算法进行了深入分析，在研究其原理与实现流程，比较各自优缺点的基础上，制定适合本文的 MPPT 控制算法。

3.2.1 太阳能电池输出特性

太阳能电池是一种直接将光能转换为电能的装置，但与普通的干电池、蓄电池等不同，它不能事先存储待转换的能量，而只能把接收的光能马上转化成电能。根据制作材料，目前工程中使用广泛的太阳能电池分为单晶硅、多晶硅和薄膜电池。研发新型制作材料，提高发电效率，降低成本，这是目前太阳能光伏发电的一个热点问题。

太阳能光伏电池的工作原理是基于半导体材料的光生伏特效应(Photovoltaic Effect)，简称光伏效应^[41]。半导体材料受到光照时，吸收一定量的光子，激发出非平衡载流子电子-空穴对。电性相反的电子-空穴对在半导体内 PN 的电场作用下被分离，电子向 P 型区聚集，空穴向 N 型区聚集，从而在太阳能电池两端形成电动势，这就是光伏效应。

因此，太阳能电池拥有普通二极管的特性。在没有光照时，理想情况下，太阳能电池的伏安特性为^[42-44]：

$$I_{pv} = I_0 [\exp(\frac{qU_{pv}}{kT}) - 1] \quad (3.17)$$

式中， I_{pv} 为二极管工作电流(A)， I_0 为二极管反向饱和电流(A)， U_{pv} 二极管的外加电压(V)， q 为电子电荷(1.6×10^{-19} C)， k 为波尔兹曼常量(1.38×10^{-23} J/K)， T 为热力学温度(K)。

受到光照时，太阳能电池中会产生光生电流。工程实际中，综合考虑各方面因素，太阳能电池模型可看成一个稳定的光生电流源并联 PN 结电容、跨接电阻和一个正向连接的二极管，然后串联电阻而成，其等效电路如图 3.14 所示：

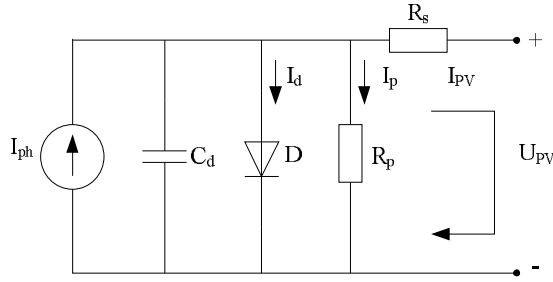


图 3.14 太阳能电池等效电路

图中, I_{ph} 为光生电流, 与光照强度成正比, 同时与环境温度和电池材料有关。 C_d 为结电容, 因为太阳光照强度变化缓慢, 远小于器件的响应速度, 所以实际中忽略 C_d , 影响不大。 D 为 PN 结二极管, R_p 为跨接电阻, 反应表面复合和耗尽区复合产生的漏电流用, R_s 是考虑电池电极的因素引起的串联电阻。

实际的太阳能电池模型是分布参数电路, 但分布参数电路较复杂。实践证明, 工程中一般应用集总参数电路等效, 精度足够, 故本文只考虑集总参数电路。综上考虑, 单元太阳能电池的伏安特性为:

$$I_{pv} = I_{ph} - I_0 \left\{ \exp \left[\frac{q(U_{pv} + I_{pv}R_s)}{nkT} \right] - 1 \right\} - \frac{U_{pv} + I_{pv}R_s}{R_p} \quad (3.18)$$

式中, n 为二极管理想因子, 用来修正理想二极管模型与太阳能电池 PN 结的偏差, 一般取值范围 1~5。

在一定的光照强度和环境温度下, 由式(3.18)易得太阳能电池的输出特性曲线如图 3.15 所示:

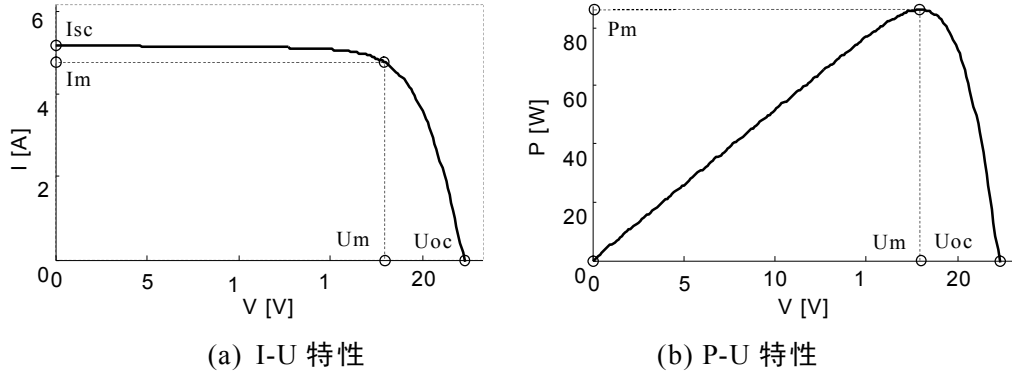


图 3.15 太阳能电池的输出特性曲线

图中, I_{sc} 为短路电流, 是太阳能电池的最大输出电流; U_{oc} 为开路电压, 是太阳能电池的最大输出电压; P_m 是太阳能电池的最大输出功率($P_m = U_m \times I_m$), 此时电流为 I_m , 电压为 U_m 。

值得注意的是, 光照强度和环境温度变化时, 太阳能电池的输出特性 I-V 曲线和 P-V 曲线会有一定变化。光强强度增加, 短路电流 I_{sc} 随之稳步上升; 开路电压 U_{oc} 随之指数上升, 弱光时, 上升快, 强光时, 趋于饱和上升慢; 电路输出总功率 P 随之上升。环境温度增加时, 短路电流 I_{sc} 随之较慢上升; 开路电压 U_{oc}

随之较快下降；电路输出总功率 P 常温下呈下降趋势。

3.2.2 太阳能电池最大功率点

从太阳能电池的 P - V 特性曲线可以看出在一定的外部环境(一定的光照和温度)下, 太阳能电池可以工作在不同的输出电压下, 但是只有在某一特定的输出电压值时, 太阳能电池输出功率才能达到其最大值, 这个工作点称为太阳能电池的最大功率点(Maximum Power Point, MPP)。

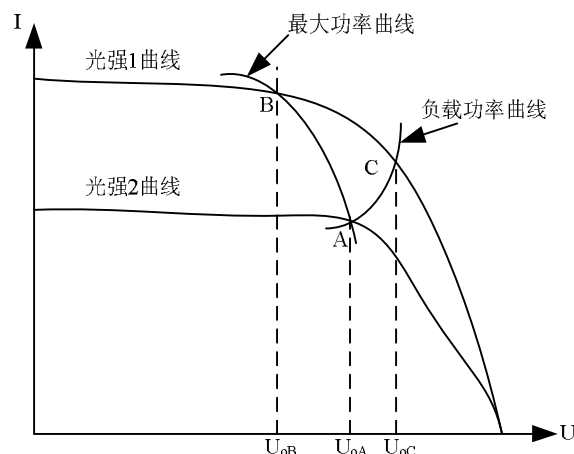


图 3.16 最大功率点跟踪曲线图

图 3.16 给出了同一太阳能电池分别在两种不同光照强度下的 V - I 特性曲线, 其中 A、B 分别为太阳能电池相应的最大功率点。若在某一时刻光伏并网系统运行在 A 点, 其输出功率为此光照强度下的最大功率 P_A , 输出电压为 U_{oA} , 当太阳光照强度发生变化, 即太阳能电池的输出特性由曲线 1 变化为曲线 2, 此时若系统负载维持恒定, 则太阳能电池输出功率仍维持为 P_A , 输出电压变化为 U_{oC} , 而此时太阳能电池的工作曲线变为光强 1 曲线, 其最大功率输出可以达到 B 点的功率值 P_B , 这样整个装置的工况偏离了最大功率点 B, 不能进行最大功率输出。

为了保持太阳能电池能以最大功率输出, 必须采取控制措施使其输出电压实时调整到 U_{oB} , 工作在最大功率点。此时, 整个系统除了满足当地负载的需求, 剩余的功率可以并入电网。相应的, 如果光照强度从曲线 2 变到曲线 1, 同样需要改变太阳能电池的输出电压以达到最大功率输出。

由以上分析可知, 在光伏发电系统中, 为使太阳能电池工作在最大功率点, 整个装置时刻输出最大功率, 就必须采取控制措施实时调整输出电压, 使之始终工作在最大功率点附近。

3.2.3 MPPT 控制策略

发电效率是衡量太阳能光伏并网系统性能的重要指标, 一般从改进光伏阵列的材料或改进逆变器的控制算法两方面来提高。太阳能光伏阵列的材料虽然经过

多年改进，但是直到 2010 年，日本夏普公司推出全球发电效率最高的光伏阵列，发电效率也才 35.8%，并且当时还未进入实用化阶段。由于受到制造材料的局限，光伏阵列的发电效率在技术上短期内难以有突破性进展，光伏阵列最大功率点跟踪策略成为当今研究的热点。

理论上，只要求取光伏阵列的输出阻抗，使之与负载阻抗相等，即可实现输出最大功率。然而，光伏阵列的数学模型至今难以非常精确，目前通过数学模型的计算来进行实时最大功率点跟踪是不切实际的。因此，工程中利用控制算法来实时调节负载阻抗，使之与光伏阵列的输出阻抗等值匹配，以实现光伏阵列的最大功率跟踪^[45]。

目前，比较常见的最大功率跟踪算法有恒定电压跟踪法、扰动观测法、电导增量法、间歇扫描法、模糊逻辑法等。本文将对其中比较常见的恒定电压跟踪法、扰动观测法以及电导增量法进行详细分析，并综合比较其各自优缺点而得出一种适合于本文最大功率跟踪的控制算法。

1. 恒定电压跟踪法(CVT, Constant Voltage Tracking method)

当光照强度大于一定值且环境温度变化不大时，光伏阵列在最大功率点处的电压几乎为一固定值。如果能把光伏阵列的输出电压控制在最大功率点附近的某一固定电压时，光伏阵列的输出将近似等于最大功率。进一步研究可知，最大功率点处，电压 U_{MPP} 与光伏阵列的开路电压 U_{oc} 成近似线性关系，从而可设：

$$U_{MPP} \approx k_u U_{oc} \quad (3.19)$$

式中， k_u 为电压线性比例系统，根据文献[46,47]， k_u 一般取 0.71~0.78 之间。恒定电压跟踪法的 MPPT 软件实现流程如图 3.17 所示：

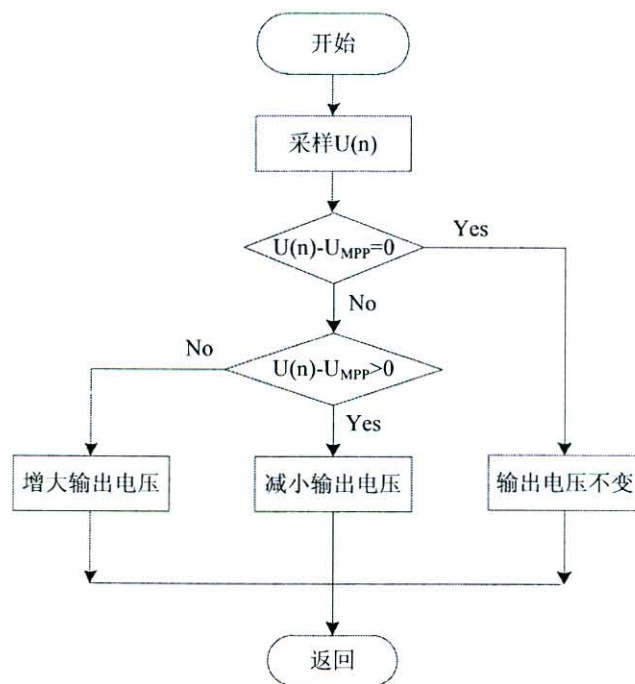


图 3.17 恒定电压跟踪法 MPPT 软件实现流程图

恒定电压跟踪法控制简单快速，易于实现，系统工作电压具有良好的稳定性，但是环境温差变大时，该方法确定的最大功率点的误差也变大，发电效率变低，环境适应性差。

2. 扰动观测法(P&O, Perturbation and Observation method)

扰动观测法的基本思想是：给一个电压输出扰动信号($U_{pv} + \Delta U$)，然后观察输出功率的变化 ΔP ，如果 ΔP 为正，则表示扰动方向正确，下一步可继续同方向的扰动 $+\Delta U$ ；如果 ΔP 为负，则表示扰动方向错误，下一步执行反方向扰动 $-\Delta U$ ，如此寻找到最大功率点^[48-49]。其软件实现流程图如图 3.18 所示。

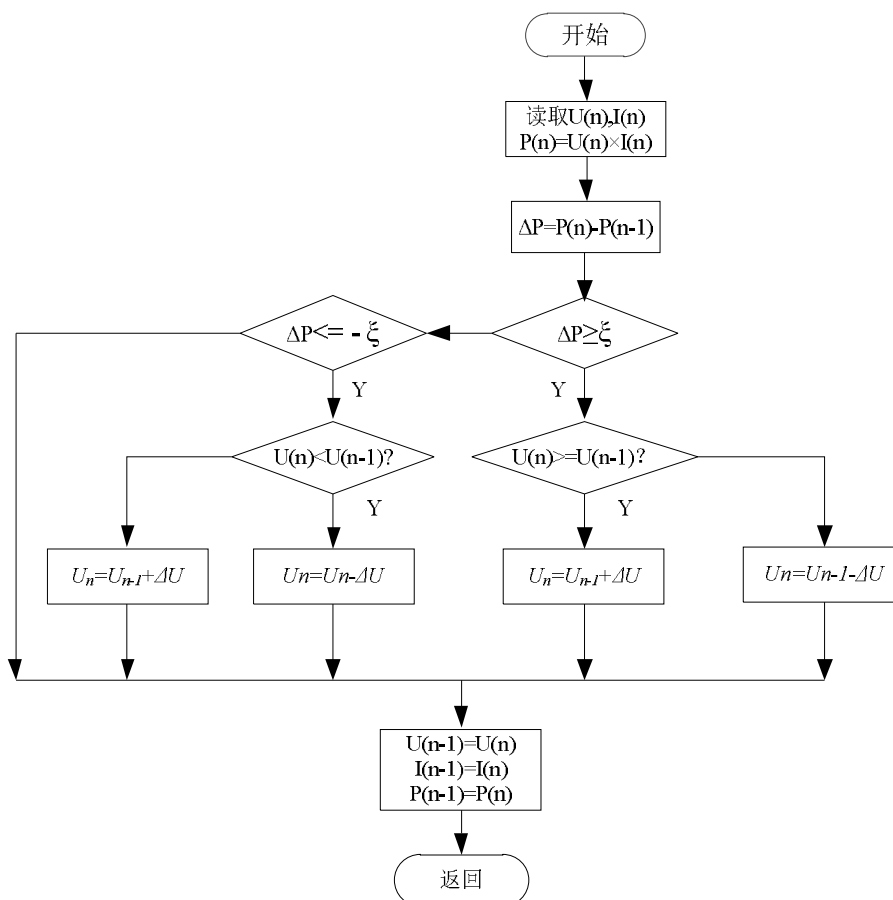


图 3.18 电压扰动观测法 MPPT 软件实现流程图

扰动观测法的最大优点是结构简单，测量参数少，能通过不断的扰动使太阳能电池输出功率逼近最大；缺点在于跟踪步长 ΔU 对跟踪精度和反应速度有较大影响，且会在最大功率点附近震荡。

3. 电导增量法(INC, Incremental Conductance method)

由图 3.15(b)可知，P-U 曲线为一条平滑连续的凸曲线，在极大值 U_m 处斜率为 0，则有^[50-51]：

$$\frac{dP}{dU} = \frac{d(U \cdot I)}{dU} = I + U \frac{dI}{dU} = 0 \quad (3.20)$$

$$\frac{dI}{dU} = -\frac{I}{U} \quad (3.21)$$

式(3.21)显示,电导增量法对最大功率点的判别条件为:输出电导变化量等于输出电导的负值。在非最大功率点处,当 $U < U_m$ 时, $dI/dU > -I/U$; 当 $U > U_m$ 时, $dI/dU < -I/U$ 。

根据式(3.21)及 dI/dU 和 $-I/U$ 的关系,对工作点电压进行不断调整,以跟踪最大功率点。该算法主要优点在于,当光照强度或温度等外部环境变化时,系统能够平稳地追踪其变化,稳态输出波动较小,且与光伏阵列的特性与参数无关。然而,该算法对控制系统的要求较高,例如传感器的测量误差,都会令控制性能降低,且电压初始化参数如果设置不当,也可能导致较大功率损失。其软件实现流程如图 3.19 所示, Δu_{ref} 是电压设定变化步长。

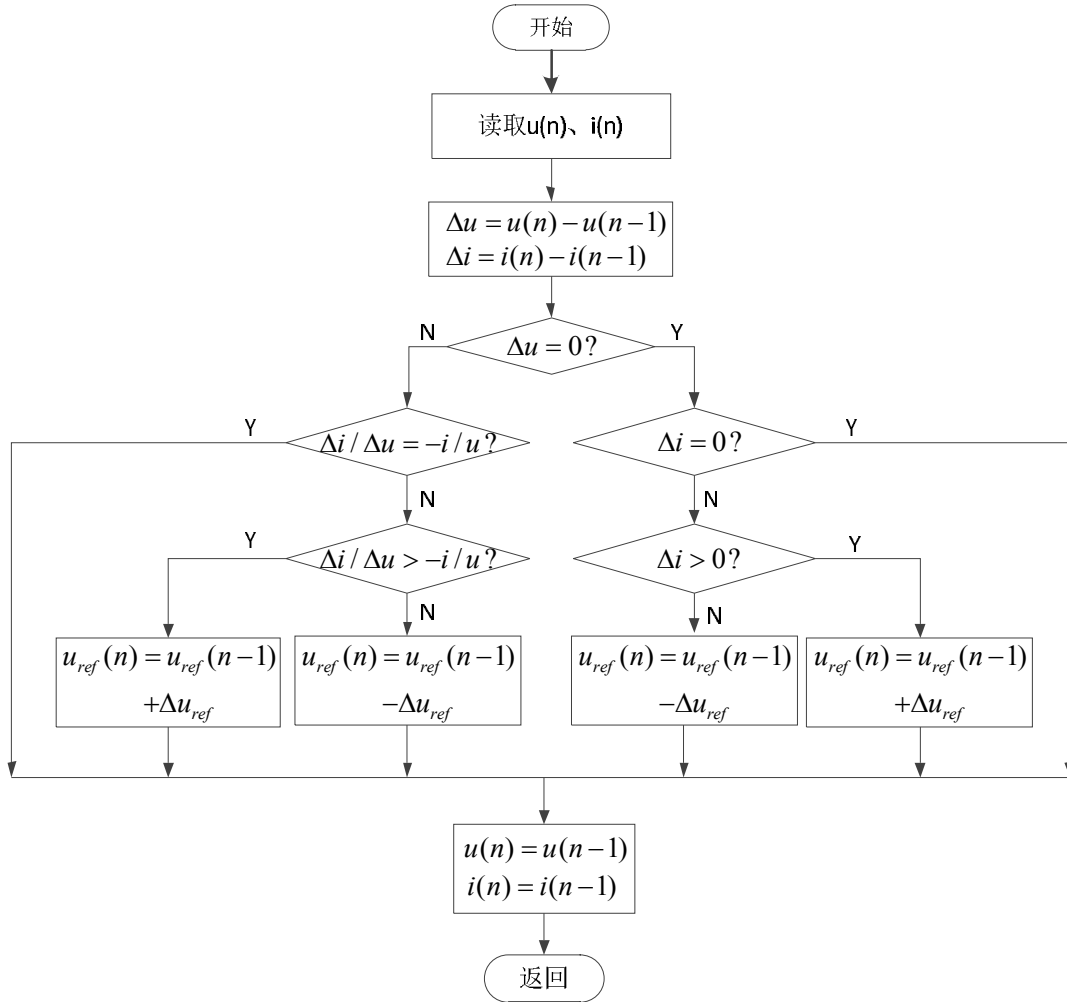


图 3.19 电导增量法 MPPT 软件实现流程图

4. 本文采用的 MPPT 算法

本文中采用单级式非隔离型的三相光伏并网逆变器主电路结构,对光伏阵列的最大功率跟踪采用基于采样数据的直接控制法。该方法通过实时采样光伏阵列的输出电压、输出电流,经过功率计算环节计算得到当前的输出功率,再与前一

时刻保存的输出功率进行 MPPT 控制算法，得到直流侧指令电压送给直流侧电压外环并通过双闭环控制对指令电压进行跟踪，使光伏阵列输出最大功率点所对应的光伏电压，从而使整个系统工作在最大功率状态。其控制流程如图 3.20 所示。

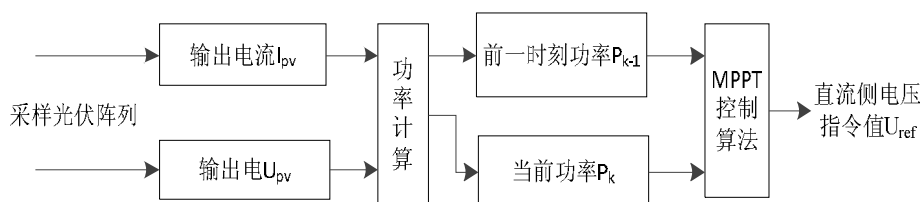


图 3.20 最大功率跟踪控制框图

由前述分析可知，在对三相光伏并网装置进行最大功率跟踪的控制环节中，最关键的是所采用的 MPPT 控制算法，表 3.1 综合比较了前文所述三种 MPPT 控制算法各自的优缺点。

表 3.1 各种 MPPT 控制方法对比

控制方法	优点	缺点
固定参数法	需测量参数少，易于实现	最大功率点为近似值，精度低，仅适用于小功率场合
扰动观测法	算法简单，易实现，需检测参数较少	跟踪控制精度与响应速度有矛盾
电导增量法	跟踪控制精确，响应速度快，稳态振荡小，能适应快速变化的光照环境	对硬件尤其是传感器要求较高，步长和阈值不易确定

从表 3.1 可知，扰动观测法算法简单、易于实现且需要检测的参数较少，比较符合实际装备研制的需求，但其存在跟踪控制精度与响应速度之间的矛盾。

如图 3.20，本文中最大功率跟踪算法得到的是三相逆变器直流侧的指令电压，而在逆变系统中，直流侧指令电压要求保持一段时间内的恒定，以达到很好的逆变效果。故本文在进行最大功率跟踪算法时，需要相隔比较长的时间间隔，以维持直流侧电压在某一时间段内的恒定，因而更加严重影响了最大功率跟踪的速度。

常规电压扰动观测法对光伏阵列输出的电压与电流进行实时检测，对其输出电压进行固定步长的“干扰”，进而使系统逐步跟踪到最大功率点附近。但是，由于 ΔU 决定其干扰程度，所以，当采用较大步长时，跟踪速度较快，同时跟踪精度变差；反之，当采用较小步长时，跟踪精度得到提高，而又直接限制了跟踪速度，尤其是在光照强度变化迅速的情况下很难获得较好的工作状态。

综合考虑逆变器直流侧电压的恒定、最大功率跟踪的响应速度以及装备研制的需要，本文采用一种改进的电压扰动观测法，当系统已经工作在最大功率点附近时采用较小步长，而在光照变化较大的情况下采用较大步长进行调节。其具体工作原理如下：

根据太阳能电池的 P-V 特性曲线图可以看出，在整个电压范围内光伏电池的功率电压曲线为一单峰曲线。在最大功率点的左侧， dP/dV 的值为一正数值且

由大慢慢变小,到达最大功率点处时 dP/dV 的值为零。经过最大功率点后, dP/dV 的值为一个负数值且由零继续减小,到达开路电压时达到最小值。因此,根据此光伏电池 P - V 特性,变步长扰动观测法利用在最大功率点两侧 dP/dV 的绝对值随着光伏电池端口电压偏移量的增大而逐渐增大的特性,令 MPPT 跟踪的步长等于 dP/dV 的绝对值乘以一个系数作为扰动中的步长数据,在光伏电池端口电压离最大功率点电压 V_m 较远时,控制系统进行调节的步长较大;当光伏电池端口电压离最大功率点电压 V_m 较近时,系统跟踪进行调节的步长较小。通过设置合适的 A ,即可以实现在光伏电池工作点离光伏电池最大功率点较远时的快速调节,同时又能实现在靠近最大功率点时对光伏电池工作点的精细调节。

本文采用的变步长扰动观测法软件流程图如图 3.21 所示:

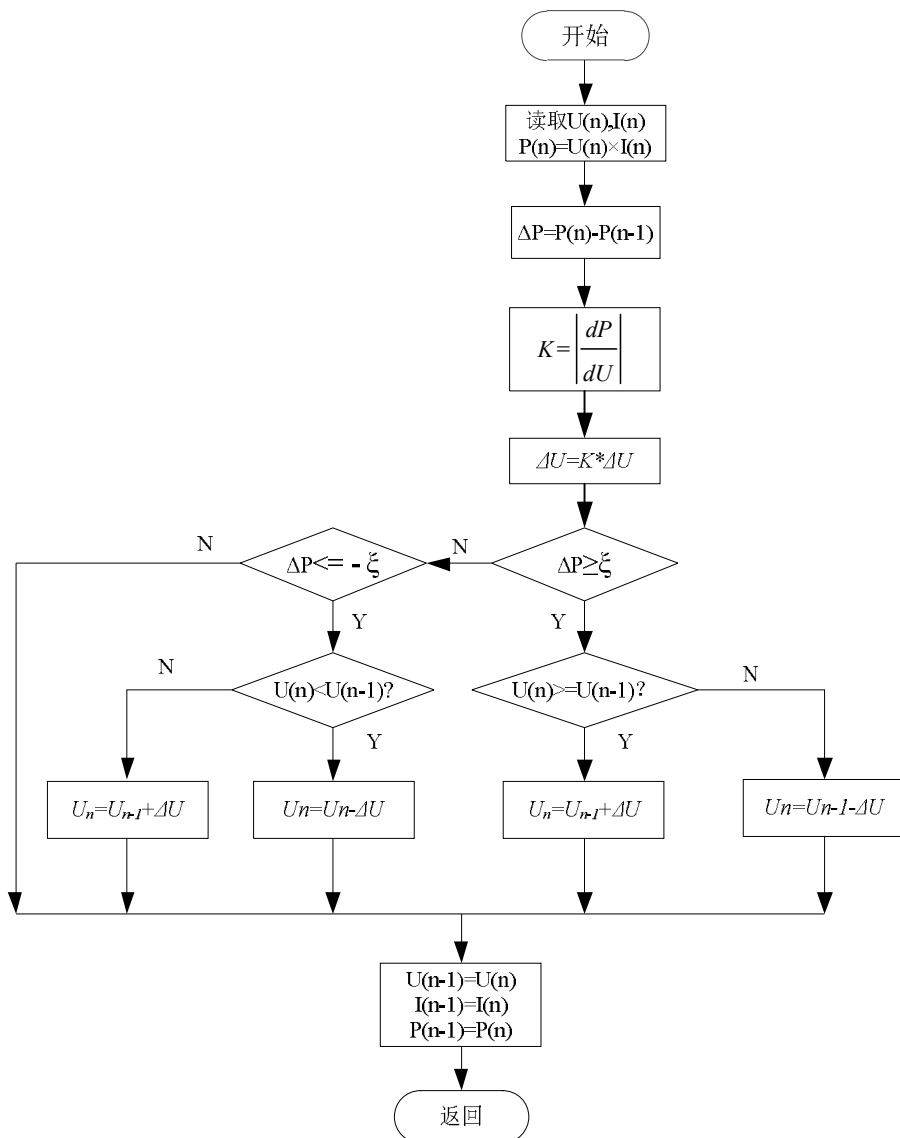


图 3.21 变步长电压扰动观测法软件实现流程图

分别采用前文分析的扰动观测法和变步长扰动观测法作为最为最大功率跟踪算法,模拟温度不变时,光照强度突变条件下,两种算法的输出特性。仿真结果如图 3.22 和图 3.23 所示,其中 35ms 时光照量从 1000W/m^2 突降至 600W/m^2 ,65ms

时光照量从 600W/m^2 突升至 1400W/m^2 , V1 和 P1 分别为变步长扰动观测法的太阳能电池输出电压和功率, V2 和 P2 分别为扰动观测法的太阳能电池输出电压和功率。

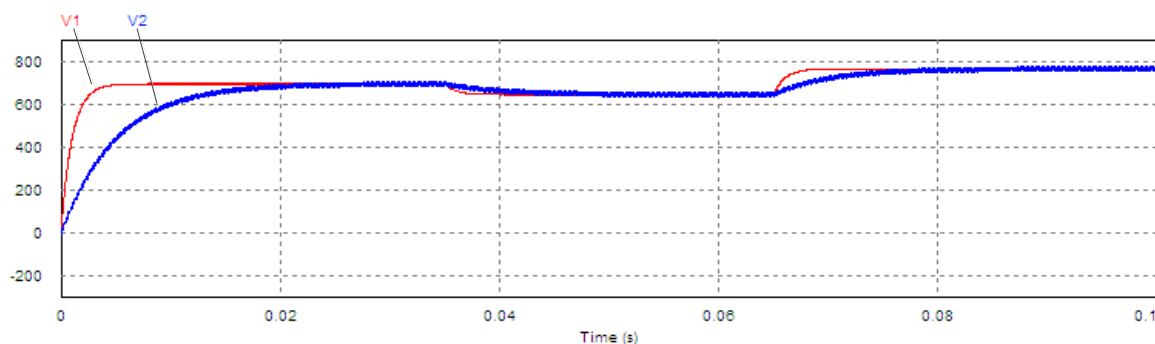


图 3.22 光伏电池 V-t 曲线

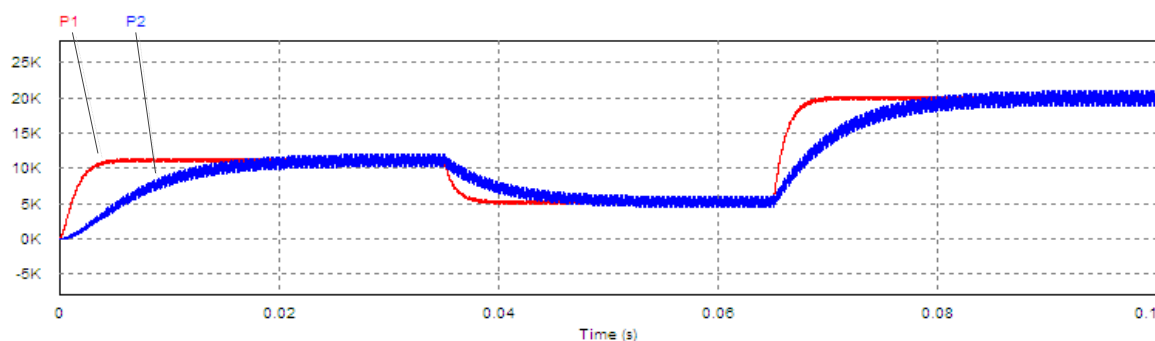


图 3.23 光伏电池 P-t 曲线

由图可知,相对扰动观测法,变步长扰动观测法跟踪速度更快,稳态波动小,具有更为良好的控制性能。

3.3 孤岛检测策略

孤岛效应是指当市电发生故障或人为切断时,分布式电源仍向本地负载持续供电,成为独立的供电系统。它对用户设备甚至整个配电系统都将产生不良影响,其危害主要有以下几点:

(1)孤岛效应时,系统的频率与电压都可能超出允许的正常范围,损坏用户设备。

(2)电网断电时,并网光伏发电系统依然持续对本地负载进行供电,这将对检修电网故障人员的安全造成威胁。

(3)在电网恢复供电的瞬间,光伏发电系统在一段时间独立工作后,其电压相位和电网不同步,这将造成较大冲击电流。

为有效解决这种类型的故障问题,必须对孤岛状态进行检测并对光伏并网逆变器做出有效的保护措施。目前主要的孤岛保护控制主要被分为两大类,一类是被动式孤岛控制,另一类是主动式孤岛控制^[52-53]。被动式方案主要有电压频率检

测，急剧相位偏移检测，电压谐波检测，电力传输线载波法检测等；而主动式方案主要有主动频率偏移检测，基于功率扰动方式检测，阻抗测量方案检测等。

根据文献 [54-55]可知，孤岛效应的被动式检测方法仅根据系统电压或频率的异常来判断孤岛的发生，通常存在相对较大的检测盲区。而主动式方案通过向电网注入扰动，并利用扰动引起的系统电压、频率以及阻抗等的相应变化来判断孤岛的发生，能够有效地减少不可测盲区，但是或多或少会影响电能质量。

从装置本身容量及其应用的具体环境因素考虑，本文所研制三相光伏并网逆变器容量远小于装置连接的配网上本地负载功率，电网断电时，电源-负载功率不匹配程度大，光伏系统输出功率与负载需求功率瞬间失去平衡，采用电压频率被动检测方法即可有效地检测到孤岛现象。

因此，本文所研制装置采用第一种被动式方案中的过/欠电压、过欠/频率检测方法。其实现流程如图 3.24 所示，实时检测电网电压有效值及频率值是否超出设定的上、下限，若超出则认为发生了孤岛故障。

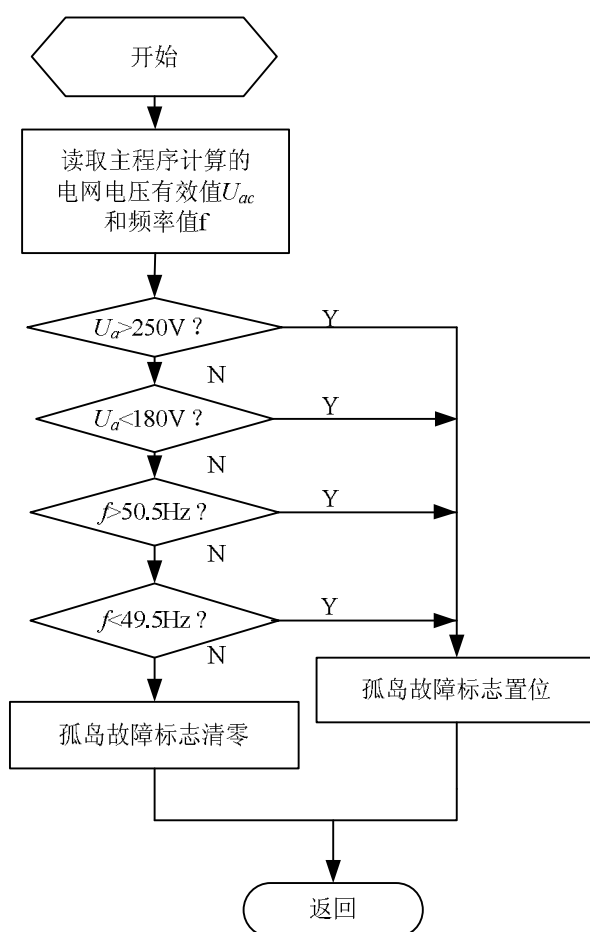


图 3.24 被动电压/频率孤岛效应检测程序实现流程

3.4 本章小结

本章分析并提出了三相光伏并网逆变器的整体控制方案。首先，构建了逆变器直流电压外环-交流电流内环双闭环控制，并经过简要分析，确定了外环直流侧电压采取 PI 控制。然后，针对电流内环调节器，提出了 PI 控制和无差拍控制两种控制方式。研究了 PI 参数对系统的稳定性与指令电流跟踪能力产生的影响，并确定了 PI 参数，通过仿真分析，检验了其控制性能并证明了参数选取方式的合理性。鉴于装置实际开发时，PI 参数的变化对调试造成的困难，本章又构建了无差拍控制的数学模型，并通过仿真分析，证明了该方法的有效性。然后，对比 PI 控制与无差拍控制的优缺点，从装置实现角度出发，本系统电流内环采用无差拍控制方式。

其次，对比分析了目前常用的几种最大功率跟踪算法，综合考虑各种算法的优缺点，从装置实现的角度出发，提出了一种改进的变步长扰动观测法作为本文的最大功率跟踪算法。

最后，针对孤岛效应，在比较主动检测法与被动检测法性能的基础上，结合工程实际，确定了一种被动电压/频率检测法的孤岛检测方案，并给出了详细的软件实现流程。

第4章 基于DSP控制系统硬件软件设计

控制器是光伏逆变器工作的灵魂,承担着控制算法实现、数据计算等职责。对于控制系统,一般要求微处理器的运行速度足够快,用来保证实时性;并且其外设资源应尽量丰富,这样可以使控制器的外围硬件电路结构精简,降低开发难度。为满足系统的控制要求,本文采用TI公司32位定点数字信号处理器TMS320F2812,以下是其主要性能指标。

- 高性能静态CMOS技术。
 - 150MHz晶振频率(6.67ns指令周期)。
 - 低功耗设计(1.8V内核, 3.3V I/O引脚)。
 - 3.3V Flash编程电压。
- 高性能32位CPU。
 - 16×16 和 32×32 位乘加操作。
 - 16×16 位两个乘加操作。
 - 哈弗总线结构。
 - 快速中断响应和处理。
 - 4M的线性数据/程序地址。
- 片内存储空间。
 - 可达 $128K \times 16$ 的Flash/ROM存储器。
 - $1K \times 16$ 的OTP ROM存储器。
- 引导ROM($4K \times 16$)。
- 外部接口。
 - 可达 $1M \times 16$ 的总存储空间。
 - 可编程的等待时间。
 - 可编程的读/写时序。
- 时钟与系统控制。
 - 支持动态锁相环(PLL)倍频。
 - 片内振荡器。
 - 看门狗定时器模块。
- 3个32位CPU定时器。
- 2个事件管理器(EVA/EVB)。
- 外围串行接口。
 - 串行外围设备接口(SPI)。

- 2 个串行通信接口(SCI)。
- 增强型 CAN 总线。
- 12 位 A/D 转换, 16 通道。
 - 2×8 通道的多路输入选择器。
 - 2 个采样保持器。
 - 单一或级联 2 种转换模式。
 - 快速转换速率 12.5MSPS(80ns)。

4.1 控制系统的硬件设计

4.1.1 DSP 控制系统的结构和资源分配

硬件控制系统是该三相光伏逆变并网系统的控制中枢, 控制系统的性能能够影响系统运行性能, 本系统中采用北京合众达电子技术公司开发的 TMS320F2812 嵌入式 DSP 控制模块作为控制器的核心单元。整个控制系统如图 4.1 所示, 包含主处理器电路模块(合众达 2812 应用模块)、过零捕获电路、外围采样模拟电路、IGBT 驱动信号触发模块与通讯模块等。过零捕获电路用于获取电网电压过零信号, 外围采样电路用于测量直流侧电压电流, 电网电压, 并网电流等信息。故障检测用于检测本系统运行故障情况。IGBT 驱动电路用于将合众达 TMS320F2812 应用模块输出 PWM 信号转换成驱动信号, 该输入信号输入至与 IGBT 模块配套的驱动模块。通讯模块负责完成处理器与液晶显示及上位机监控程序的相互通讯。

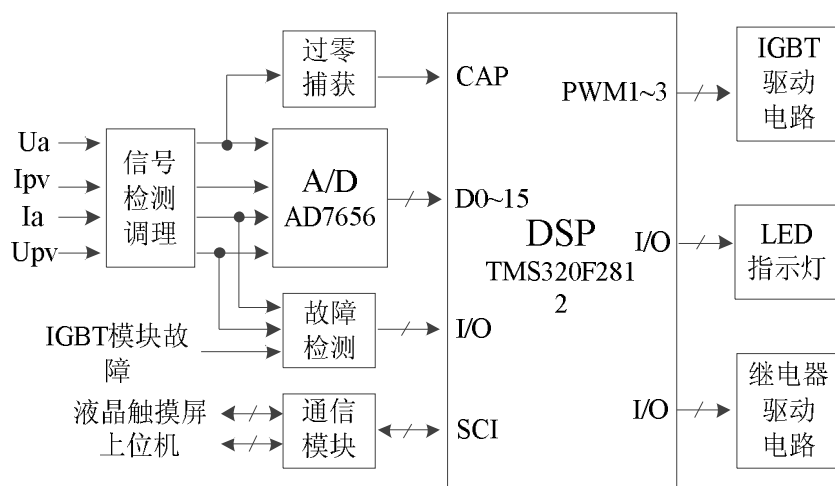


图 4.1 DSP 控制系统结构与资源分配

根据图 4.1 对 DSP 的端口资源配置, 电路的输入信号包括: 电网相电压 U_a 、并网相电流 I_a 、直流侧光伏电流 I_{pv} 、光伏电压 U_{pv} 等电气量经检测后转换成的数字量, IGBT 模块故障信号、 U_{pv} 过压、 I_a 过流。电路的输出信号包括: 驱动 IGBT 工作的 PWM 信号、控制 LED 指示灯亮灭的 I/O 信号、控制继电器通断的 I/O 信号。液晶触摸屏和上位机通过串口通信模块与 DSP 的 SCI 模块进行通信, 既有信号输入又有信号输出。

4.1.2 外围采样电路设计

(1) 交流电流采样电路设计

设计中采用的 TMS320F2812 合众达工业应用模块自带片外 A/D 芯片。2 片 ADI 的 AD7656 具有 12 路独立 ADC 通道, 每通道最高采样率 250KSPS 同时采样, 输入双极性模拟量输入范围经设置后为 $\pm 10\text{V}$ 。

因此各种采样信号最终均应调理成 $\pm 10\text{V}$ 附近范围内的电压信号。

作为检测用的电流传感器不同于保护, 要求检测精度高、线性度好、零点漂移小等, 通过比较多个厂家的产品以及系统需求, 最终选择了 LEM 公司生产的 LT208-S7 型号的电流传感器。LEM 电流电压传感器模块是瑞士 LEM 公司推出的电力电子检测器件, 它可进行直流交流脉动电流的测量, LEM 模块由于具有一系列优点, 因而在电力电子技术的许多领域得到了广泛的应用。该传感器原边和副边是绝缘的, 用于测量直流、交流以及脉冲电流。

表 4.1 LT208-S7 部分技术指标

原边额定电流有效值	$I_{PN} = 200\text{A}$			
原边电流测量范围	$I_P = \pm 300\text{A}$			
	供电电源 的电压	电流范围	$R_{Mmin} (\Omega)$	$R_{Mmax} (\Omega)$
测量电阻	15 V 双极	$\pm 200 A_{max}$	0	73
	性电源供	$\pm 300 A_{max}$	0	40
	电			
副边额定有效值电流	100mA			
转换率	1:2000			
电流消耗	28mA			
用于交流绝缘检测的电	6kV			
压有效值				
测量精度	$\pm 0.5\%$			
线性度	$< 0.1\%$			
温漂($-10^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$)	$\pm 0.20\text{mA}$			
响应时间	$t_r < 1\mu\text{S}$			
反应时间	$t_{ra} < 500\text{nS}$			

型号 LT208-S7 的 LEM 传感器是应用霍尔效应的闭环(补偿)电流传感器。由表 4.1 可知, LT208-S7 具有精度高, 线性度良好, 温漂低, 反应时间短, 频带宽, 抗干扰能力强等优点。

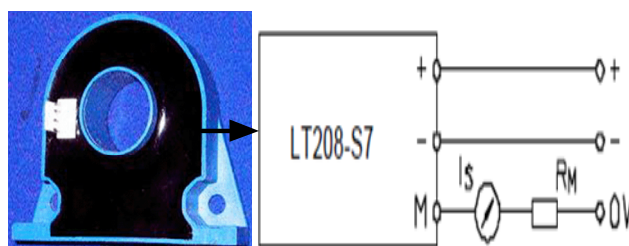


图 4.2 LEM 电流传感器

以使用 LEM 传感器测量光伏交流侧输出电流信号为例，所设计调理电路如图 4.3 所示。

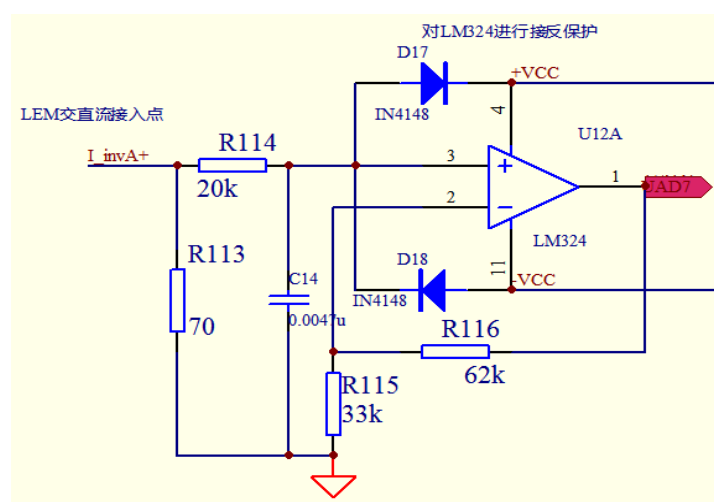


图 4.3 电流采样调理电路

图 4.3 中，R113 为测量电阻，LEM 传感器相当于一个电流源，经过测量电阻，转化为测量电压，测量电压信号，经过 R114 与 C14 低通滤波电路，D17 与 D18 限制输入电压幅值。运放及 R115 与 R116 组放大器，将信号调理至所需幅值范围。

本文设计直流侧工作电压设定于 750V，故设计直流侧输入额定电流为 200A。选用 LEM 传感器型号为 LT208-S7。

LEM 应用中在型号选定后，在应用中要确定的基本参数就是外接测量电阻 R_m 以及电源电压 V_s 。一般地， V_s 由用户提供。本文设计中为 15V。设计要求 $I_p=150A$ 时，测量电压为 15V。

$$I_N = \frac{N_p}{N_s} \cdot 150 = 0.075 \quad (4.1)$$

测量电阻 $R_m = 5 / 0.075 = 66.67$ 。以 1%标准电阻 70Ω 代替该电阻。假设传感器电源电压波动为 10%，副边线圈电阻为 10%。

对所选测量电阻值进行检验如下：

$$I_{s\max} = (15 \cdot 90\% - 0.5) / (70 + 21) = 0.1429A \quad (4.2)$$

$$I_{N\max} = 0.1429 \cdot 2000 = 285.8A$$

满足测量要求，确定测量电阻为 70Ω 。

输入信号调理电路中 R_{114} 与 C_{14} 组成滤波电路，负责滤除不必要的干扰高频信号。 RC 滤波器电路简单，抗干扰性强，有较好的低频性能，在工程测试的领域中最经常用到的滤波器是 RC 滤波器。使用电路基本方法，阻抗模型来分析滤波电路。分析如下：

$$G(s) = \frac{\frac{1}{sc}}{R + \frac{1}{sc}} \quad (4.3)$$

$$G(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{1 + jRc\omega} \quad (4.4)$$

依据式(4.4)可得， RC 滤波电路的输入输出幅值比较为

$$|G(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{\sqrt{1 + (Rc\omega)^2}} \quad (4.5)$$

一般认定为原输入信号被衰减至 $1/\sqrt{2}$ 处的频率为截止频率。所以截止频率为

$$\omega = \frac{1}{Rc} \quad (4.6)$$

首先选择电阻 R 为 $20k\Omega$ ，该与测量电阻相比较较大，不影响电流测量，为滤除 $10kHz$ 以上的干扰信号，设计滤波电容值为 $0.0047\mu F$ 。

(2)直流电压采样电路设计

系统直流侧的稳定是控制的关键所在，而准确无误的测量出直流侧电压是控制的前提，综合成本以及检测精度，选取了森社公司生产的宇波模块。

表 4.2 检测电压传感器技术参数指标

	型号	CHV-50P/600A	CHV-50P/800A	CHV-50P/1000A
V_N	额定电压(RMS)	600V	800V	1000V
V_P	测量范围	0...±800V	0...±1000V	0...±1200V
R_M	测量电阻		R_M min	
	($V_c=\pm 12\sim 15V$)		>10K Ω	
V_M	输出电压	输出额定值 5V，对应原边额定电压 V_N		
K_N	匝数比		5000:1000	
X	精度($T_a=+25^\circ C$)		V_N 的±0.8%	
V_C	电源电压		±12...15V(±5%)	
T_d	温漂($T_a=-25\sim +70^\circ C$)	典型值：<±30mV,最大值：±50mV		
T_r	反应时间		40...200 μs	
f	频率范围		0...20kHz	
T_a	工作温度		-25 $^\circ C$...+70 $^\circ C$	

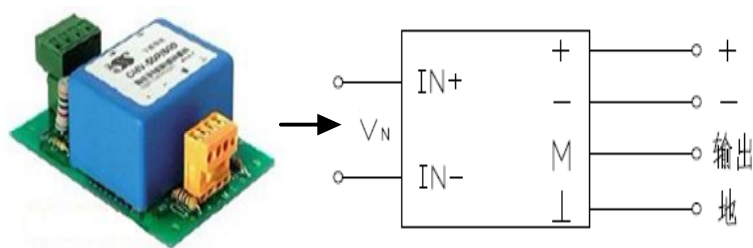


图 4.4 电压传感器

以使用 CHV-50P/1000A 传感器测量光伏直流侧输入电压信号为例, 所设计调理电路如图 4.5 所示。

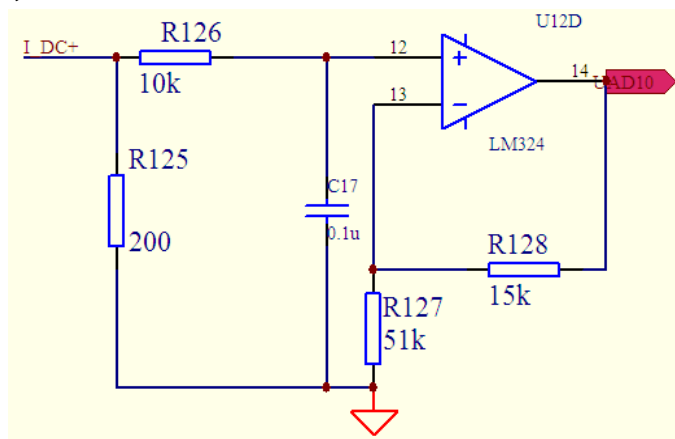


图 4.5 直流侧电压采样调理电路

直流侧电压经传感器 CHV-50P/1000A 转换成 0~25mA 的弱电流信号, 经过测量电阻 R125 转换成电压信号, 再通过由电阻 R126 与电容 C17 组成的 RC 低通滤波器, 针对长距离传输过程中的干扰信号进行稳定可靠的滤波处理, 然后通过正向运算放大电路, 调理成 -10~+10V 之间的信号, 以适合 AD 芯片采集。

4.1.3 过零捕获电路设计

三相光伏逆变并网系统输出功率因数目标为 1, 因此我们必须使并网系统并网电压与并网电流同相。基于这一要求, 我们需要得到电网电压经过零值的时间信号, 因此需要设计过零捕获电路。如图 4.6 所示, 电网电压交流信号首先经过一级 RC 滤波滤除高频噪声, 使用反向并联的两个二极管将交流信号钳在 -0.7V~+0.7V 之间, 防止电压过高对比较器的影响, 最终该信号由 DSP 的 CAP 单元接收, 在电网电压过零时刻给出中断请求信号。

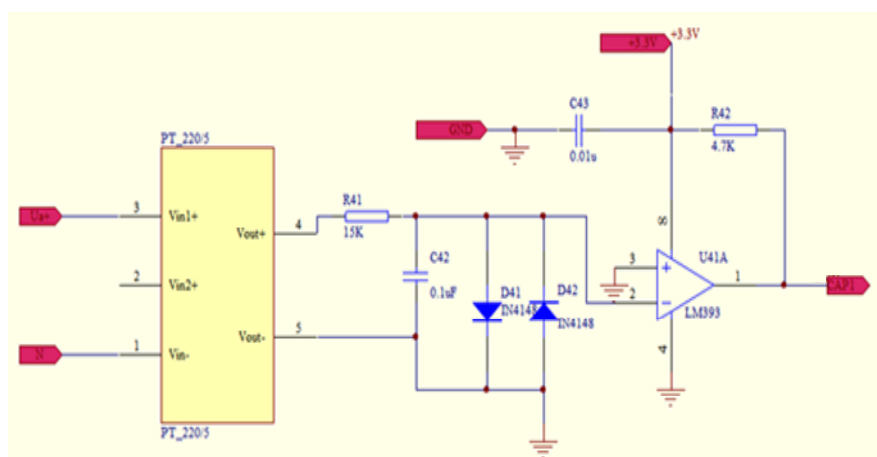


图 4.6 过零捕获电路

4.1.4 保护电路设计

为了系统稳定运行，必需配备相应保护电路。本系统中设计的保护电路，主要是防止逆变器输出电流过大和直流侧电压过高。因为不管是过流还是过压，均会对 IGBT 和直流侧电容甚至其它元件造成损害。如果电容电压超过额定耐压值，可能引起电容爆炸；而模块的电流过大，则可能发热严重而引起火灾。

(1) 电流侧电压保护电路设计

直流侧电压保护电路如图 4.7 所示。直流电压检测电路的输出 U_{dc} 采样值与直流电压整定值比较后，经过高速、高共模比的光耦隔离芯片 HCPL4504 后通过逻辑电路六反相器 4069 实现电平转换输入 DSP。因此当检测值大于安全限值时，控制继电器使并网开关跳闸，直流测电压就不会上升。

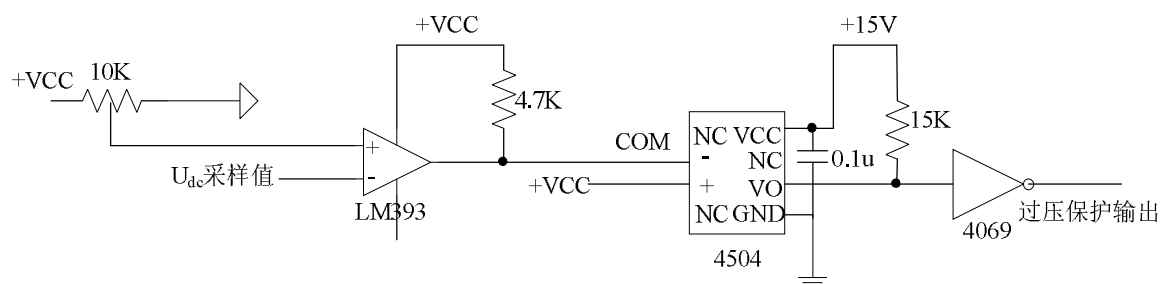


图 4.7 直流侧电压保护电路

(2) IGBT 模块故障检测电路设计

IGBT 模块故障检测电路如图 4.8 所示。故障检测电路通过逻辑电路六反相器和 D 触发器实现。故障脉冲信号经过逻辑电路六反相器后，其输出信号做为 D 触发器的触发脉冲信号输入，在触发脉冲的作用下 D 触发器输出故障信号，从而锁住 IGBT 模块，使其停止工作。其中逻辑电路六反相器采用 4069 芯片，D 触发器采用 4013 芯片。

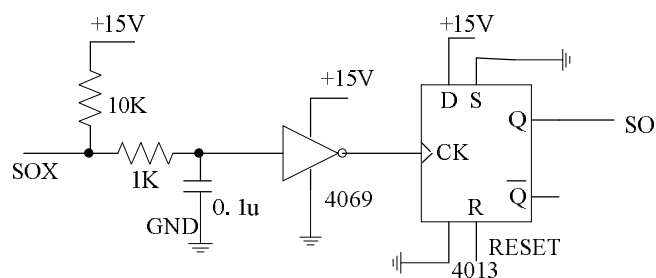


图 4.8 IGBT 模块故障检测电路

(3) 输出电流保护电路

三相逆变器输出电流保护电路如图 4.9 所示。逆变器输出电流检测信号滤波去除尖峰毛刺后，再经峰值检测电路，得三相电流中的最大峰值，再经过一级 RC 滤波电路滤波，和设定的安全门限值比较后输出相应的 I/O 控制信号。

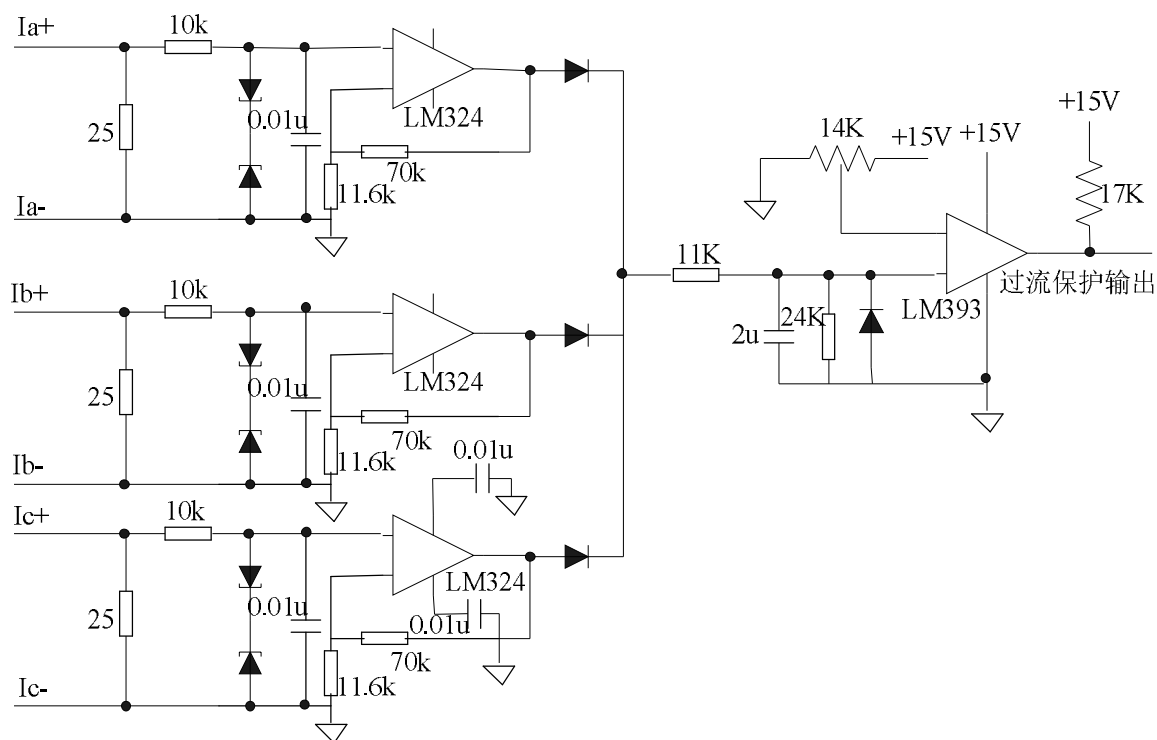


图 4.9 逆变器输出电流保护电路

4.1.5 通信模块设计

本硬件系统由于需要与上位机监控程序及液晶显示模块进行通讯，因此需要设计通讯模块电路。常用通讯方式有 RS-232 通讯，该类通讯为全双工通讯，特点是传输距离短，传输速率低，不平衡传输，共模抑制能力差。RS-485 通讯是一种半双工通讯，传输距离长，传输速率高，差分传输，共模抑制能力好。

RS-232 通讯电路用于与液晶触摸屏通信，如图 4.11 所示。图中 MAX3232 为全双工 RS-232 收发器芯片。

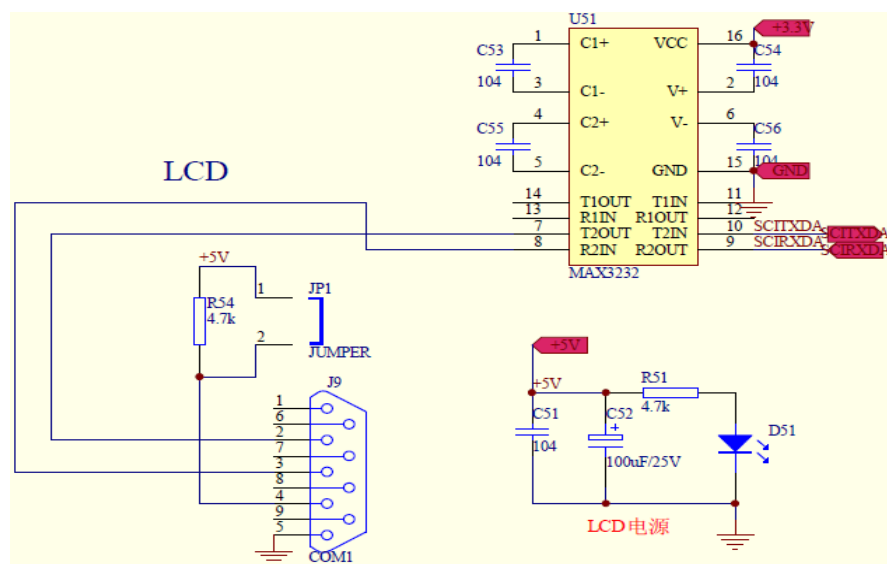


图 4.10 RS-232 串口通信电路

RS-485 通讯电路用于与上位机通信，如图 4.11 所示。图中 SN65HVD485ED 为半双工 RS-485 收发器芯片。6N137 为光电隔离芯片，加入光隔目的是防止通讯对系统产生干扰。

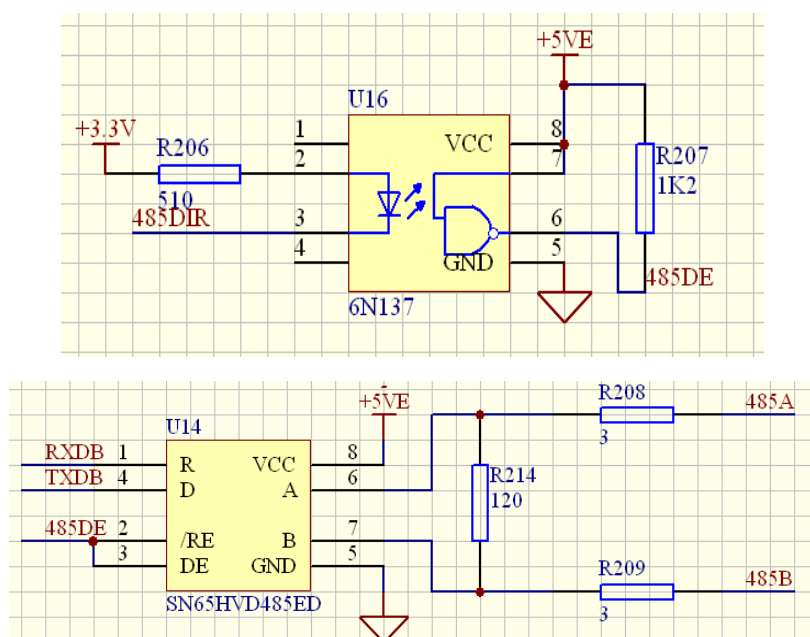


图 4.11 RS-485 通信电路

4.2 控制系统软件设计

4.2.1 主程序流程

DSP 中需在主程序中实现的功能有定义系统时钟，初始化专用寄存器，对将要使用的一些量进行定义说明。较为详细的程序流程如图 4.12 所示。

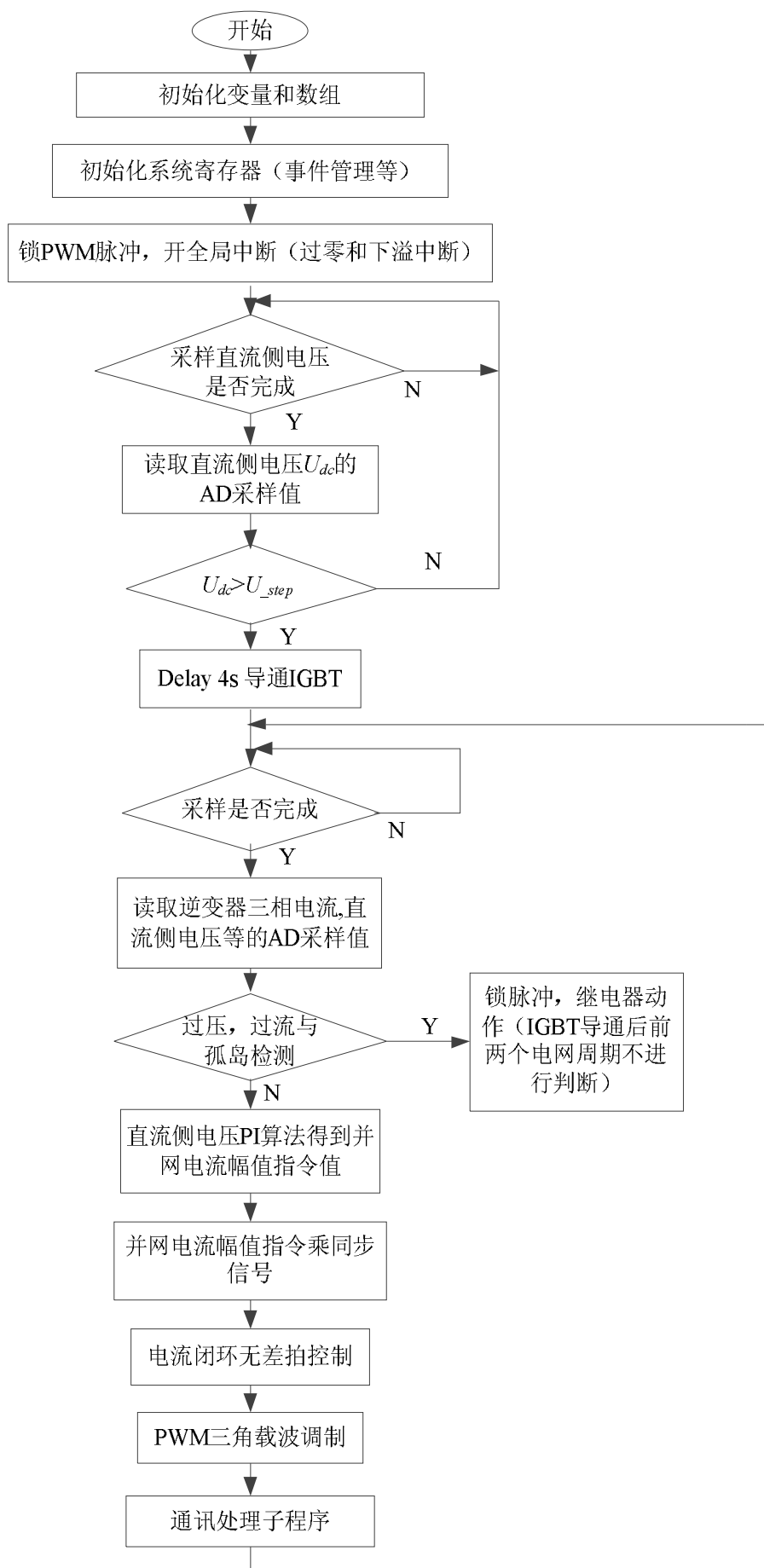


图 4.12 主程序流程图

主程序过程简述如下，程序首先反复读取直流侧电容电压，直流侧电容电压达到预设值时进入下一步，这里直流侧电容电压值是电网电压经缓冲功率电阻与逆变模块反并联二极管反向整流后得到。在直流侧电容电压达到反向整流值后，程序反复检查 AD 是否采样完成，AD 采样启动信号由 PWM 下溢中断启动。若采样没有完成则继续采样，若已经完成，则读取三相电流采样值、直流侧电容电压等信息，并依据这些信息进行过压过流故障检测及孤岛故障检测，若检测到故障，则封锁 PWM 脉冲并控制继电器断开主电路，若系统运行正常，则进行直流侧电容电压 PI 计算与电流无差拍控制计算，以获得下周期的控制占空比，在完成控制计算后，在每隔固定的时间时程序会进行一次通信程序处理。

4.2.2 中断程序流程

程序设计时，允许了4个中断，分别是CAP1捕获中断、定时器1下溢中断以及串口通信发送中断和接收中断。

(1)CAP1 捕获中断

每个工频周期 CAP1 捕获中断发生一次，为了信号与电网同步。而定时器 1 下溢中断的发生频率是 19.2kHz，则每 2 次 CAP1 中断之间，定时器 1 下溢中断发生 384 次。CAP1 捕获中断的服务程序仅一个任务，即设置电网过零标识 Sys_flag_cap=1。

(2)定时器 1 下溢中断

如图4.13所示，定时器1下溢中断需完成的任务有：启动AD转换；检测 Sys_flag_cap位，使得PWM计数标识adi和电网同步(adi的取值范围0~383)；设置数据计算标识 Sys_flag_Calc=1，当主程序检测到该标识，就计算直流信号平均值、交流信号有效值等数据，这些数据将用于算法控制与判断及显示异常。

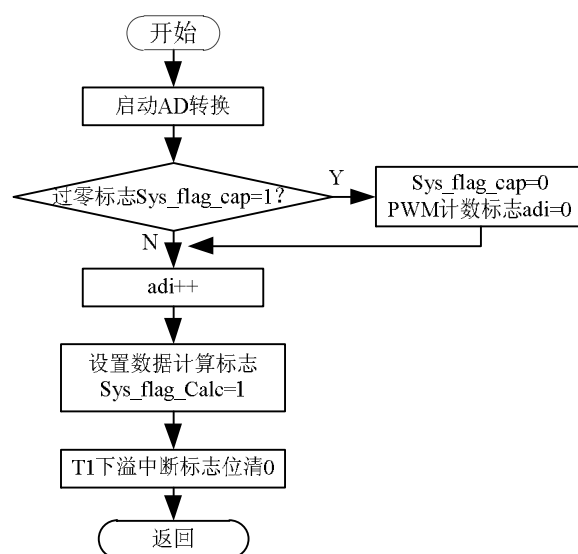


图 4.13 定时器 1 下溢中断的服务程序流程图

(3)串口通信(SCI)中断

SCI接收中断的服务程序与SCI发送中断的服务程序流程见图4.14和图4.15。接收数据时，每次接收多个字节，并对其起始帧和结束帧做判断；发送数据时，每次只发送一个字节。

图4.15中sdata[]中的数据包含光伏电流、光伏电压、并网电流、电网电压及光伏功率等等实时值，并且还包含故障信息标识。

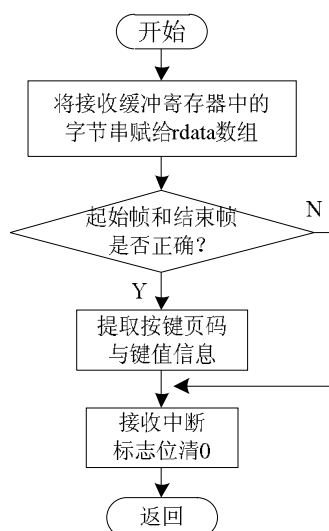


图 4.14 SCI 接收中断的服务程序流程图

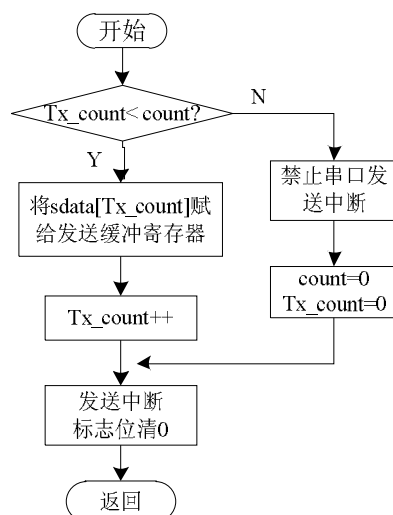


图 4.15 SCI 发送中断的服务程序流程图

4.2.3 串口通信流程

在不影响系统控制稳定的前提下的，本系统采用SCIA通过RS-232与液晶屏通信，采用SCIB通过RS-485与上位机的通信；对液晶显示和RS-485通信进行了相关优化处理，运用分时复用的思想，在高频的载波频率下完成了控制、液晶显示，RS-485通信。

(1)RS-485通信

RS-485通信接口软件通过SN65HVD485ED芯片，Modbus协议实现了上位机与下位机的RS-485通信。

通过上位机给下位机发送查询命令，让下位机返回交流电压、交流电流、直流电压、光伏电压、光伏电流、并网功率、日发电量等实时数据，在上位机上显示这些实时数据，并定时更新它们的历史数据，从而实现上位机对系统的遥测通讯。

通过上位机给下位机发送查询命令，让下位机返回直流侧过压、交流侧过流、IGBT故障、孤岛故障、光伏侧能量过低等的状态信息，在上位机上显示这些预警信息，从而实现上位机对系统的遥信通讯。

通过上位机给下位机发送查询命令，让下位机返回光伏并网系统的开关机命令，从而实现上位机对系统的遥控通讯。

该软件包括串口初始化，上位机查询指令的解析及CRC16校验、下位机向上

位机发送数据及CRC16码生成、遥测、遥控、遥信数据传输及更新。为实现在单相光伏并网逆变器系统下的RS-485通信设计，必须充分考虑并网控制控制系统稳态程序占用DSP情况，保证DSP正确产生PWM信号前提下，在所剩余的下溢中断空闲时间里执行液晶显示和RS-485通信程序，这是本软件难点和最重要的特色之一。数据的发送接收都采用中断，数据发送接收运用分时复用的思想，在N个载波周期发送出去(载波个数由发送数据的个数决定)，发送和接收都采用SCI增强功能，即16级FIFO，通过RS-485通信协议与上位机进行数据传输，在数据传输中进行CRC16校验，保证了SCI数据通信的可靠性。软件实现流程如图4.16所示：

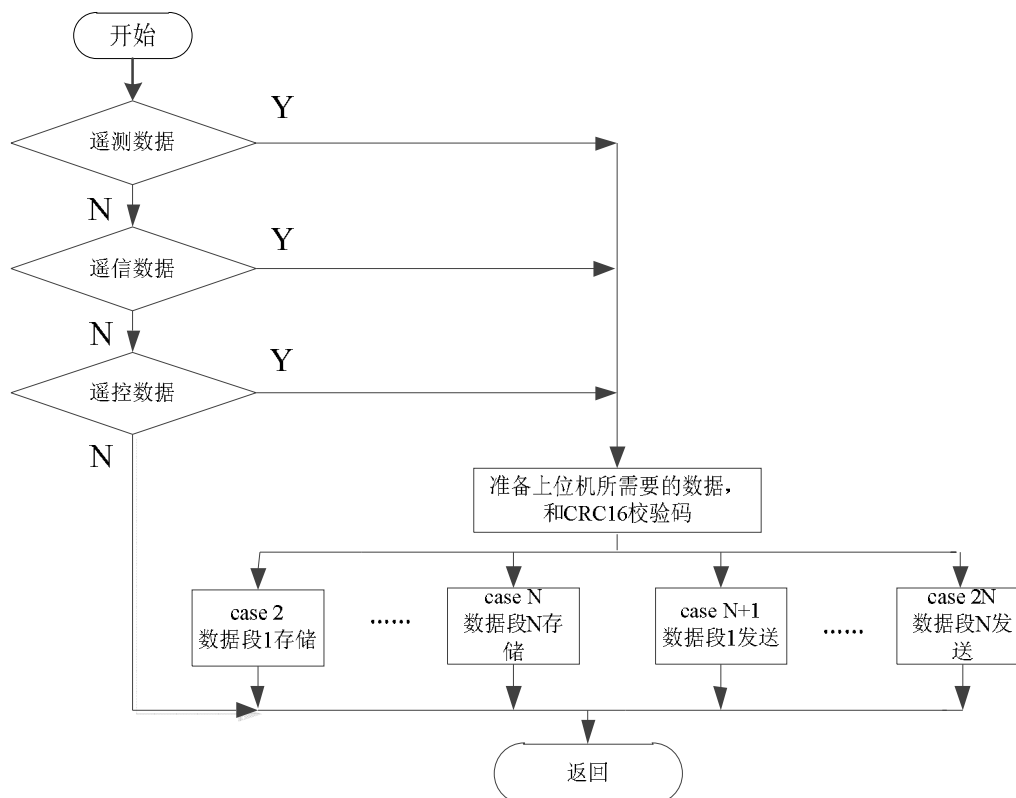


图 4.16 RS-485 通信实时数据处理流程图

(2)RS-232 通信

DSP 和触屏液晶通信时，如果采用查询模式，则接收、发送数据时的延时等待会造成时间的浪费，因此本文采用中断方式进行串口通信。

液晶屏显示程序的流程如图 4.17 所示，其主要任务为读取按键的输入值，显示系统的运行状态。图中的异常运行状态是指孤岛与光伏能量过低。当检测到这两种异常状态时，程序将封锁 PWM 脉冲，并且将并网继电器断开，同时将异常状态显示在液晶屏上。当并网发电或者光伏侧的能量足够大时，程序检测到之后，将再一次并网运行，并且清除以上异常状态的显示。

硬件电路检测到过压故障、过流故障或 IGBT 故障，并输入至 DSP 的 I/O 口。程序检测到接收的故障信号时，将封锁 PWM 脉冲，并将并网继电器断开，同时将异常状态显示在液晶屏上。此时，异常状态的显示不再清除，想要再次并网，

必须人为重启系统。

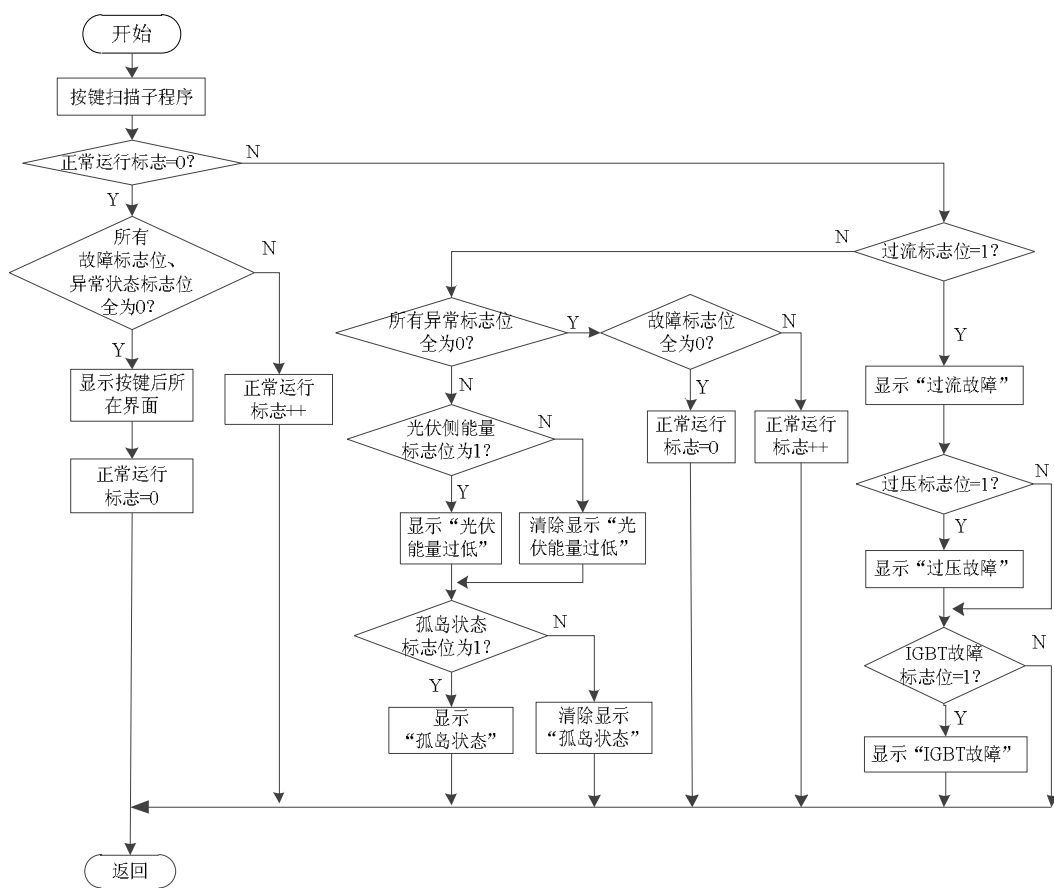


图 4.17 液晶屏显示程序流程图

4.3 本章小结

本章主要介绍了三相光伏并网系统控制系统硬软件设计与实现。首先介绍了总体硬件设计，再对外围采样电路、过零捕获电路、保护电路、串口通信电路等设计方法作了详细介绍。然后设计了软件主程序、串口通信程序、中断程序等的详细流程。

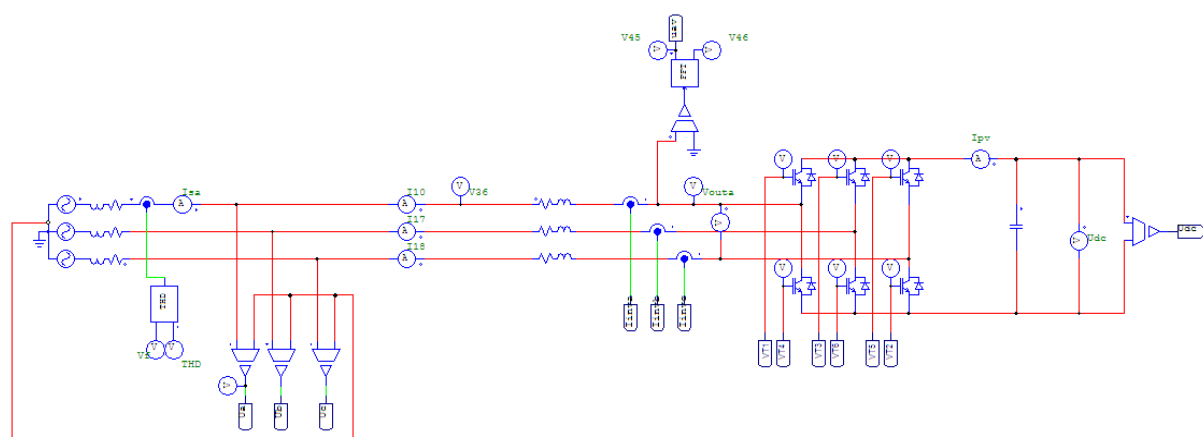
第 5 章 系统仿真与样机研制

本节对光伏系统的控制算法进行了仿真分析。根据前文对三相光伏并网逆变器主电路结构的分析、参数的设计、控制方法的讨论和控制系统硬软件的设计，研制开发了一台三相光伏并网发电逆变器样机，并对其并网性能进行了实验测试，以验证本文所设计电路结构及控制算法的有效性。

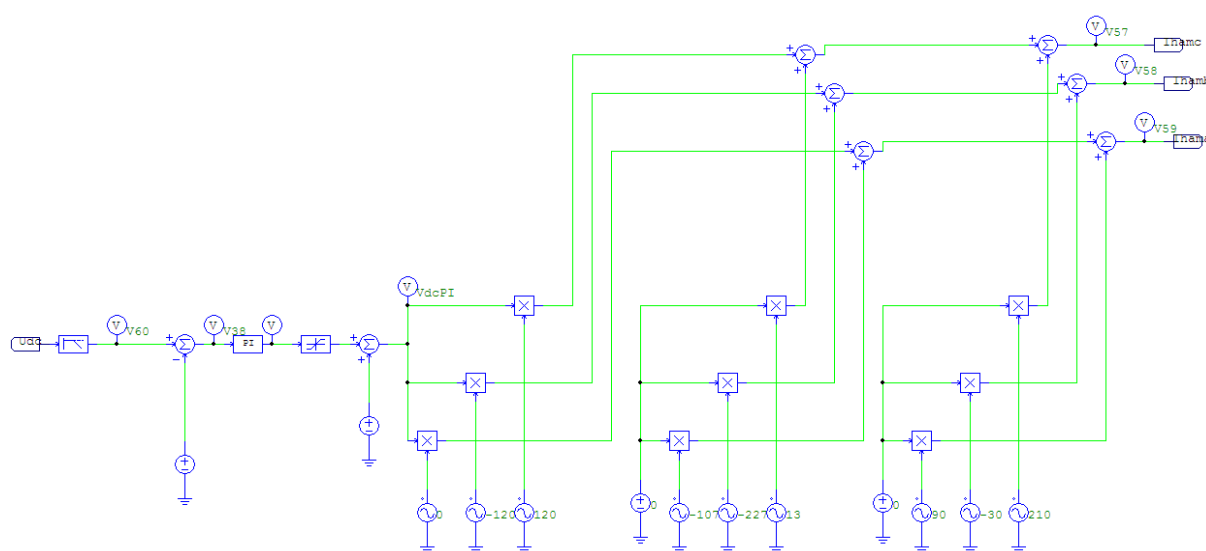
5.1 系统仿真分析

电力电子领域在方案设计时，常需要使用一些工具软件来对方案进行计算机仿真，以证明方案在原理上是可行的。这类软件常用的有 MATLAB simulink 与 PSIM 软件。PSIM 软件全称为 POWER SIMULATION，由美国 POWERSIM 公司研发。是专门针对电力电子及电机拖动开发的专用仿真软件，在欧美和日本广为使用。PSIM 具有非常直观、简单的 GUI 操作界面，非常简单易用，可迅速搭建电路图。PSIM 同时可以仿真复杂的控制电路，模拟电路，S 域传递函数、Z 域传递函数以及用户自己编写的 C/C++ 程序都可以用来表示控制回路，PSIM 相比其它仿真软件最重要的特长是仿真速度快，可仿真任意大小的电力变换电路和控制回路的特点，同时 PSIM 也具有频率特性解析功能，在设计控制环时，相比于其它仿真软件要在执行频率扫描之前要把开关回路模型表示成平均模型，PSIM 可对工作在开关状态的电路进行频率扫描，用户也可以用 C/C++ 编写程序，再利用 Microsoft Visual C++ 编译成 DLL 文件，编译后的 DLL 文件便可以和 PSIM 外国投资进行仿真。PSIM 的仿真结果以 TXT 文件格式输出，可以方便的转换为 EXCEL 与 MATLAB 所认同的数据格式，便于数据处理。该软件将半导体功率器件等效为理想开关，能够进行快速的仿真，对于初学者来说更容易得心应手的完成仿真任务。PSIM 的缺点在于使用的开关器件模型较为简易，使得 PSIM 不能仿真出电力电子电路的器件暂态过程。依据 PSIM 的优缺点分析，PSIM 可以完成我们的方案仿真任务。仿真进行。

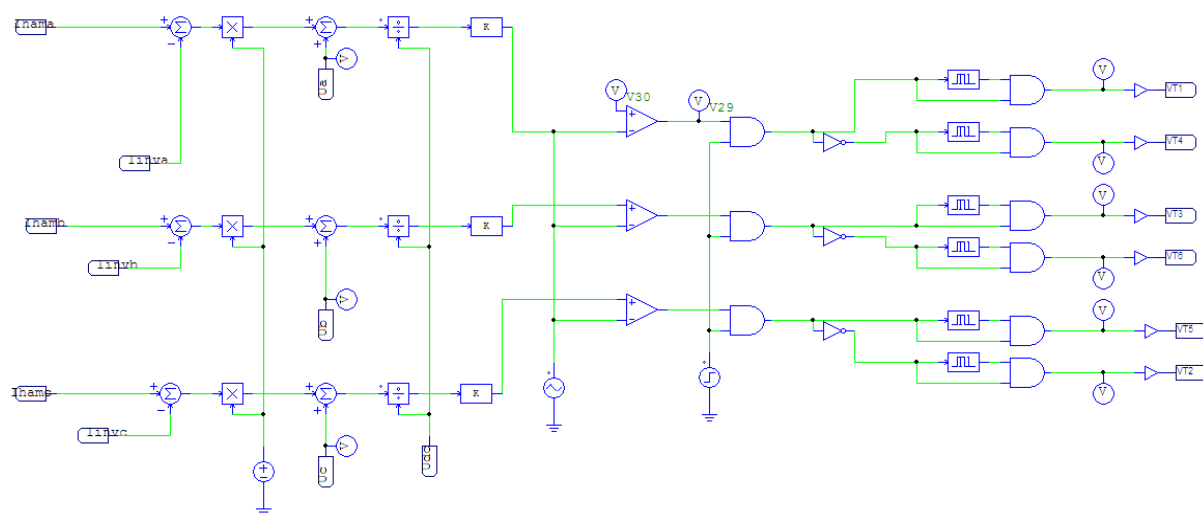
采用上文分析计算的电路参数和选定电压外环 PI 电流内环无差拍控制方法，依据光伏逆变并网系统实际研制情况，使用仿真软件 PSIM 软件搭建三相光伏逆变并网系统仿真系统如图 5.1 所示。



(a) 三相光伏并网逆变器主电路



(b) 直流电压外环 PI 控制



(c) 交流电流内环无差拍控制

图 5.1 三相光伏逆变器仿真模型

光照不变，在直流侧电压给定电压目标值设定为 900V 时，电容电压、电网电

压与并网电流波形如图 5.2 所示。

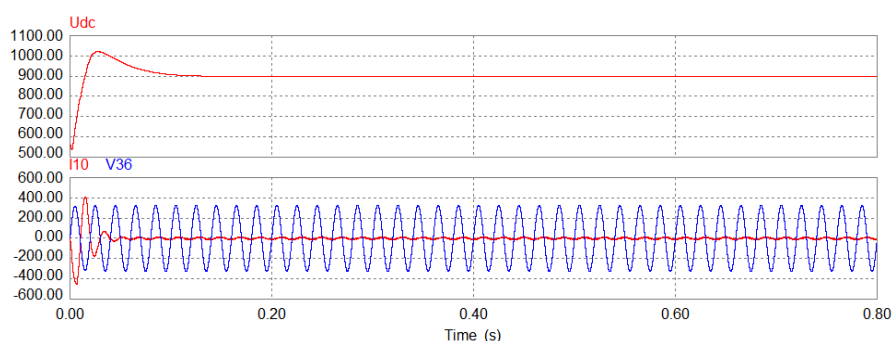


图 5.2 直流侧电容电压为 900V 时的仿真波形

图 5.2 上图为电容电压仿真波形，该波形显示：由于直流侧电容电压参考值 $V_{ref} > 792$ 时，高于光伏阵列开路电压，电容电压能跟踪到电压参考值。下图为并网电压及并网电流波形，幅值相对较小为电流波形，幅值相对较大为电压波形，该波形显示：当电压参考 $V_{ref} > 792$ 时，并网电压及并网电流相位相差几近 90 度，说明三相与直流电容正进行无功交换，光伏能量并未注入电网。

直流侧电容电压给定值在 700V 与 792V 之间为并网系统正常工作范围。直流侧电容电压设定为 720V 时，系统仿真结果如图 5.3 所示。

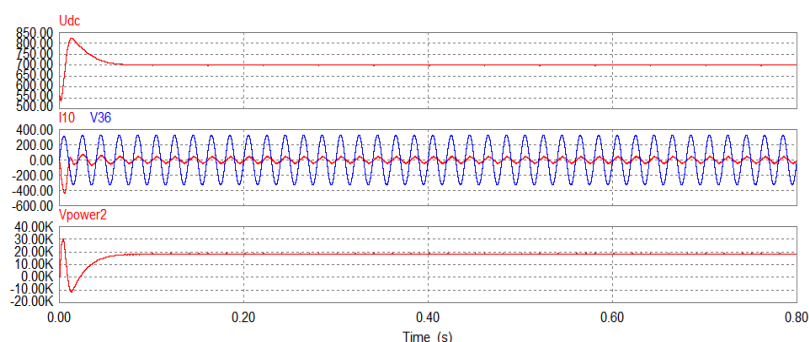


图 5.3 直流侧电容电压为 720V 时的仿真波形

图 5.3 的上图为电容电压仿真波形，顺利跟踪电压指令值。中图为并网电流与电压波形，表明该系统电流与电压同相，功率因数近似为 1，并网正常，运行稳定。下图为并网功率波形，稳定后注入电网功率为 18kW。

直流侧电容电压设定为 780V 时，系统仿真结果如图 5.4 所示。图 5.4 上图为直流侧电容电压波形，该波形表明在该系统启动运行后， U_{dc} 稳定于指令值 780V。中图为并网电流与电压波形，中图表明该系统电流与电压同相，功率因数近似为 1，并网正常，运行稳定。下图为并网功率波形，稳定后注入电网功率为 8.2kW。入网功率较直流侧电容电压为 720V 时大幅减少，该仿真证明直流侧电容电压指令在光伏阵列工作条件恒定时具有调整并网功率大小的作用。

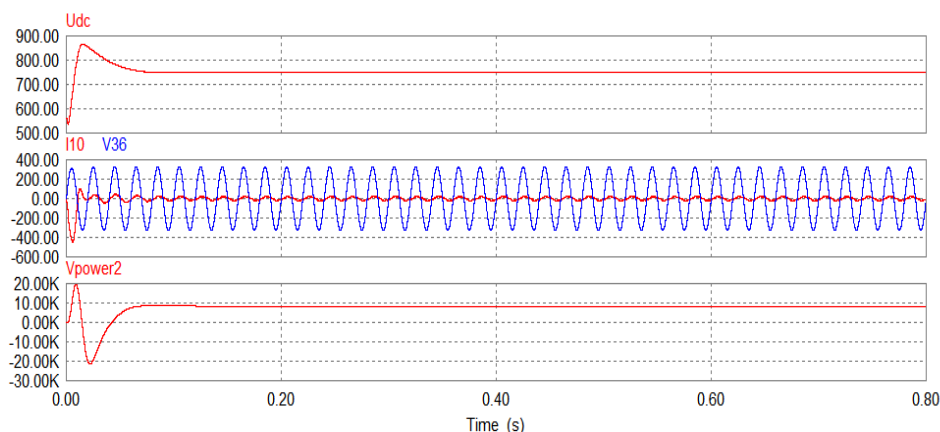


图 5.4 直流侧电容电压为 780V 时的仿真波形

直流侧电容电压设定为 580V 时，系统仿真结果如图 5.5 所示。

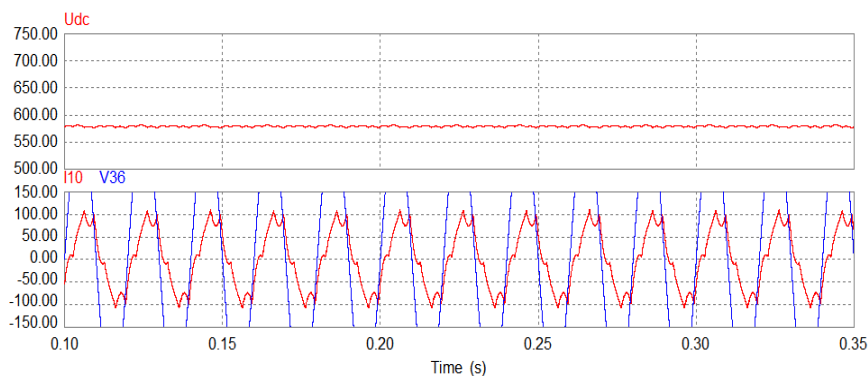


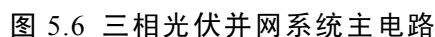
图 5.5 直流侧电容电压为 580V 时的仿真波形

图 5.5 上图波形表明在该系统启动运行后， U_{dc} 大致稳定于指令值 580V。下图为并网电流与电压波形，中图表明该系统并网电流波形畸变十分严重，系统已不能正常工作。分析其原因主要是，直流侧电压低于 622V 的并网逆变器在双极性调制方式下，无法提供逆变器峰值为 311V 的单相电压。电容电压参考值为 622V 以下属于非正常工作范围。

上述仿真结果说明本章所设计三相光伏逆变并网系统是可行性，除此之外，上述仿真结果，还说明本光伏逆变并网系统直流侧电容电压目标指令值有一定工作范围。

5.2 三相光伏并网逆变器主电路实现

本文设计的三相光伏逆变并网系统主电路如图 5.6 所示。



-62-

止并网过程，影响并网调试；第二步骤：在符合所要求的条件后，如，电容电压达到预设值，接触器 C1 才闭合， 20Ω 电阻被 C1 短路，逆变功率直接进入电网中，此时系统处于正常稳定的运行状态。

为了防止直流侧电容电压过高导致电流倒灌入光伏阵列，图 5.6 中在光伏侧加入防止电流倒灌二极管。

A, B, C 为并网系统选用英飞凌三相逆变模块。主板即控制系统硬件控制电路板，包含主处理器电路模块(合众达 2812 应用模块)、过零捕获电路、外围采样模拟电路、IGBT 驱动信号触发模块与通讯模块等。W 为线性朝阳电源，为主板电路提供多路相互独立电源。

图 5.7 所示为三相光伏并网系统主电路继电控制图。单相市电 220V 供应该继电控制电路，该电源同时向本系统四台散热风扇持续供电。K3 选择自动或手动运行状态。LD1 为绿灯表示三相光伏并网系统处于运行状态。LD2 为红灯表示三相光伏并网系统处于未运行状态。工作中本继电控制系统必须于并网断路器闭合前通电工作。图 5.7 中 K4/S 为主电路断路器 K1 通电继电器，只有当继电电源接通，K4/S 动作后，主电路断路器 K1 才有可能被手动开通。这样从硬件设计上保证了继电控制电路先于并网断路器开通。

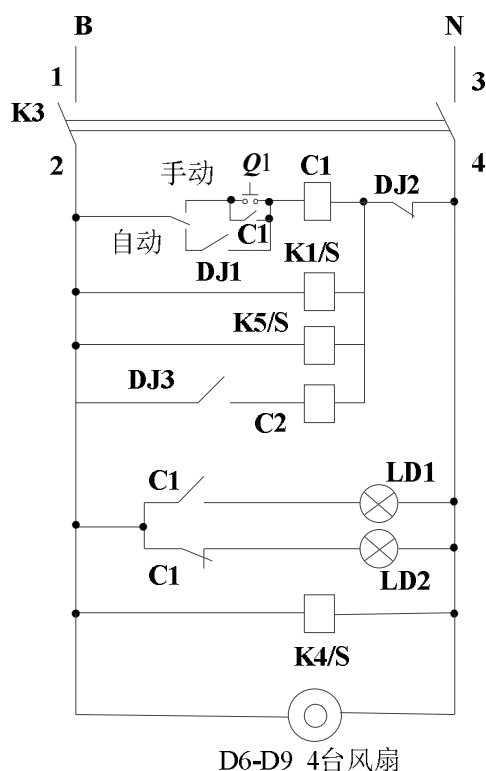


图 5.7 三相光伏并网系统主电路继电控制图

依据上述控制系统硬件软件设计，样机于 2013 年 9 月研制完成。样机采用标准柜体，外观如图 5.8 所示。



图 5.8 三相光伏并网逆变器样机实物图



图 5.9 隔离型整流装置实物图

光伏逆变并网系统所需的光伏阵列十分庞大。价格不菲，在研制过程我们采用三相隔离变压器加可控整流屏对其进行模拟，其实物图如图 5.9 所示，其电路如图 5.10 所示。

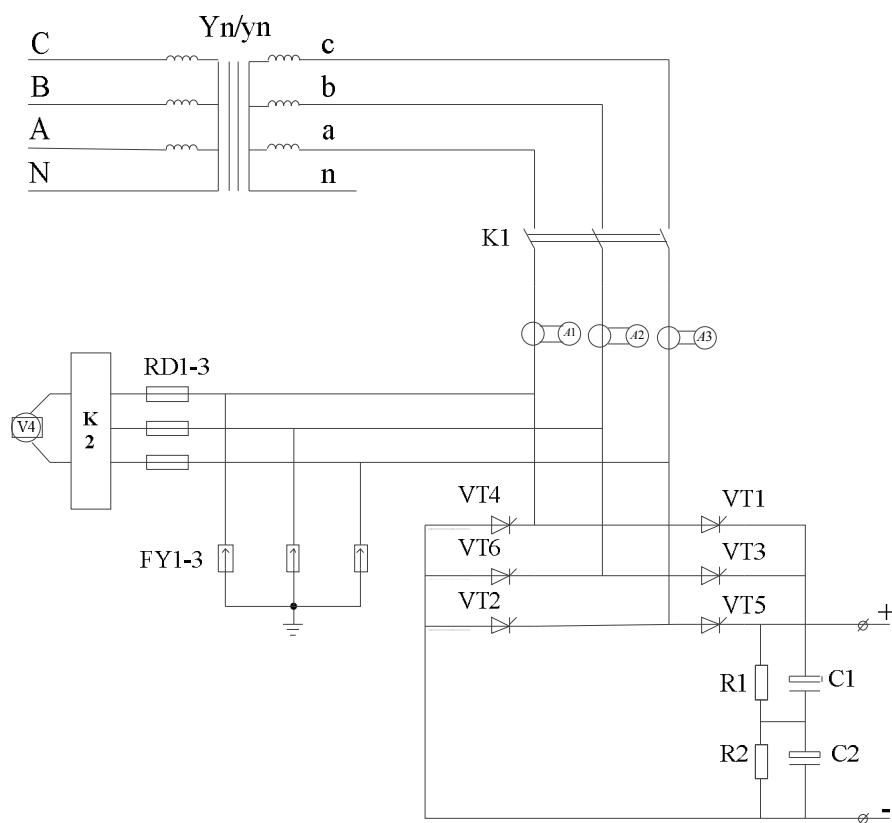
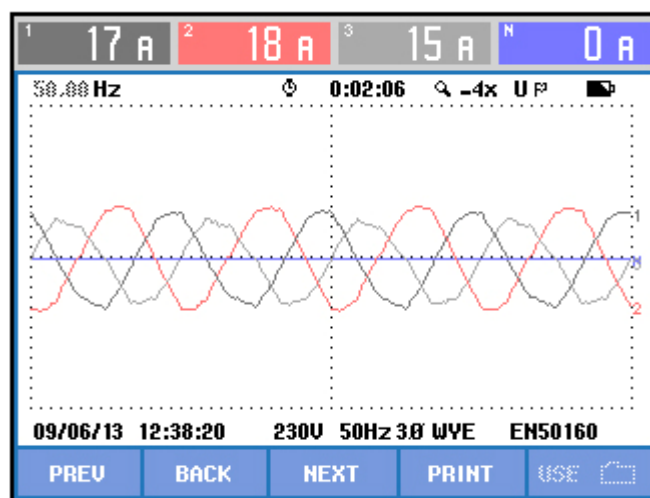


图 5.10 隔离型整流装置电路图

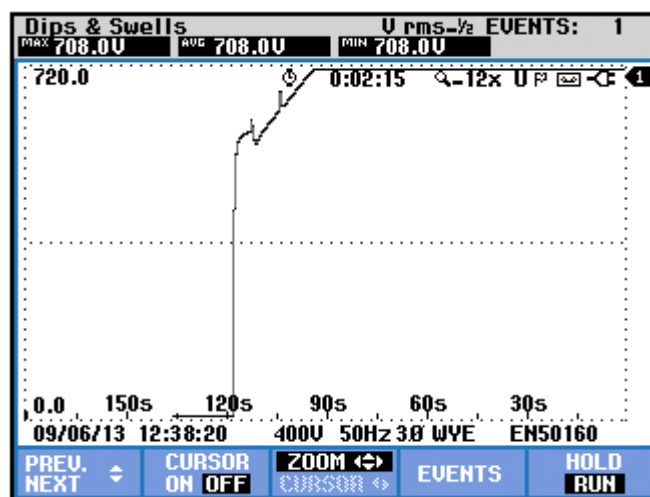
5.3 三相光伏逆变并网逆变器样机实验结果

在研制的样机上进行了不同光照强度下的逆变器并网实验，其实验结果分别如图 5.11、图 5.12 所示。图 5.11 表明在直流侧电容电压为 708V 时，系统能够稳定并网，并网电流有效值为 17A。图 5.12 表明在直流侧电容电压为 688V 时，系统能够稳定并网，并网电流有效值为 30A。

从实验结果可以看出，在不同光照强度下，并网逆变器均能实现稳定并网，向电网输送高质量电能。当光照强度变化时，逆变器能很好的进行最大功率跟踪，调节直流侧输出电压，并稳定在新的直流侧输出电压值，同时向电网输送光伏阵列发出的最大功率。

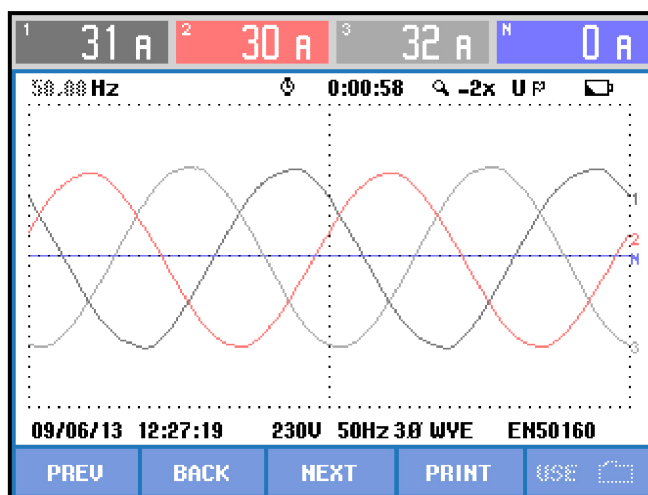


(a) 逆变器输出三相电流波形

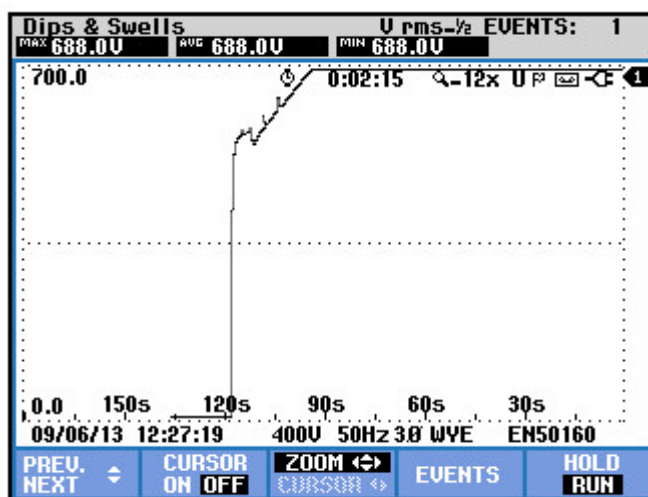


(b) 直流侧电压波形

图 5.11 低光照情况下的实验波形



(a) 逆变器输出三相电流波形



(b) 直流侧电压波形

图 5.12 强光照情况下的实验波形

测试并网系统在设定的各级电容电压间状态转换稳定性如图 5.13 所示。

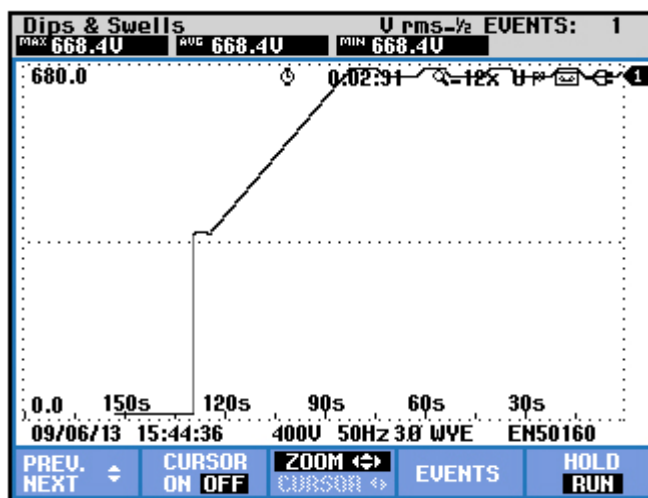


图 5.13 样机不同直流侧电容电压值切换时电容电压波形

图 5.13 含义为：在横坐标 130S 左右时，系统主断路器闭合；在横坐标 80s 左右，系统第一次达到稳定状态，电容电压也达到初始目标值 680V；在横坐标 75s 时，程序将直流侧电容电压目标设定为 660V，测试图 5.13 中电容电压测量值也顺利降低到 660V。再经过同时 15S 时间，程序再次将直流侧电容电压目标值设置为 680V，测试图 5.13 表明，直流电容电压值同时顺利升压至 680V。上述测试结果表明并网系统能够在直流侧电容电压切换时稳定工作。

5.4 本章小结

本章用 PSIM 软件搭建三相光伏逆变器的仿真模型，对其性能进行了仿真验证。根据前文的设计，研制了一台三相光伏并网发电逆变器样机，并对其并网性能进行了实验测试，验证了本文所设计电路结构及控制算法的合理性。

结 论

在经济高速发展的今天，人类对能源的需求日益增加，随之而来的能源危机和环境污染问题日益严峻，开发清洁环保的可再生能源来代替传统的化石能源，实现经济的可持续发展，是人类社会发展的必由之路。由于太阳具有储量巨大、分布广泛、绿色环保等优点，光伏发电将逐渐成为未来世界能源和电力的主要来源，前景不可估量。

本文以三相光伏并网逆变器为研究对象，在其设计过程中，主要对以下几个方面进行了研究：

(1)分析并确定了光伏并网逆变器系统的 DC/AC 电路结构。对几种常用的三相光伏主电路原理及特性进行对比分析，发现非隔离型三相光伏并网逆变器无需变压器从而减小体积，降低成本，提高集成度，并且开关损耗相对较小，发电效率较高。因此，确定使用非隔离型三相光伏并网逆变器系统的电路结构，并详细讨论分析了直流侧电容、逆变器输出滤波电感等主电路元件参数的计算方法，确定了功率器件的型号。

(2)提出并分析了三相光伏并网逆变器的控制方案。在确定系统主电路方案后，建立了直流电压外环-交流电流内环的整体控制方案。首先简要说明了直流电压外环 PI 控制的设计。然后重点针对交流电流内环，提出了 PI 控制和无差拍控制两种策略。先分析了电流内环 PI 控制参数对指令电流闭环跟踪性能和系统稳定性的影响，确定了 PI 控制参数，通过仿真验证，证明其合理性。后针对无差拍控制的数学模型，做了理论分析和仿真验证。对比发现，相对电流环 PI 控制，无差拍控制具有参数设计相对容易、跟踪响应速度较快、精度较高、并网电流高频毛刺极少等优点。最终，结合工程实际，确定了采用电压外环 PI 控制-电流内环无差拍控制的方法。

(3)分析了太阳能电池的输出特性，对比分析了目前常用的 MPPT 控制方式，提出了详细的实现流程，结合工程实际，确定了改进型变步长扰动观测法作为本文研制系统所用的算法。

(4)介绍了控制系统软硬件设计与实现。就主要硬件电路，包括外围采样电路、过零捕获电路、保护电路、串口通信电路等设计方法作了详细介绍，并给出了主要元件参加的计算方法。然后设计了软件主程序、串口通信程序、中断程序等的详细流程。

(5)用 PSIM6.0 搭建三相光伏逆变器的仿真模型，对其性能进行了仿真验证。根据前文的设计，研制了一台三相光伏并网发电逆变器样机，并对其并网性能进

行了实验测试，以验证本文所设计电路结构及控制算法的有效性。

由于时间及能力有限，样机距理想水平还有一定差距，样机一些功能需进一步完善，有很多问题需要后续研究与工作：

(1)本系统控制策略只适合逆变器在并网条件下运行，接下来可以研究逆变器离网条件下运行控制策略，并进一步实现并网离网无缝切换。

(2)本系统研究单台光伏逆变器并网运行，并且功率因数为 1，未考虑多台逆变器并联的相互影响，并且未参与电网的无功补偿。

(3)本系统中液晶显示程序只完成基本显示功能，需进一步研究并完善液晶显示控制功能。

参考文献

- [1] 路甬祥.明晰科技创新的基础作用支撑我国能源可持续发展[N].科学时报,2007-9-17
- [2] Green M A. Third generation photovoltaics:comparative evaluation of advanced solar conversion options[C].Photovoltaic Specialists Conference, Conference Record of the Twenty-ninth IEEE, 2002:1330-1334
- [3] 唐炼.世界能源供需现状与发展趋势[J].国际石油经济,2005,13(1):30-33
- [4] 赵玉文.21 世纪我国光伏产业发展战略思考[J].中国工程科学,2001,3(7):17-20
- [5] 赵宏图.当前国际能源形势特点及变化前景[J].现代国际关系,2006(12):36-42
- [6] Meinhardt M,Cramer G. Past, Present and Future of Grid-connected Photovoltaic and Hybrid Power Systems[R].Proceedings of IEEE Power Engineering Society Summer Meeting,2000,2:1283-1288
- [7] 王长贵.新能源和可再生能源的现状和展望[J].太阳能光伏产业发展论坛论文集,2003(9):4-9
- [8] Palz W. PV for the new century status and prospects for PV in Europe[J].Renewable Energy World,2000,3(2):24
- [9] 张扬,高辉.太阳能利用与环境可持续发展是统一框架下的系统工程——美洲百万太阳能屋顶计划启示[J].新能源,2000,22(9):51
- [10] 赵杰.光伏发电并网系统的相关技术研究[D]:[博士学位论文].天津:天津大学,2012:5-9
- [11] Solarbuzz.发布 2010 年全球前 10 大太阳能电池生产商,
<http://www.in-en.com/newenergy/html/newenergy-0832083240960768.html>,
2011,3,18
- [12] 2010-2013 年中国光伏逆变器产业运行走势与发展前景预测报告.中国行业资讯网(www.china-consulting.cn),2010-10-14
- [13] Wen Lizi. Vast utilization if solar power is not a dream[J].China Territory Today, 2005(1):59-61
- [14] 张兴,曹仁贤.太阳能光伏并网发电及其逆变控制[M].北京:机械工业出版社, 2012,69-71
- [15] Soeren B, John K P, Frede B. A review of single-phase grid-connected inverters for photovoltaic modules[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2005,

- 41(5):1292-1306
- [16] Myrzik J, Calais M. String and module integrated inverters: for single phase grid connected photovoltaic system - a review[C].2003 IEEE Bologna Power Tech Conference Proceedings,2003(2):23-25
- [17] Calais M, Myrzik J, Spooner T, et al.Inverters for single-phase grid-connected photovoltaic systems-an overview[C].IEEE PESC. Vancouver,2002,1995-2000
- [18] 孙龙林.单相非隔离型光伏并网逆变器的研究[D]:[硕士毕业论文].合肥:合肥工业大学,2009:14-19
- [19] Dannehl J,Fuchs F W,Thogersen P B.PI state space current control of grid-connected pwm converters with lcl filters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics,2010:2320-2330
- [20] 董密,杨建,彭可,等.光伏系统的零均值电导增量最大功率点跟踪控制[J].中国电机工程学报,2010,30(20)48-53
- [21] 赵清林,郭小强,邬伟扬.单相逆变器并网控制技术研究[J].中国电机工程学报,2007,27(16):61-64
- [22] 周德佳,赵争鸣,袁立强,等.300kW 光伏并网系统优化控制与稳定性分析[J].电工技术学报,2008,23(11):116-122
- [23] 谢三军.100kW 三相光伏逆变并网系统研制[D].长沙:湖南大学,2013,26-27
- [24] 周柯,罗安,夏向阳,等.大功率有源滤波器直流侧电容设计与电压控制.电力电子技术[J],2007,41(4):12-15
- [25] 周柯,罗安,唐欣,等.大功率并联混合型有源滤波器的参数设计与应用研究[J].现代电力,2007,24(1):37-43
- [26] 兰征.微网光伏并网及电能质量控制系统[D]:[硕士毕业论文].长沙:湖南大学,2011,36-37
- [27] 王银乐,刘振华,李波,等.并联有源滤波器中输出滤波器的设计研究[J].继电器,2008,36(11):46-49
- [28] 闰英敏,陈永利,赵霞.400Hz 逆变电源输出滤波器的优化设计[J].国外电子元器件,2007,11:7-9
- [29] 王兆安,黄俊.电力电子技术[M].北京:机械工业出版社,2002,11-31
- [30] 王晓.低压并联混合型有源电力滤波器的装备研制及工程应用[D].长沙:湖南大学,2012,40-42
- [31] 崔容强,赵春江,周蕾.并网型太阳能光伏发电单系统[M].北京:化学工业出版社,2007,100-103
- [32] 董密,罗安.光伏并网发电系统中逆变器的设计与控制方法[J].电力系统自动

- 化,2006,30(20):97-102
- [33] 吕文坤. 2kW 单相光伏发电系统的设计[D]:[硕士毕业论文]. 长沙:湖南大学,2011,19-20
- [34] 刘珑龙,王美健,曲伟玉. 一种新型滞后-超前补偿器的设计与应用[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版),2010,40(11):146-150
- [35] 谢少军,陈万. 电压电流双闭环瞬时值控制级联逆变器研究. 南京航空航天大学学报,2004,36(5):589-594
- [36] 刘胜荣,杨苹,肖莹,刘栋. 两级式光伏并网逆变器的无差拍控制算法研究[J]. 电力系统保护与控制,2010,38(8):26-29
- [37] Barker P P, Bing J M. Advances in solar photovoltaic technology[C]. Power Engineering Society General Meeting, IEEE, 2005,2:1955-1960
- [38] 徐进. 光伏并网逆变器无差拍控制系统的研究[J]. 水电能源科学,2008,26(2):198-200
- [39] Appelbaum J. Theoretical and experimental analyses of photovoltaic systems with voltage-and-current-based maximum power-point tracking[J]. IEEE Transaction on Energy Conversion,2004,19(3):651-652
- [40] 赵争鸣,刘建政,孙晓璞,等. 太阳能光伏发电及其应用[M]. 北京:科学出版社,2005:109-115
- [41] Kawamura T, Harada K, Ishihara U, et al. Analysis of MPPT Characteristics in Photovoltaic Power System[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells,1997,47:155-165
- [42] Ikegami T, Maeaono T, Nakanishi F, et al. Estimation of equivalent circuit parameters of PV module and its application to optimal operation of PV system[J]. Solar Energy Materials & Solar Cells,2001,67:389-395
- [43] 苏建徽,余世杰,赵为,等. 硅太阳能电池工程用数学模型[J]. 太阳能学报,2001,22(4):409-412
- [44] 蔡世俊,李伟华. 硅高效太阳能电池的效率极限[J]. 电子器件,1994,17(1):34-39
- [45] 刘立强. 三相光伏逆变器的研究[D]:[硕士毕业论文]. 广州:广东工业大学,2008,13-14
- [46] Bekker B, Beukes H J. Finding an optimal PV panel maximum power point tracking method[C]. AFRICON, 7th AFRICON Conference in Africa,2004,2:1125-1129
- [47] Kobayashi K, Matsuo H, Sekine Y. A novel optimum operating point tracker of the solar cell power supply system[C]. IEEE 35th Annual Power Electronics

- Specialists Conference, PESC 04 2004,3:2147-2151
- [48] Tae-Yeop K, Ho-Gyun A, Seung Kyu P, et al. A novel maximum power point tracking control for photovoltaic power system under rapidly changing solar radiation[J].Industrial Electronics, Proceedings ISIE IEEE International Symposium on,2001,2:1011-1014
- [49] 赵为.太阳能光伏并网发电系统的研究[D].合肥:合肥工业大学,2003,78-81
- [50] Noguchi T, Togashi S, Nakamoto R. Short-current pulse based adaptive maximum-power-point tracking for photovoltaic power generation system[J]. Proceedings of the 2000 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE,2000,1:157-162
- [51] 叶满园.电导增量法实现 MPPT 单级光伏并网逆变器的仿真研究[J].防爆电机,2006(41):32-35
- [52] 郑诗程,丁明,苏建徽.光伏发电系统及其孤岛效应的仿真与实验研究[J].系统仿真学报,2005,17(12):3085-3088
- [53] 吴财富,张健轩,陈裕恺.太阳能光伏并网发电及照明系统[M].北京:科学出版社,2009,242-244
- [54] 禹华军,潘俊民.并网发电逆变系统孤岛检测新方法的研究[J].电力系统及其自动化学报,2005,17(5):78-95
- [55] 赵为,余世杰.光伏并网发电系统的孤岛效应与防止策略[J].太阳能学报(增刊), 2003:94-97

致 谢

首先感谢我的导师罗安教授和师母白李沙老师，在硕士研究生期间你们给予了我学习和生活上无微不至的关怀与帮助！罗老师渊博的知识、对科学的执着追求和严谨的治学态度为我树立了科学工作者的榜样。无论是学术上的科学研究还是生活中的为人处世，罗老师都给予了我很大的启发和影响，这将是我人生最宝贵的一笔财富，我将终身受益。

衷心感谢电气与信息工程学院的老师！自 2011 年进入湖南大学电气与信息工程学院以来，你们的指导、关怀和帮助使我的成长历程倍受呵护，你们是我的良师益友。

感谢吕志鹏、王文、马伏军、陈燕东、谢宁、肖华根、周发云、凡福华、郭镡、侯桂兵、唐辉、李洲、尹萌、彭佳凤、徐欣慰、刘芸、谢三军等师兄师姐，你们在生活中给予了我很多无私的帮助，在我的课题的顺利完成过程中起着不可替代的指导性作用；感谢陈星宇、杨玉婷、王明茜、彭自强、周乐明、周洁、胡龙、刘雷、郭佳才、成佳富、姚芳、黎小聪、何志兴等同届学友，三年期间，我们相互学习相互帮助，建立了深厚的友谊；感谢谢龙裕、李泽斌、刘奇、刘爱文、刘月华、周娟、李明飞、刘清等师弟师妹，你们在课题的研究与论文的完成中给予了我很大的支持和帮助。

感谢苏丹、姚志、汤春龙、贺涛、金鑫、彭立英、胥小波、陈清平、陈光忠、邓桂椿、戴黎晓等同学，在湖南大学求学的时光，一直有你们的陪伴和支持，你们乐观积极的学习生活态度给了我极大的鼓励，这份友谊和感情将使我终生难忘！

感谢我的父母和亲人，感谢你们多年来对我的培养、支持和理解！你们始终如一的支持和关爱，是我一直勇敢向前的动力，使我能够持之以恒，并顺利完成学业。

再次感谢在我攻读硕士学位期间所有关心和帮助过我的老师、同学、亲人和朋友们！

本项目得到了国家“863 计划”重大项目子项“大型光伏电站并网关键技术研究”【2011AA05A301】的支持。

曾科

2013 年 4 月于岳麓山下

附录 A 攻读学位期间取得的研究成果

参加及完成的项目：

- [1] 国家“863 计划”重大项目子项“大型光伏电站并网关键技术研究”
【2011AA05A301】
- [2] 基于虚拟同步发电机的分布式电源并网关键技术研究--国家电网公司千人计划专项国际合作项目
- [3] QT 本地控制及故障注入装置研制--中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部校企合作项目

获得计算机软件著作权：

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| [1] 基于 OPC 技术的电能质量监控管理系统 V1.0 | 著作权号：2012SR110504 |
| [2] 基于 CAN 总线的数据采集系统 V1.0 | 著作权号：2013SR089380 |
| [3] 模拟多类型故障注入控制系统人机交互平台 V1.0 | 著作权号：2013SR046722 |
| [4] 基于 web 的企业配电网能耗奖惩管理软件 V1.0 | 著作权号：2013SR021583 |
| [5] 基于 J2EE 平台的能量管理系统 V1.0 | 著作权号：2013SR021502 |
| [6] 基于 XML 技术的 web 智能报表系统 V1.0 | 著作权号：2013SR021540 |